

**Diseño e Implementación de un Agente en Espacio de
Usuario**
**para la Gestión Dinámica de Frecuencia (DVFS) en
Sistemas**
**Heterogéneos mediante Modelos Ligeros de Machine
Learning**

Yeison Adrián Cáceres Torres

Ricardo Andrés Pérez Porras

Trabajo de Grado para Optar el Título de Ingeniero de Sistemas

Director

Gilberto Javier Díaz Toro

Doctor en Ingeniería

Universidad Industrial de Santander

Facultad de Ingenierías Físico-Mecánicas

Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática

Bucaramanga

2026

Agradecimientos

Resumen

Título: Diseño e Implementación de un Agente en Espacio de Usuario para la Gestión Dinámica de Frecuencia (DVFS) en Sistemas Heterogéneos mediante Modelos Ligeros de Machine Learning.

Autores: Yeison Adrián Cáceres Torres; Ricardo Andrés Pérez Porras.

Palabras Clave: DVFS; eficiencia energética; computación de alto rendimiento; sistemas heterogéneos CPU-GPU; producto energía-retardo; telemetría microarquitectónica; aprendizaje automático supervisado.

Descripción:

El consumo energético constituye hoy una restricción estructural para el escalamiento de la computación de alto rendimiento (HPC), particularmente en nodos heterogéneos que integran CPU y aceleradores gráficos. El Escalado Dinámico de Voltaje y Frecuencia (DVFS) es el principal mecanismo de control disponible a nivel de hardware, pero su aprovechamiento efectivo depende de decidir, durante la ejecución, cuál punto operativo conviene según el comportamiento de la carga. Los gobernadores nativos del sistema operativo deciden a partir de la utilización agregada del procesador, una señal que no distingue si el rendimiento está limitado por la capacidad aritmética del núcleo o por la transferencia de datos desde memoria; en el segundo caso, sostener la frecuencia máxima incrementa el consumo sin una mejora proporcional del tiempo de ejecución.

Este trabajo propone el diseño, la implementación y la evaluación de un agente en espacio de usuario que, antes de despachar cada operación de una aplicación científica, decide conjuntamente el dispositivo de ejecución y su estado de frecuencia, con el objetivo de optimizar el Producto Energía-Retardo (EDP) sin incurrir en una penalización severa del rendimien-

to ni en una sobrecarga de inferencia que anule el beneficio energético. Que la decisión sea conjunta y no únicamente de frecuencia responde a una restricción física medida sobre la plataforma: en la CPU del nodo experimental, reducir el reloj en un factor de cuatro disminuye la potencia solo un 28 %, de modo que alargar la ejecución rara vez compensa; en el acelerador, en cambio, el escalado de frecuencia sí abre un margen energético apreciable. En un sistema heterogéneo la pregunta por la frecuencia carece de sentido sin resolver antes en qué dispositivo se ejecuta, y el DVFS es el mecanismo de actuación que hace que esa elección tenga consecuencia energética.

El desarrollo se organiza en cuatro fases: caracterización de cargas y construcción del conjunto de datos; construcción del conjunto de decisión y selección de un modelo supervisado ligero; implementación del servicio de control; y validación experimental frente a los gobernadores nativos de Linux. El presente documento reporta el instrumento de medición y el protocolo experimental de la primera fase, y de la segunda, el catálogo dual — en el que cada configuración de cómputo existe en una variante de CPU y una de GPU funcionalmente equivalentes, lo que permite comparar ambos dispositivos sobre la misma unidad de decisión —, la campaña de adquisición completa de su eje de CPU, y el procedimiento de construcción del conjunto de decisión, entrenamiento y validación anidada, implementado y auditado de extremo a extremo.

Su aporte metodológico central es un procedimiento reproducible para atribuir tiempo y energía al costo real de despacho de una operación — separando el costo que se paga una sola vez por proceso del que se paga en cada llamada —, con trazabilidad explícita de la calidad de cada observación y verificación directa de cada mecanismo del instrumento contra el estado real del hardware. A ese procedimiento se añaden dos salvaguardas metodológicas que condicionan cómo deben leerse sus resultados: una regla simétrica de frontera energética, que impide atribuir a una carga de CPU el consumo que el propio instrumento provoca en el acelerador ocioso, y una compuerta explícita sobre la distribución de la variable objetivo, que declara cuándo una comparación entre modelos es interpretable y cuándo constituye únicamente una validación del procedimiento. La comparación de modelos que responde a la pregunta de investigación requiere el eje del acelerador, cuya adquisición se encuentra en curso al cierre de este documento.

Abstract

Title: Design and Implementation of a User-Space Agent for Dynamic Frequency Management (DVFS) in Heterogeneous Systems through Lightweight Machine Learning Models.

Authors: Yeison Adrián Cáceres Torres; Ricardo Andrés Pérez Porras.

Keywords: DVFS; energy efficiency; high performance computing; heterogeneous CPU–GPU systems; energy–delay product; microarchitectural telemetry; supervised machine learning.

Description:

Energy consumption has become a structural constraint on the scaling of high performance computing (HPC), particularly on heterogeneous nodes that combine CPUs and graphics accelerators. Dynamic Voltage and Frequency Scaling (DVFS) is the main control mechanism available at the hardware level, but exploiting it effectively requires deciding, at run time, which operating point suits the current workload behaviour. Native operating system governors base that decision on aggregate processor utilisation, a signal that does not distinguish whether performance is limited by the arithmetic capability of the core or by data transfer from memory; in the latter case, sustaining maximum frequency raises power draw without a proportional improvement in execution time.

This work proposes the design, implementation and evaluation of a user-space agent that, before dispatching each operation of a scientific application, jointly decides the execution device and its frequency state, aiming to optimise the Energy–Delay Product (EDP) without incurring a severe performance penalty or an inference overhead that cancels the energy benefit. Making the decision joint rather than frequency-only follows from a physical constraint measured on the platform: on the CPU of the experimental node, reducing the

clock by a factor of four lowers power draw by only 28 %, so stretching execution seldom pays off; on the accelerator, by contrast, frequency scaling does open an appreciable energy margin. In a heterogeneous system the question of which frequency to use is meaningless without first resolving which device executes the work, and DVFS is the actuation mechanism that gives that choice its energy consequence.

The work is organised in four phases: workload characterisation and dataset construction; construction of the decision dataset and selection of a lightweight supervised model; implementation of the control service; and experimental validation against the native Linux governors. This document reports the measurement instrument and experimental protocol of the first phase, and from the second, the dual catalogue — in which every compute configuration exists as a functionally equivalent CPU variant and GPU variant, allowing both devices to be compared over the same decision unit —, the complete acquisition campaign of its CPU axis, and the procedure for building the decision dataset, training and nested validation, implemented and audited end to end.

Its central methodological contribution is a reproducible procedure for attributing time and energy to the true dispatch cost of an operation — separating the cost paid once per process from the cost paid on every call — with explicit traceability of the quality of each observation and direct verification of every instrument mechanism against the real state of the hardware. Two further safeguards condition how its results must be read: a symmetric energy-frontier rule, which prevents attributing to a CPU workload the consumption that the instrument itself induces on the idle accelerator, and an explicit gate on the distribution of the target variable, which declares when a comparison between models is interpretable and when it constitutes only a validation of the procedure. The model comparison that answers the research question requires the accelerator axis, whose acquisition is in progress at the time of writing.

Índice general

Agradecimientos	1
Resumen	2
Abstract	4
Introducción	13
Planteamiento y justificación del problema	15
Objetivos	17
1. Marco de referencia	18
1.1. Marco Conceptual	18
1.1.1. Termodinámica del silicio y potencia CMOS	18
1.1.2. Modelo Roofline y regímenes de limitación del rendimiento	19
1.1.3. Telemetría microarquitectónica	21
1.1.4. Espacios de ejecución: <i>user-space</i> y <i>kernel-space</i>	23
1.1.5. Interfaces estándar de observabilidad e instrumentación	23
1.1.6. Gestión dinámica de frecuencia en sistemas operativos: DVFS, P-states y <i>governors</i>	25
1.1.7. Cargas de trabajo: kernels, benchmarks y microbenchmarks	27
1.1.8. Aprendizaje automático supervisado ligero	28
1.1.9. Hiperparámetros y su optimización	29
1.1.10. Validación anidada y fuga de información	30
1.1.11. Producto Energía–Retardo (EDP)	31
1.1.12. Selección de dispositivo en sistemas heterogéneos	31
1.1.13. Costo de despacho y su amortización	32
1.2. Marco Legal	33
1.3. Estado del Arte	33

2. Metodología	36
2.1. Enfoque metodológico	36
2.2. Diseño metodológico	37
2.2.1. Población y muestra	37
2.2.2. Plataforma experimental	38
2.2.3. Instrumentos de recolección	39
2.2.4. Overhead del propio instrumento de medición	40
2.2.5. Contrato temporal de despacho: regiones fría y caliente	41
2.2.6. Variables observadas	42
2.3. Fase 1: Recolección de información y caracterización de cargas	44
2.3.1. Verificación previa de la plataforma	44
2.3.2. Catálogo de cargas de trabajo	44
2.3.3. Calibración y criterio de etiquetado	46
2.3.4. Caracterización de intensidad operacional y calibración Roofline en GPU	47
2.3.5. Dimensionamiento de las cargas GPU y verificación de invarianza de la intensidad operacional	50
2.3.6. Matriz experimental y control de sesgos	51
2.3.7. Post-procesamiento y control de calidad de los datos	55
2.3.8. Medición directa de FLOPs por ventana y su validación empírica	58
2.3.9. Reproducibilidad	61
2.4. Fase 2: Construcción del conjunto de datos y del modelo de selección	62
2.4.1. Unidad de decisión y su correspondencia con los objetivos	62
2.4.2. Variable objetivo: la configuración de mínimo EDP	63
2.4.3. Campañas de adquisición del catálogo dual	65
2.4.4. Frontera de medición de la energía	68
2.4.5. Estructura del conjunto de datos en dos niveles	69
2.4.6. Las dos estrategias de decisión	71
2.4.7. Características de entrada y prevención de fuga	72
2.4.8. Protocolo de validación	73
2.4.9. Compuerta de validez sobre la distribución de la etiqueta	76
2.4.10. Alcance del eje de CPU en aislamiento	76
2.4.11. Reproducibilidad del procedimiento de modelado	77
2.5. Fase 3: Implementación del agente de selección	78
2.6. Fase 4: Validación experimental y análisis de resultados	79
2.7. Aspectos éticos	80

3. Resultados	82
3.1. Descripción del conjunto de datos experimental	82
3.2. Validación de la actuación DVFS en CPU	83
3.2.1. Interferencia entre hermanos de SMT sobre el reloj entregado	85
3.3. Caracterización de precisión aritmética en el catálogo de GPU	87
3.4. Estado del control de frecuencia en GPU	88
3.5. Medición directa de bytes movidos en memoria (<i>uncore</i>)	89
3.5.1. Interferencia del propio instrumento sobre la medición que reemplaza	92
3.6. Validación cruzada de los techos Roofline con una herramienta independiente	94
3.7. Campaña DVFS final de CPU	96
3.8. Sensibilidad de las cargas a la frecuencia y frontera de viabilidad del DVFS en CPU	96
3.8.1. Consecuencia sobre la medición de eficiencia bajo restricción de rendimiento	98
3.9. Dependencia del punto de inflexión Roofline con la frecuencia de operación	99
3.10. Frecuencia del subsistema de memoria como dominio independiente	100
3.11. Homogeneidad de régimen dentro de cada carga	101
3.12. Limitación de cadencia en la telemetría de GPU	102
3.13. Rango dinámico de potencia como determinante de la viabilidad del DVFS	103
3.14. El reloj de memoria de la GPU como segundo mando de actuación	104
3.15. Verificación positiva del umbral de rentabilidad del DVFS	104
3.16. Campaña DVFS de GPU sobre el núcleo activo del catálogo	105
3.17. Elección de la frontera de medición de energía y su efecto sobre la conclusión	106
3.17.1. Contraste con la práctica establecida y corrección de la conclusión	107
3.18. Margen de una política adaptativa sobre la mejor frecuencia constante	108
3.19. Asimetría de instrumentación entre CPU y GPU para la etiqueta de régimen	110
3.20. Regresión del permiso de contadores de <i>uncore</i> y su alcance real	111
3.21. Diversidad de régimen del catálogo y banco de cargas disponible	112
3.22. Campaña del catálogo dual sobre el eje de CPU	114
3.23. Efecto del observador en la medición energética del acelerador ocioso	114
3.24. Distribución de la configuración óptima en el eje de CPU	115
3.25. Sensibilidad de la etiqueta a la resolución temporal de la región fría	116
3.26. Verificación de extremo a extremo del procedimiento de modelado	117
4. Discusión	118
4.1. Sobre la composición del catálogo y el alcance de lo demostrable	121

4.2. Sobre la frontera de medición como decisión metodológica	122
4.3. Sobre la unidad de decisión y la variable objetivo	123
4.4. Sobre la asimetría energética entre dispositivos	124
5. Conclusiones	126
5.1. Limitaciones	127
5.2. Trabajo Futuro	130
Repositorio y recursos complementarios	132

Índice de tablas

2.1. Características de la plataforma experimental.	39
2.2. Señales de telemetría capturadas por ventana de muestreo.	43
2.3. Composición del catálogo experimental de cargas de trabajo.	46
2.4. Estados de frecuencia de la campaña de caracterización (Fase 1).	52
2.5. Rejilla fina de frecuencia empleada como espacio de acciones del selector. Las fracciones se aplican sobre el rango real de cada dispositivo, por lo que los mismos identificadores designan frecuencias absolutas distintas en la CPU y en el acelerador.	52
2.6. Taxonomía de clasificación de frecuencia por ventana de muestreo.	54
2.7. Taxonomía de anotaciones de calidad por ventana de muestreo.	58
2.8. FLOPs por instrucción retirada según ancho vectorial y tipo de operación, evento FP_ARITH_INST_RETIRED de Ice Lake-SP. La columna FMA ya está incorporada en el valor que reporta el contador de hardware.	59
2.9. Matriz experimental de las dos campañas del catálogo dual.	66
2.10. Fórmulas analíticas de trabajo y de tráfico lógico por despacho, empleadas como descriptores estáticos. N es el parámetro de tamaño de la operación. .	71
2.11. Espacios de hiperparámetros explorados por familia.	74
3.1. Fracción de tiempo sensible a la frecuencia (α) y calidad del ajuste de la ecuación 3.1, por carga de conjunto de datos.	97
3.2. Reloj real del controlador de memoria y ancho de banda alcanzado, por nivel de frecuencia de núcleo.	100
3.3. Rango dinámico de potencia y umbral de viabilidad del DVFS por dispositivo.	103
3.4. Ahorro de energía del acelerador respecto del estado de máximo reloj, con la frontera de medición empleada en la literatura de referencia. Estados: F0 = 1410 MHz, F1 = 1110 MHz.	107

- 3.5. Ahorro de energía alcanzable por la mejor frecuencia constante única y por un oráculo por carga, según el presupuesto de degradación de rendimiento admitido. El margen es la diferencia entre ambos, es decir, el aporte máximo atribuible a un modelo. Los tres primeros renglones de GPU corresponden a la rejilla de seis estados original; los cuatro siguientes, a la rejilla fina de diez estados que la resuelve (véase el texto). 109

Índice de figuras

1.1. Modelo Roofline conceptual: relación entre el techo de ancho de banda de memoria y el techo de rendimiento de cómputo. Fuente: tomada de Williams et al. [? , Fig. 1(a)].	19
--	----

Introducción

En los sistemas de cómputo de alto rendimiento (HPC), el consumo energético se ha consolidado como una restricción crítica para el escalado sostenible, especialmente en arquitecturas heterogéneas CPU–GPU. En este contexto, el Escalado Dinámico de Voltaje y Frecuencia (DVFS) constituye el principal mecanismo de control a nivel de hardware, permitiendo ajustar los estados operativos de los procesadores para optimizar el compromiso entre consumo energético y tiempo de ejecución. Sin embargo, la efectividad de este mecanismo depende de la capacidad del sistema para adaptar dinámicamente la frecuencia al comportamiento cambiante de las aplicaciones, lo cual representa un desafío abierto en entornos HPC modernos.

En la literatura, este problema ha sido abordado principalmente mediante dos enfoques. Por un lado, los gobernadores de energía del sistema operativo, como `ondemand` o `schedutil`, emplean políticas reactivas basadas principalmente en la utilización del procesador, sin considerar la naturaleza microarquitectónica de la carga de trabajo, lo que limita su capacidad de adaptación a cargas de trabajo científicas dinámicas. Por otro lado, diversas propuestas han explorado estrategias heurísticas basadas en métricas microarquitectónicas, utilizando reglas deterministas para ajustar la frecuencia de operación. Aunque estos métodos presentan bajo *overhead*, su dependencia de umbrales estáticos y su limitada capacidad de generalización reducen su efectividad en escenarios donde las fases computacionales varían rápidamente.

A pesar de estos avances, persiste una limitación fundamental: la incapacidad de los enfoques actuales para capturar de forma robusta las transiciones dinámicas entre regímenes *compute-bound* y *memory-bound*, así como para adaptarse a la heterogeneidad CPU–GPU sin intervención manual o ajuste específico por carga de trabajo. Esta brecha evidencia la necesidad de mecanismos de control más flexibles que permitan inferir el régimen computacional de la aplicación en tiempo de ejecución y tomar decisiones de escalado de frecuencia fundamentadas en el perfil de ejecución.

En este contexto, el presente trabajo propone el diseño e implementación de un agente

en espacio de usuario basado en modelos ligeros de aprendizaje automático que, antes de despachar cada fase de una aplicación científica, decide el punto operativo bajo el cual debe ejecutarse. Esa decisión es conjunta sobre dos variables: el dispositivo que ejecuta la fase — CPU o acelerador — y el estado de frecuencia aplicado a ese dispositivo. Que ambas variables se resuelvan juntas y no por separado no es una ampliación de conveniencia sino una consecuencia de la física del nodo: como se documenta en el capítulo de resultados, en la CPU de la plataforma experimental una reducción del reloj en un factor de cuatro rebaja la potencia únicamente en un 28 %, mientras el tiempo de ejecución se estira entre 2.21 y 4.05 veces, de modo que el escalado de frecuencia por sí solo casi nunca mejora el Producto Energía–Retardo (EDP); en el acelerador, en cambio, ese mismo escalado sí produce ahorros apreciables. En un sistema heterogéneo, por tanto, preguntarse a qué frecuencia ejecutar sin haber resuelto antes dónde ejecutar deja fuera el grado de libertad que concentra el margen energético disponible. El DVFS sigue siendo el mecanismo de actuación del agente; la elección de dispositivo es lo que le da consecuencia energética en una arquitectura heterogénea.

La unidad sobre la que se toma esa decisión es una llamada a una operación — una fase de una aplicación HPC mayor — y no un intervalo temporal arbitrario dentro de ella. Esta precisión importa porque delimita todo el diseño experimental que sigue: el conjunto de datos no se construye sobre ventanas de muestreo tratadas como observaciones independientes, sino sobre configuraciones de cómputo completas, cada una medida en ambos dispositivos y en toda la rejilla de frecuencias disponible.

Ahora bien, antes de que un modelo de aprendizaje automático pueda decidir sobre el punto operativo, es necesario disponer de un conjunto de datos que asocie cada configuración de cómputo con el costo energético y temporal que efectivamente produce en cada dispositivo y a cada frecuencia. Construir ese conjunto no es un paso preparatorio trivial: exige resolver de forma explícita cómo se atribuye la telemetría al proceso medido, con qué resolución temporal se observa, qué parte del costo de una ejecución corresponde realmente al despacho de la operación y cuál a la inicialización que una aplicación real pagaría una sola vez, y qué observaciones deben descartarse por no ser representativas. Estas decisiones condicionan la validez de todo lo que se construya después, razón por la cual el presente documento dedica una parte sustancial de su desarrollo metodológico a la construcción y verificación del instrumento de medición.

Planteamiento y justificación del problema

Existe una ineficiencia energética estructural en la operación de los sistemas de alto rendimiento (HPC), especialmente en infraestructuras que integran aceleradores gráficos (GPU) para ejecutar aplicaciones científicas intensivas. Cuando una aplicación entra en una fase donde el procesamiento depende principalmente de la transferencia de datos desde memoria, mantener la CPU o la GPU a su frecuencia máxima no mejora el rendimiento de manera proporcional. En estas condiciones, los núcleos de cómputo permanecen parcialmente inactivos esperando datos, lo que genera un consumo energético elevado sin un beneficio equivalente en tiempo de ejecución. Esta desalineación entre demanda computacional y frecuencia operativa ha motivado el estudio del escalado de frecuencia como mecanismo para mejorar la eficiencia energética en aplicaciones científicas [?] y en sistemas de gran escala donde la gestión de potencia impacta el comportamiento global del sistema [?].

El problema se agrava por la naturaleza multifásica de las aplicaciones HPC, cuyo perfil de ejecución cambia a lo largo del tiempo de ejecución. En particular, estas aplicaciones alternan entre fases donde el rendimiento está limitado por la capacidad de cómputo del procesador (*compute-bound*) y fases donde está restringido por la transferencia de datos desde memoria (*memory-bound*). Esta distinción es crítica porque, en el régimen *memory-bound*, incrementos de frecuencia tienden a producir mejoras marginales en el tiempo de ejecución, mientras aumentan el consumo energético; en contraste, en fases *compute-bound* la frecuencia sí impacta el desempeño de forma más directa. Por ello, se han propuesto marcos de caracterización para identificar y clasificar estas fases en entornos HPC, con el fin de habilitar decisiones de control más informadas [? ?].

A partir de este contexto, la gestión eficiente de frecuencia no depende únicamente de la disponibilidad del mecanismo DVFS en el hardware, sino de la capacidad del sistema para decidir, en tiempo de ejecución, cuál configuración resulta más conveniente según el comportamiento de la carga. Aunque se han propuesto mecanismos automatizados para seleccionar frecuencias óptimas de GPU con el fin de mejorar la eficiencia energética sin comprometer significativamente el desempeño [?], persiste una brecha en la implementación de estrategias que integren de forma coordinada componentes CPU–GPU y que operen durante la ejecución de la aplicación, considerando además el costo computacional asociado al propio proceso de decisión.

Esta brecha resulta especialmente relevante en entornos académicos y científicos, donde el consumo eléctrico incide directamente en los costos operativos, la disponibilidad efectiva de recursos y la sostenibilidad institucional. En este contexto, contar con un mecanismo

capaz de observar el comportamiento de la aplicación, inferir su fase de ejecución y ajustar la frecuencia de operación sin intervenir el código fuente constituye una alternativa con valor técnico y práctico.

Desde la perspectiva internacional, la literatura reciente ha mostrado avances en la optimización energética mediante escalado de frecuencia, gestión de potencia y caracterización de cargas HPC [? ? ? ? ?]. Sin embargo, a nivel nacional y regional, este tipo de soluciones aún no se encuentra ampliamente implementado en infraestructuras académicas de cómputo científico, particularmente bajo esquemas que combinen telemetría de bajo nivel, modelos ligeros de aprendizaje automático y control en espacio de usuario. En consecuencia, el problema no solo es técnicamente relevante, sino también pertinente en términos de aplicabilidad local.

A esta dificultad se añade una restricción que el presente trabajo midió directamente sobre su plataforma experimental y que condiciona el alcance de cualquier política basada únicamente en frecuencia. La viabilidad del DVFS no depende solo de que el mecanismo exista y funcione, sino del rango dinámico de potencia del dispositivo: si al reducir el reloj la potencia disipada baja poco mientras el tiempo de ejecución se alarga mucho, el producto energía-retardo empeora aunque la decisión de frecuencia sea la correcta según el régimen de la carga. Ese es el caso observado en la CPU del nodo experimental, donde una reducción del reloj en un factor de cuatro rebaja la potencia apenas un 28 %; y no lo es en el acelerador, donde el mismo mecanismo sí produce ahorros medibles. La consecuencia es que, en un nodo heterogéneo, el margen energético no está distribuido de forma simétrica entre los dispositivos, y una política que solo module la frecuencia renuncia al grado de libertad que concentra ese margen: la elección de dónde ejecutar cada fase de la aplicación.

A partir de esta necesidad de optimización energética en sistemas heterogéneos, se formula la siguiente pregunta de investigación que servirá como eje de desarrollo del proyecto:

¿En qué medida el diseño e implementación de un agente en espacio de usuario, guiado por modelos ligeros de aprendizaje automático, permite ajustar la frecuencia de operación (DVFS) en sistemas heterogéneos CPU–GPU para reducir el consumo energético, sin que el costo de la inferencia computacional degrade el rendimiento global de la aplicación, en comparación con los gobernadores nativos de Linux?

Objetivos

Objetivo General

Caracterizar, diseñar, implementar y evaluar un agente en espacio de usuario basado en modelos ligeros de Aprendizaje Automático para el ajuste dinámico de frecuencia (DVFS) en sistemas heterogéneos CPU–GPU, con el propósito de maximizar la eficiencia energética en aplicaciones científicas sin inducir una penalización severa en su rendimiento global.

Objetivos Específicos

1. Caracterizar el comportamiento computacional y el consumo energético de cargas de trabajo representativas (intensivas en cómputo y en memoria) bajo distintos estados de frecuencia, recolectando telemetría de bajo nivel mediante contadores de rendimiento por hardware e interfaces de potencia estándar (Perf y RAPL para CPU y NVML para GPU).
2. Entrenar y validar modelos clásicos de Aprendizaje Automático (tales como Árboles de Decisión o Bosques Aleatorios) que sean capaces de clasificar, en tiempo de ejecución y con baja latencia de inferencia, las fases de ejecución de las aplicaciones basándose en la telemetría extraída.
3. Desarrollar un servicio de control (*daemon*) en el espacio de usuario que interactúe de forma asíncrona con el sistema operativo, leyendo el estado de los contadores de hardware, ejecutando la inferencia del modelo clasificador y aplicando políticas proactivas de DVFS a través de las interfaces estándar del sistema operativo, en función de la fase de ejecución inferida por el modelo.
4. Evaluar el impacto empírico del sistema propuesto mediante el cálculo del Producto Energía–Retardo (EDP), con el fin de determinar estadísticamente si el ahorro energético compensa la sobrecarga computacional (*overhead*) derivado de la inferencia del modelo en comparación con los gobernadores nativos de Linux.

Capítulo 1

Marco de referencia

1.1. Marco Conceptual

El ajuste dinámico de frecuencia y voltaje para la optimización energética se fundamenta en la relación no lineal entre los parámetros de operación del hardware y la disipación de calor. A continuación, se definen los principios termodinámicos, arquitectónicos y de aprendizaje computacional que rigen el diseño de este agente de control en espacio de usuario, así como los conceptos de instrumentación y medición que sustentan la construcción del conjunto de datos experimental.

1.1.1. Termodinámica del silicio y potencia CMOS

La disipación de potencia en un circuito CMOS moderno se descompone en potencia estática (corrientes de fuga) y potencia dinámica, originada por la conmutación de cargas capacitivas. Como DVFS actúa sobre frecuencia y voltaje, su efecto principal recae sobre la potencia dinámica, modelable para una compuerta como:

$$P_{\text{dyn}} = \alpha \cdot C \cdot V^2 \cdot f \quad (1.1)$$

donde α es el factor de actividad, C la capacitancia efectiva conmutada y V , f el voltaje y la frecuencia de operación [?]. Dado que operar a mayor frecuencia suele exigir mayor voltaje por integridad temporal, reducir frecuencia habitualmente permite también reducir voltaje, con una caída de potencia más que proporcional por la dependencia cuadrática en V . Este acoplamiento es la base física del compromiso energía–rendimiento en DVFS: cuánto se gana en potencia al bajar el punto operativo depende del comportamiento computacional

predominante de la aplicación, no solo de la reducción de frecuencia en sí.

1.1.2. Modelo Roofline y regímenes de limitación del rendimiento

El modelo Roofline analiza el rendimiento de una aplicación en función de su intensidad operacional y de los límites físicos del hardware:

$$P = \min(P_{\text{pico}}, I \cdot BW_{\text{pico}}) \quad (1.2)$$

donde P_{pico} es el rendimiento aritmético pico, I la intensidad operacional (operaciones por byte transferido desde memoria) y BW_{pico} el ancho de banda pico [?]. Si el término activo es $I \cdot BW_{\text{pico}}$ el kernel es *memory-bound*; si es P_{pico} , es *compute-bound*.

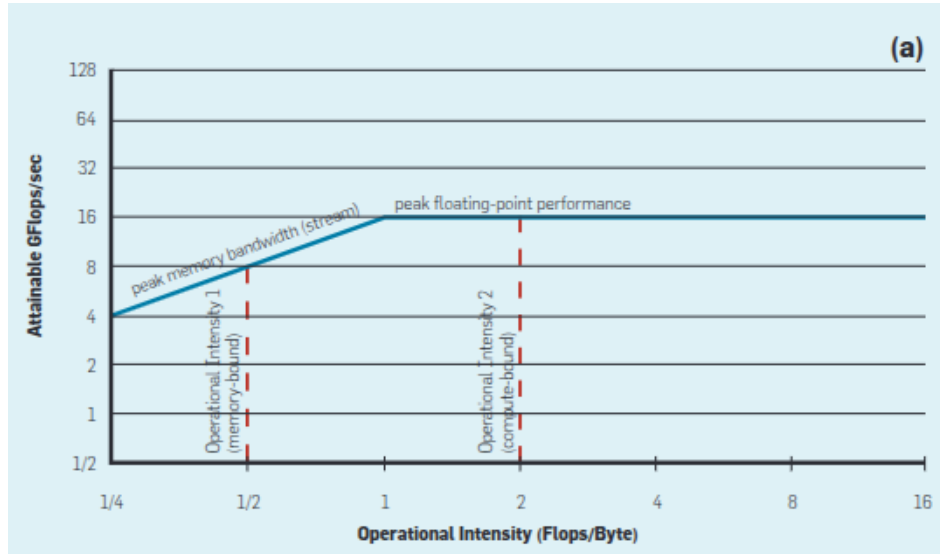


Figura 1.1: Modelo Roofline conceptual: relación entre el techo de ancho de banda de memoria y el techo de rendimiento de cómputo. Fuente: tomada de Williams et al. [? , Fig. 1(a)].

Conviene precisar una distinción que la propia ecuación (1.2) contiene pero que resulta fácil de pasar por alto: la intensidad operacional I se define como operaciones por byte *efectivamente transferido desde memoria*, no por byte del conjunto de trabajo total. Un algoritmo cuyo conjunto de datos exceda varias veces la memoria caché de último nivel no es, solo por ese hecho, *memory-bound* — lo sería únicamente si, además, careciera de reutilización de datos mientras estos permanecen cerca del procesador. Un algoritmo con bloqueo o mosaico (*tiling*) que reutiliza intensamente cada bloque de datos antes de descartarlo — la multiplicación de matrices densas es el ejemplo canónico — puede tener una intensidad operacional

alta y creciente con el tamaño del problema, incluso con un conjunto de datos que exceda la caché en un orden de magnitud, porque la mayoría de las operaciones aritméticas se ejecutan sobre datos que ya están cerca, no sobre datos recién traídos de memoria principal. Lo contrario — un algoritmo de un solo paso sobre el dato, sin reutilización posible, como una copia o una reducción lineal — es *memory-bound* a cualquier tamaño que exceda un búfer trivial, precisamente porque no existe reutilización que el tamaño pueda diluir. El tamaño del conjunto de trabajo frente a la caché es, por tanto, una condición necesaria pero no suficiente para el régimen *memory-bound*; la condición suficiente es la intensidad operacional definida por la ecuación (1.2), que depende de la estructura del algoritmo y no solo de su volumen de datos.

Punto de inflexión y calibración empírica del techo

La frontera entre regímenes es el punto de inflexión o *ridge point*, donde ambas ramas de (1.2) se igualan:

$$I_{\text{ridge}} = \frac{P_{\text{pico}}}{BW_{\text{pico}}} \quad (1.3)$$

En el criterio operacional adoptado en este trabajo, una ventana con intensidad observada por debajo de I_{ridge} se etiqueta como *memory-bound*; por encima, como *compute-bound* [?]. Cuando el dispositivo admite precisiones aritméticas con rendimientos pico sustancialmente distintos —como una GPU con rutas de simple y doble precisión—, un único I_{ridge} genérico no es representativo de ninguna de las dos y la ecuación debe evaluarse por separado para cada precisión (sección 2.3.4).

Los valores nominales de fábrica de P_{pico} y BW_{pico} describen máximos teóricos que pueden no reproducir las condiciones de la configuración experimental concreta, como el número de núcleos activos, la anchura vectorial o los canales de memoria poblados [?]. Por ello, en este trabajo ambos techos se determinan mediante calibración empírica: cargas diseñadas para saturar cada límite por separado —ancho de banda de memoria y densidad aritmética sobre datos residentes en caché—, ejecutadas bajo la misma afinidad de núcleos que la campaña experimental. I_{ridge} resulta así una propiedad de la plataforma bajo la configuración utilizada, no una constante tomada directamente de la ficha técnica.

Estimación de la intensidad operacional observada

Aplicar el criterio anterior a una ventana concreta exige estimar:

$$I = \frac{\text{FLOPs realizados en la ventana}}{\text{bytes movidos en la ventana}} \quad (1.4)$$

El numerador no es una magnitud trivialmente observable: la disponibilidad y semántica de los eventos PMU asociados a aritmética de punto flotante no son uniformes entre microarquitecturas, y un evento puede contabilizar instrucciones retiradas, micro-operaciones ejecutadas o actividad especulativa según el procesador, una fuente de sobreconteo ya documentada empíricamente [?]. En este trabajo, ningún evento PMU se considera válido por defecto: su *encoding* se determina para la microarquitectura concreta y su interpretación se contrasta mediante microbenchmarks de resultado conocido. El procedimiento completo: *encoding* exacto, ponderación por ancho vectorial y tipo de operación, y validación empírica con error relativo por debajo de 0.5 % contra un kernel de trabajo conocido analíticamente se documenta en la sección 2.3.8, junto con la campaña real que confirmó su disponibilidad sostenida a escala.

El denominador es más difícil de observar directamente: el tráfico real hacia memoria principal se origina en el controlador de memoria, mientras que los contadores accesibles por proceso observan desde la perspectiva del núcleo, sin visibilidad directa sobre ese tráfico. Este trabajo lo mide mediante los propios contadores del controlador de memoria (*uncore*), cuyas condiciones de acceso se discuten en la sección 1.1.3 y cuyo resultado de medición se reporta en la sección 3.5.

1.1.3. Telemetría microarquitectónica

Los procesadores modernos incorporan Unidades de Monitorización de Rendimiento (PMU), compuestas por contadores fijos (eventos frecuentes como ciclos e instrucciones) y programables (eventos configurables), que permiten instrumentación de baja sobrecarga sobre el flujo de instrucciones y la jerarquía de memoria [?]. El número de contadores físicos disponibles simultáneamente es limitado — típicamente 1–4 fijos y 4–8 genéricos en arquitecturas modernas [?] —, lo que condiciona qué eventos pueden observarse a la vez.

Multiplexación de contadores y escalado de medidas

Cuando los eventos solicitados exceden los contadores físicos disponibles, el kernel rota periódicamente los eventos sobre ellos (multiplexación) y escala cada lectura mediante la razón entre tiempo habilitado y tiempo efectivamente contando. Este escalado es una extrapolación — asume tasa de evento uniforme durante los intervalos no observados —, supuesto que se debilita cuando el comportamiento de la aplicación varía rápidamente dentro de la

ventana, precisamente el escenario de interés en aplicaciones multifásicas [?]. Por ello, mantener el conjunto de eventos dentro del presupuesto físico de la plataforma no es solo una decisión de cobertura, sino de calidad de la medida.

Eventos genéricos y eventos crudos

Los eventos genéricos son una abstracción portable que el kernel traduce a la codificación concreta de la microarquitectura; los eventos crudos se especifican mediante la codificación nativa del procesador (selector de evento, máscara de sub-evento, calificadores adicionales). Cuando el kernel carece de una entrada de traducción para un modelo de procesador reciente, la vía genérica falla aunque el contador físico exista, y acceder a él exige codificación cruda — trasladando al instrumento la responsabilidad de garantizar que esa codificación es correcta para esa microarquitectura específica. Una codificación incompleta puede abrir el contador sin error aparente y producir valores sin sentido físico, un modo de fallo más peligroso que un error explícito porque no se manifiesta hasta examinar la coherencia de los datos.

Contadores de núcleo y contadores de *uncore*

Los contadores de núcleo observan eventos atribuibles a un núcleo concreto y pueden asociarse a un proceso. Los contadores de *uncore* observan recursos compartidos del zócalo — controlador de memoria, caché de último nivel distribuida, interconexiones — y por tanto son de alcance de sistema, no atribuibles a un proceso específico. Los contadores del controlador de memoria observan el tráfico que efectivamente alcanza memoria principal, con independencia de si lo originó un acceso de demanda o precarga, por lo que constituyen la fuente empleada en este trabajo para el denominador de la ecuación (1.4) (sección 1.1.2) — aunque su acceso está sujeto a una categoría de privilegio distinta (sección 1.1.5).

Métricas microarquitectónicas de eficiencia

Instrucciones por ciclo (IPC), tasa de fallos de caché y ciclos de estancamiento (*stall cycles*) son señales complementarias que describen cómo se distribuye el costo de ejecución entre cómputo y memoria [? ?]. El IPC mide cuánto ciclo de reloj se traduce en trabajo útil retirado [? , Ch. 6]; la tasa de fallos de último nivel describe la presión relativa sobre la jerarquía de memoria [? , Ch. 2]; y los *stall cycles* asociados a la etapa de ejecución — espera por operandos desde memoria, a diferencia de los originados en captación/decodificación — son la señal con mayor valor discriminante para el régimen *memory-bound* [? , Ch. 6]. Ninguna constituye por sí sola una formulación analítica exacta de los regímenes, pero en conjunto describen patrones de ejecución consistentes con cada uno [?].

Ventanas de muestreo y naturaleza temporal de la observación

Los contadores de hardware son acumulativos: crecen monótonamente desde que se habilitan. La unidad de análisis adecuada no es una lectura individual, sino la diferencia entre dos lecturas consecutivas — una ventana de muestreo —, que describe el trabajo realizado en ese intervalo. La elección del período de muestreo es un compromiso: un período corto ofrece mayor resolución temporal pero reduce el número de eventos acumulados por ventana, degradando la relación señal–ruido de las métricas derivadas; un período largo produce métricas más estables pero promedia sobre intervalos que pueden abarcar varias fases distintas. Adicionalmente, el intervalo efectivo entre lecturas no coincide exactamente con el período nominal solicitado — el hilo de muestreo está sujeto a planificación de un sistema operativo de propósito general —, por lo que toda métrica derivada debe calcularse sobre el intervalo realmente transcurrido, medido con un reloj monótono.

1.1.4. Espacios de ejecución: *user-space* y *kernel-space*

Los sistemas operativos modernos separan la ejecución en dominios de privilegio diferenciados, apoyados en modos de operación del procesador: en modo usuario, el software solo accede a memoria de espacio de usuario; en modo kernel, puede acceder también al espacio del kernel [?, ch. 2]. Operaciones sensibles — gestión de memoria, acceso a hardware, entrada/salida — requieren privilegios de kernel, lo que impide que procesos ordinarios interfieran con estructuras críticas [?, ch. 2]. Para el software de aplicación esto implica que el acceso a recursos privilegiados ocurre mediante mecanismos de mediación — en sistemas Unix/Linux, principalmente llamadas al sistema [?] —, así que cualquier mecanismo de monitoreo o control implementado fuera del kernel debe apoyarse en interfaces explícitamente expuestas por la plataforma.

1.1.5. Interfaces estándar de observabilidad e instrumentación

La observabilidad de sistemas heterogéneos CPU–GPU depende de interfaces que expongan, desde *user-space*, métricas de rendimiento, utilización y consumo sin modificar el kernel ni los controladores. Las plataformas modernas exponen `perf_event` para contadores de CPU, Intel RAPL para energía de CPU, y NVIDIA Management Library (NVML) para telemetría de GPU [? ? ? ?].

La interfaz `perf_event` y los modos de atribución

`perf_event` es la infraestructura estándar en Linux para acceder a la PMU desde *user-space* [?]. El alcance de atribución de la medida es determinante para la validez experimental: la medición de alcance de CPU contabiliza todo lo que ocurre en un procesador dado, incluida actividad ajena al experimento; la medición por proceso contabiliza únicamente ese proceso, con independencia de sobre qué CPU se planifique. Cuando la carga es paralela, la interfaz permite heredar el contador a los descendientes creados tras habilitarlo, de modo que la medida abarque el árbol completo de ejecución y solo ese árbol — combinación de atribución por proceso con herencia, adoptada en este trabajo. Una restricción asociada: con herencia habilitada la interfaz no admite lectura agrupada de varios contadores en una operación, así que cada evento se lee de forma independiente, introduciendo un desfase de orden microsegundo entre lecturas de una misma ventana — despreciable frente a períodos de muestreo del orden del milisegundo, pero declarado como característica conocida del instrumento.

Niveles de privilegio en el acceso a contadores

El acceso a la infraestructura de monitorización desde espacio de usuario no es irrestricto: Linux expone un parámetro de configuración que restringe progresivamente las capacidades disponibles para un usuario sin privilegios especiales, y en sus niveles más restrictivos permite medir contadores del propio proceso pero no eventos de alcance de sistema — categoría de los contadores de *uncore* (sección 1.1.3). Esto tiene una consecuencia metodológica directa: la disponibilidad de la medición depende no solo del hardware, sino de la política de administración del sistema, así que caracterizar las capacidades efectivas de la plataforma es un paso previo obligatorio al diseño experimental.

Intel RAPL

RAPL (*Running Average Power Limit*) expone energía acumulada para dominios como paquete del procesador, núcleos y DRAM [? ?]. Reporta mediante registros específicos del modelo, en unidades dependientes de la plataforma, sin cobertura exhaustiva del consumo total del nodo ni disponibilidad uniforme entre microarquitecturas [?]. Al ser acumulativos, los registros pueden desbordarse, lo que exige que el instrumento registre el valor máximo del rango antes de capturar, para distinguir un desbordamiento real de un consumo negativo espurio. RAPL es una capacidad del procesador, no una interfaz universal: microarquitecturas anteriores a su introducción carecen de ella sin alternativa por software, por lo que su disponibilidad es criterio de admisibilidad para cualquier plataforma de este tipo de estudio.

NVIDIA Management Library

NVML permite consultar el estado operativo de una GPU NVIDIA — utilización, potencia, memoria y otros parámetros del dispositivo [?] —, orientada a la telemetría del acelerador como dispositivo completo y no a eventos microarquitectónicos de un kernel concreto [? ?]. Esta diferencia de granularidad es relevante para el problema abordado: la utilización que NVML reporta indica qué fracción del tiempo hubo trabajo activo, no cuántas operaciones por byte realizó ese trabajo, así que caracterizar el régimen de ejecución en GPU exige una estrategia distinta a la de CPU (sección 2.3.4).

1.1.6. Gestión dinámica de frecuencia en sistemas operativos: DVFS, P-states y *governors*

DVFS ajusta el punto operativo del hardware mediante cambios coordinados de frecuencia y voltaje, apoyado en reguladores de voltaje y unidades de control de potencia dedicadas que ejecutan las transiciones [?]. El estándar ACPI formaliza esto mediante *performance states* (P-states, niveles operativos dentro del estado activo, con P0 como el de mayor rendimiento) y *C-states* (niveles de inactividad) [? ?].

Sobre esta base operan los *governors*: políticas que deciden cuándo y cómo transicionar entre P-states, sin implementar el mecanismo físico. Las políticas de frecuencia fija (**performance**, **powersave**) sitúan al procesador en un extremo operativo; los gobernadores dinámicos (**ondemand**, **conservative**, **schedutil**) ajustan la frecuencia según carga observada o, en el caso de **schedutil**, integrada con el planificador [?]. En Linux, dos controladores dominan: **acpi-cpufreq**, genérico, que expone un gobernador **userspace** capaz de fijar una frecuencia objetivo explícita; e **intel_pstate**, por defecto en muchas generaciones Intel, que solo soporta **performance/powersave** — sin gobernador **userspace** —, de modo que fijar un punto operativo concreto se logra restringiendo el rango permitido mediante límites inferior y superior, no escribiendo una frecuencia objetivo directamente [?]. Esta diferencia tiene consecuencias operativas directas: un agente de control portable debe detectar el controlador activo y adaptar su estrategia de actuación en consecuencia. Adicionalmente, las transiciones entre P-states no son instantáneas — del orden de 10 ms, o 1 ms con *hardware P-states* [?] —, por lo que una política de control debe amortizar ese costo y no decidir a un ritmo superior al que el sistema puede materializar.

Dominios de frecuencia y aislamiento experimental

El dominio de frecuencia — el conjunto de procesadores lógicos afectados simultáneamente por una misma solicitud de cambio — puede abarcar un zócalo completo o reducirse a cada núcleo individual, según la generación de hardware. Si el dominio excede los núcleos asignados al experimento, la actuación puede alterar procesos ajenos y viceversa, comprometiendo tanto la validez interna del experimento como la convivencia en infraestructura compartida. Por ello, el dominio real de frecuencia — consultado en la plataforma, no supuesto a partir del modelo de procesador — es una verificación previa obligatoria antes de habilitar cualquier actuación. De forma relacionada, cuando *simultaneous multithreading* comparte los recursos de un núcleo físico entre dos procesadores lógicos, la política de asignación debe declararse explícitamente y verificarse contra la topología real, para evitar que hilos de medición y de carga compitan por los mismos recursos.

Conviene distinguir aquí dos decisiones que, por involucrar ambas a *SMT*, pueden confundirse entre sí pese a operar en capas distintas del sistema. La primera es una política de *colocación* de la carga: cuando dos procesadores lógicos comparten las unidades de ejecución y la jerarquía de caché de un mismo núcleo físico, ejecutar la medición en ambos simultáneamente introduce contención entre los propios hilos medidos, distorsionando el resultado por una razón ajena a la frecuencia. La mitigación — restringir la carga a un único hilo lógico por núcleo físico, dejando el resto sin uso — resuelve exactamente ese problema, y solo ese: decide dónde se *ejecuta* la carga, no qué frecuencia puede *solicitar* cada procesador lógico del sistema.

Esa distinción importa porque dejar sin uso al segundo procesador lógico de cada núcleo no equivale a deshabilitar *SMT* — una operación de firmware, fuera del alcance de un experimento sin privilegios administrativos sobre una plataforma compartida. El procesador lógico no utilizado sigue activo ante el sistema operativo, con su propia política de *cpufreq* independiente y escribible, y — salvo que se le restrinja explícitamente — con su gobernador en el extremo de mayor rendimiento por defecto, exactamente como cualquier otro procesador lógico del sistema. Que nunca ejecute la carga medida no le impide seguir solicitando el punto operativo más alto que el firmware permita; y como ambos hermanos comparten el mismo reloj físico subyacente pese a exponer políticas de control nominalmente independientes, el mecanismo de coordinación de límites del hardware puede conceder ese punto sobre el núcleo físico compartido con independencia del límite, más bajo, declarado en la política del hermano restringido y efectivamente en uso. Una política de colocación correcta y ya verificada no protege, por tanto, contra esta segunda vía de interferencia: la disciplina de aislamiento experimental — declarar y verificar el dominio real de frecuencia — debe extenderse también

a los hermanos de *SMT* que la política de colocación decidió dejar sin uso, no solo a los procesadores lógicos que efectivamente ejecutan la carga medida.

Particularidades de DVFS en GPU

En GPU, DVFS no se reduce al esquema de CPU: el comportamiento energético y temporal depende de la interacción entre al menos dos dominios funcionales — procesamiento (multiprocesadores de *streaming*) y memoria del dispositivo —, que no responden igual a un cambio de frecuencia [?]. Cuando el rendimiento está limitado por cómputo, la frecuencia del dominio de procesamiento impacta más directamente el tiempo de ejecución; cuando predomina la limitación por memoria, esa sensibilidad disminuye y el dominio de memoria pasa a ser más determinante [? ?]. Además, potencia, rendimiento y energía no varían de forma independiente con la frecuencia: bajar la frecuencia puede reducir la potencia instantánea sin reducir la energía total si el tiempo de ejecución aumenta demasiado, y viceversa [? ?].

1.1.7. Cargas de trabajo: kernels, benchmarks y microbenchmarks

En HPC, un kernel es una rutina computacional bien delimitada que concentra una fracción relevante del trabajo de una aplicación — una multiplicación de matrices, una transformada de Fourier, una actualización de *stencil* [?]. Al encapsular un patrón dominante de ejecución más estable que la aplicación completa, el kernel es una unidad de observación especialmente adecuada para analizar regímenes *compute-bound* y *memory-bound*.

Un benchmark es una carga diseñada o seleccionada para medir y comparar el comportamiento de un sistema bajo condiciones reproducibles, facilitando comparación entre arquitecturas o políticas de control [? , Ch. 12]. Un microbenchmark es una forma más reducida, orientada a aislar el comportamiento de un componente o mecanismo específico — por ejemplo, ancho de banda de memoria o densidad aritmética [? , Ch. 12] —, y es el instrumento adecuado para la calibración Roofline de la sección 1.1.2, mientras que los benchmarks representativos constituyen el objeto de caracterización.

Las suites de benchmarks científicos suelen reportar, al finalizar, una medida agregada de trabajo realizado — pero esa medida no siempre corresponde a operaciones de punto flotante: algunos programas cuantifican su trabajo en unidades distintas (números aleatorios, claves ordenadas) según la naturaleza del problema. Como el numerador de la intensidad operacional (ecuación (1.4)) debe expresarse en FLOPs para ser comparable con un techo calibrado en esas unidades, verificar explícitamente la unidad reportada por cada carga es un criterio de admisión al catálogo experimental, no un detalle de implementación (sección

2.2.1).

1.1.8. Aprendizaje automático supervisado ligero

El aprendizaje supervisado infiere una función que mapea variables de entrada hacia una salida a partir de datos etiquetados, dividiendo el conjunto en entrenamiento y prueba para evaluar generalización [?]. En contextos con restricciones de tiempo y recursos, un clasificador ligero es aquel cuya inferencia exige baja complejidad computacional y memoria acotada, sin sacrificar capacidad razonable de generalización. Entre los clasificadores supervisados clásicos más relevantes para este problema se encuentran:

Bosques Aleatorios (*Random Forest*). Método de aprendizaje en conjunto que combina múltiples árboles de decisión entrenados de forma independiente, agregando sus predicciones (votación mayoritaria en clasificación) [?]. Dos mecanismos estocásticos — *bootstrap* sobre las muestras de entrenamiento y selección aleatoria de un subconjunto de variables en cada división — garantizan baja correlación entre árboles, mitigando el sobreajuste característico de árboles individuales profundos [?].

Regresión Logística. Estima la probabilidad de pertenencia a una clase mediante un predictor lineal transformado por la función sigmoide:

$$z = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_n x_n, \quad P(y = 1 \mid x) = \frac{1}{1 + e^{-z}} \quad (1.5)$$

Sus ventajas son simplicidad, bajo costo de inferencia e interpretabilidad; su limitación principal es la frontera de decisión lineal, insuficiente cuando la separación entre clases depende de relaciones fuertemente no lineales [?].

Árbol de decisión. Modelo que particiona recursivamente el espacio de características mediante umbrales sobre una variable a la vez, hasta alcanzar hojas suficientemente puras según un criterio de impureza. Su interés en este trabajo es doble: ofrece una frontera de decisión no lineal a un costo de inferencia muy bajo — recorrer una rama es una secuencia de comparaciones escalares —, y es directamente inspeccionable, de modo que la regla aprendida puede leerse y contrastarse contra el comportamiento físico esperado. Su limitación conocida es la varianza: un árbol profundo ajustado sobre pocos ejemplos es sensible a perturbaciones menores del conjunto de entrenamiento, que es justamente lo que los métodos de ensamble mitigan.

XGBoost. Ensamble de árboles potenciados de forma secuencial y aditiva, donde cada nuevo árbol corrige los residuos del modelo actual, incorporando regularización directamente en el objetivo de aprendizaje para controlar la complejidad [?]. Frente a la regresión logística es más expresivo; frente a un árbol individual, más robusto — a costa de mayor complejidad estructural.

Estas cuatro familias no se presentan como alternativas equivalentes entre las que elegir por preferencia, sino como una escala ordenada de capacidad expresiva y de costo de inferencia: un piso lineal, una frontera no lineal interpretable, un ensamble por promediado y un ensamble por potenciación regularizada. Compararlas bajo condiciones idénticas permite establecer si la complejidad adicional se traduce en una mejora real de la decisión o si el problema se resuelve igual de bien en el extremo barato de esa escala, lo cual es una respuesta legítima y no un resultado fallido.

1.1.9. Hiperparámetros y su optimización

Los modelos anteriores no quedan determinados únicamente por los datos. Cada familia expone un conjunto de **hiperparámetros** — la fuerza de regularización de la regresión logística, la profundidad máxima de un árbol, el número de estimadores de un ensamble, la tasa de aprendizaje de la potenciación — cuyos valores no se estiman durante el ajuste sino que se fijan antes de él y condicionan qué función puede aprenderse. Dejarlos en sus valores por defecto es una decisión, no una omisión neutral: compara implementaciones bajo una configuración arbitraria en lugar de comparar familias bajo su mejor configuración alcanzable, y penaliza sistemáticamente a las familias con más grados de libertad.

La búsqueda de esos valores puede plantearse por rejilla exhaustiva, por muestreo aleatorio o mediante métodos que aprovechen la información de las evaluaciones previas. La **optimización bayesiana** pertenece a esta tercera clase: construye un modelo sustituto de la relación entre configuración y desempeño, y lo emplea para decidir qué configuración probar a continuación, concentrando el presupuesto de evaluaciones en las regiones prometedoras del espacio. Su ventaja sobre la rejilla es relevante cuando cada evaluación es costosa y el espacio tiene dimensiones continuas, ambas condiciones presentes aquí.

Cuando el criterio de calidad no es único, el problema deja de tener un óptimo escalar. En este trabajo concurren dos objetivos legítimos y en tensión: la calidad de la decisión, y el costo de emitirla, dado que la pregunta de investigación exige explícitamente que el sobre costo de la inferencia no degrade el rendimiento. Un modelo que decidiera marginalmente mejor a costa de una latencia sustancialmente mayor no sería preferible. Para este caso se emplea la

optimización multiobjetivo, cuyo resultado no es una configuración única sino un **frente de Pareto**: el conjunto de configuraciones para las cuales no existe otra que mejore un objetivo sin empeorar el otro. Elegir un punto de ese frente es una decisión de diseño que debe declararse explícitamente, y en este trabajo se declara en la sección 2.4.8.

Los algoritmos evolutivos multiobjetivo son una vía habitual para aproximar ese frente. El empleado aquí ordena la población de configuraciones por dominancia de Pareto y, dentro de cada nivel de dominancia, favorece las soluciones situadas en regiones menos densas del frente, con lo que la aproximación resultante no se concentra en un solo extremo del compromiso entre objetivos.

1.1.10. Validación anidada y fuga de información

Optimizar hiperparámetros introduce un riesgo metodológico específico. Si la configuración se elige observando el mismo conjunto sobre el que después se reporta el desempeño, la métrica resultante ya no estima la capacidad de generalización: mide cuán bien se ajustó la búsqueda a ese conjunto particular. El sesgo resultante es optimista y crece con el número de configuraciones evaluadas, de modo que una búsqueda más intensa produce una estimación más engañosa.

La **validación anidada** resuelve esa circularidad separando dos bucles. El bucle externo reserva una partición que no interviene en ninguna decisión de modelado y sobre la cual se reporta el desempeño final. Dentro de cada partición externa, un bucle interno — que solo ve los datos de entrenamiento de esa partición — ejecuta la búsqueda de hiperparámetros y selecciona una configuración. El modelo así configurado se evalúa una única vez sobre la partición externa reservada. Así, ninguna información de la partición de prueba participa en la elección de hiperparámetros.

A esa separación se añade una segunda, independiente de la anterior: la **fuga de la variable objetivo** hacia las características de entrada. Ocurre cuando una característica codifica, directa o indirectamente, información que solo estaría disponible después de conocer el resultado que se pretende predecir. En un problema de selección de configuración, el caso más evidente es incluir el tiempo o la energía medidos de la configuración candidata: el modelo alcanzaría un desempeño casi perfecto sin haber aprendido nada útil, dado que en despliegue esas cantidades son precisamente lo que no se conoce. La prevención de esta fuga no se resuelve por inspección visual del conjunto de datos, sino declarando explícitamente qué columnas están prohibidas y verificándolo de forma automática, como se describe en la sección 2.4.7.

1.1.11. Producto Energía–Retardo (EDP)

Evaluar una estrategia de optimización energética exige una métrica que integre energía y rendimiento simultáneamente: minimizar solo una de las dos puede resultar globalmente inconveniente (ahorro energético con degradación severa, o máximo desempeño con costo energético desproporcionado). El Producto Energía–Retardo cumple ese rol [?]:

$$EDP = E \cdot T^w \quad (1.6)$$

donde E es la energía consumida, T el tiempo de ejecución y w un factor de ponderación; $w = 1$ da el EDP clásico, $w = 2$ una variante que penaliza más fuertemente la degradación temporal (*Energy–Delay² Product*) [? ?]. Su utilidad radica en evitar decisiones sesgadas por una sola dimensión: reducir únicamente la potencia puede inducir pérdidas de rendimiento que terminen aumentando la energía total consumida, por lo que una función multiobjetivo basada en EDP resulta más adecuada para seleccionar configuraciones DVFS [?].

En este trabajo el EDP cumple dos papeles distintos que conviene no confundir. Como *métrica de evaluación*, es el criterio con el que se compara el sistema propuesto frente a las alternativas, conforme al cuarto objetivo específico. Como *variable objetivo de aprendizaje*, es además la cantidad que el modelo predice directamente: en lugar de inferir una etiqueta de régimen y derivar de ella una decisión de frecuencia, el modelo se entrena para identificar cuál configuración minimiza el EDP de la operación. La razón de esta elección se desarrolla en la sección 2.4.2 y se apoya en un resultado propio: el umbral que separa los regímenes del modelo Roofline se desplaza con la frecuencia de operación, de modo que una etiqueta de régimen no es una propiedad estable de la carga sino del par carga–frecuencia, y por tanto un objetivo de aprendizaje frágil.

1.1.12. Selección de dispositivo en sistemas heterogéneos

En un nodo que integra CPU y acelerador, ejecutar una operación admite al menos dos realizaciones distintas del mismo resultado numérico, con perfiles de tiempo y energía que no guardan una relación fija entre sí: dependen de la operación, de su tamaño y del punto operativo de cada dispositivo. La decisión de dónde ejecutar es, por tanto, un grado de libertad independiente del escalado de frecuencia y anterior a él, dado que el conjunto de estados de frecuencia disponibles es una propiedad del dispositivo elegido.

Dos magnitudes gobiernan esa decisión. La primera es el **rango dinámico de potencia** de cada dispositivo: la fracción en que su potencia disipada disminuye al reducir el reloj.

Cuando ese rango es estrecho, la potencia baja poco mientras el tiempo se alarga, y el producto energía–retardo empeora aunque la elección de frecuencia sea correcta según el régimen de la carga; el escalado de frecuencia solo rinde donde el rango dinámico lo permite. Puesto que esa magnitud es una propiedad de la implementación física del dispositivo y no del mecanismo DVFS en abstracto, no es trasladable entre plataformas y debe medirse en cada una.

La segunda es el **costo de despacho** hacia el dispositivo, que se desarrolla a continuación.

1.1.13. Costo de despacho y su amortización

Ejecutar una operación en un acelerador conectado por un bus exige transferir los operandos hacia su memoria y recuperar el resultado, además de disponer de un contexto de ejecución y de los recursos de las bibliotecas de cómputo. Estos costos no son homogéneos entre sí, y la distinción es determinante para decidir correctamente:

- El costo de **inicialización** — creación del contexto de ejecución, carga de los núcleos de las bibliotecas, reserva de memoria del dispositivo — se paga una sola vez por proceso. En una aplicación compuesta por muchas fases, la primera que se envía al acelerador lo asume y las siguientes lo encuentran ya disponible.
- El costo **por llamada** — transferencia de operandos y recuperación de resultados — se paga en cada despacho y no se amortiza entre operaciones.

De esta separación se sigue una consecuencia directa sobre la decisión: una operación cuya duración de cómputo sea pequeña frente a su costo por llamada no conviene en el acelerador con independencia de la frecuencia que se le aplique, mientras que la misma operación con un tamaño de problema mayor puede sí convenir. Existe, por tanto, una frontera de conveniencia dependiente del tamaño, y localizarla es parte de lo que el modelo debe aprender.

El costo de inicialización, por su parte, no debe imputarse a cada operación individual sino repartirse entre todas las que el proceso envía al dispositivo. Atribuirlo íntegro a cada llamada sesgaría la comparación en contra del acelerador y describiría mal la situación de una aplicación real. De ahí que la caracterización de este trabajo separe explícitamente ambos costos mediante el contrato temporal descrito en la sección 2.2.5, y que el umbral a partir del cual la inicialización queda amortizada se trate como una magnitud a medir y no como un supuesto.

1.2. Marco Legal

1.3. Estado del Arte

La gestión energética en sistemas de alto rendimiento ha evolucionado desde enfoques estáticos de reducción de potencia hacia estrategias cada vez más adaptativas, orientadas a preservar el rendimiento sin incurrir en costos energéticos desproporcionados. En este contexto, el DVFS y las técnicas afines de *frequency capping* y *power capping* se han consolidado como mecanismos de control relevantes tanto en procesadores como en aceleradores GPU. Sin embargo, la eficacia de estos mecanismos depende de forma crítica del comportamiento dinámico de la carga de trabajo, lo que ha impulsado el desarrollo de modelos de caracterización, predicción y control cada vez más sofisticados [? ? ? ? ?].

Una primera línea de trabajo corresponde a la evaluación empírica del impacto de DVFS sobre aplicaciones y kernels HPC. Calore et al. analizaron técnicas DVFS sobre procesadores y aceleradores modernos desde el punto de vista del usuario, mostrando que el beneficio energético no es uniforme y que depende del carácter *compute-bound* o *memory-bound* de las partes críticas de la aplicación. Este resultado es relevante porque confirma que la optimización energética no puede formularse como una política global única, sino como una decisión sensible al perfil de ejecución de cada kernel o fase [?]. En una línea similar, Simsek et al. estudiaron simulaciones astrofísicas sobre GPU y mostraron que la instrumentación del código y el ajuste estático y dinámico de frecuencia permiten reducir el consumo energético con pérdidas moderadas de rendimiento, reportando reducciones de energía por GPU de hasta 7.82 % con una pérdida de rendimiento de 2.95 % [?]. Más recientemente, Costa et al. evaluaron *frequency capping* y *power capping* en un sistema exascale, observando que la efectividad relativa de cada mecanismo depende tanto de la naturaleza de la aplicación como de la escala de ejecución; en particular, *frequency capping* tendió a ofrecer mejores resultados energéticos a escala, mientras *power capping* resultó más adecuado en ciertos escenarios de nodo único o utilización irregular [?].

Una segunda línea de investigación se centra en los métodos *offline* de selección de frecuencia óptima. En este grupo destaca el trabajo de Guerreiro et al., quienes propusieron un esquema de clasificación de aplicaciones GPGPU consciente de DVFS, capaz de inferir, a partir de eventos de hardware recolectados a una sola frecuencia, cómo cambiarán tiempo de ejecución, potencia y energía al recorrer el resto del espacio de frecuencias. Su propuesta permitió encontrar pares de frecuencias casi óptimos, con ahorros medios de energía de 16 % a 20 % y picos de hasta 36 %, según la arquitectura evaluada [?]. De forma complementaria,

Ali et al. desarrollaron un método automatizado y portable para seleccionar la frecuencia óptima de GPU a partir de tres etapas: caracterización de características, modelado analítico de potencia y tiempo de ejecución, y selección multiobjetivo mediante EDP y ED²P. Su metodología requiere recolectar métricas en una configuración base y luego estimar el comportamiento en el resto del espacio DVFS, alcanzando ahorros promedio de 29.6% de energía con 5.2% de pérdida de rendimiento en una arquitectura y 22.6% con 4.7% en otra [?]. Estos trabajos constituyen antecedentes sólidos porque muestran que el espacio DVFS puede explorarse sin fuerza bruta y con buena portabilidad. No obstante, comparten una limitación importante: su lógica de decisión es esencialmente *offline* o precomputada, por lo que no aborda de manera explícita la adaptación fina a la multifasicidad intra-ejecución de aplicaciones HPC generales.

Una tercera línea aborda la caracterización y clasificación de cargas o kernels a partir de telemetría de bajo nivel. Shekofteh et al. demostraron que la clasificación de kernels GPU puede realizarse con un conjunto reducido de métricas, seleccionadas para minimizar *overhead* sin sacrificar precisión, lo que confirma que la identificación *online* de comportamientos como *compute-bound* y *memory-bound* es técnicamente viable. Sin embargo, su objetivo principal fue mejorar la planificación y co-ejecución de kernels, no gobernar DVFS [?]. De manera análoga, Littman y Deakin exploraron el uso de aprendizaje automático para clasificar límites de rendimiento a partir de contadores de rendimiento, apoyando la idea de que la frontera *compute-bound/bandwidth-bound* puede inferirse desde datos y no solo mediante inspección manual del modelo Roofline [?]. En conjunto, estos trabajos respaldan la hipótesis de que una fase de ejecución puede representarse mediante una firma microarquitectónica observable, aunque no proponen por sí mismos un lazo de control energético que traduzca dicha clasificación en decisiones DVFS.

La cuarta línea corresponde a los mecanismos *online* de control dinámico durante ejecución. El antecedente más fuerte en esta categoría es DRLCAP, que propone un marco general de *frequency capping* de GPU en tiempo de ejecución basado en aprendizaje por refuerzo profundo. DRLCAP monitoriza información a nivel de sistema para detectar cambios de fase, aprende una política adaptativa y reduce en promedio 22% de la energía de GPU con menos de 3% de degradación en arquitecturas NVIDIA, además de reportar resultados sobre AMD [?]. Este trabajo demuestra que el control *online* de frecuencia de GPU es factible y efectivo, pero también deja clara una diferencia conceptual frente a enfoques más ligeros: se trata de una política basada en aprendizaje por refuerzo profundo, orientada a GPU, sin formular explícitamente el problema como clasificación supervisada ligera de fases seguida de una política discreta interpretable. Por tanto, aunque constituye un antecedente directo, no

agota el espacio de soluciones posibles para agentes ligeros en espacio de usuario.

Finalmente, una restricción frecuentemente subestimada en la literatura es el *overhead* del propio mecanismo de control. Velicka et al. mostraron que la latencia de conmutación de frecuencia en GPU no es despreciable, varía entre arquitecturas y entre pares de frecuencias, y puede llegar a ser suficientemente alta como para comprometer el beneficio de políticas excesivamente reactivas [?]. Esta observación es central, porque implica que un esquema *online* no debe limitarse a detectar fases correctamente: también debe amortizar el costo del cambio de frecuencia y evitar decisiones demasiado finas o frecuentes.

Aun cuando la literatura reciente ha avanzado en control dinámico de frecuencia durante ejecución, la mayoría de los trabajos revisados se concentra en el dominio GPU de forma aislada. DRLCAP, por ejemplo, propone un marco *online* guiado por aprendizaje por refuerzo profundo, pero su problema de control está centrado en la GPU y no en una política coordinada sobre CPU y GPU dentro de un nodo heterogéneo [?]. Del mismo modo, los métodos de selección óptima de frecuencia de Ali et al. y los modelos de clasificación conscientes de DVFS de Guerreiro et al. se enfocan en la selección de configuraciones para GPU [? ?]. Aunque existen propuestas de coordinación entre CPU, GPU y memoria, como SparseDVFS, estas se desarrollan en el contexto de inferencia de redes neuronales en dispositivos *edge*, con una lógica de partición por bloques y una señal de control centrada en la esparsidad de operadores, por lo que su alcance, supuestos de carga y entorno de despliegue difieren sustancialmente del problema de HPC científico general abordado aquí [?].

En conjunto, esta revisión muestra que la literatura ya dispone de componentes importantes del problema, aunque todavía de forma fragmentada: existen métodos *offline* robustos para seleccionar frecuencias óptimas, mecanismos de caracterización y clasificación de cargas, y controladores *online* avanzados para GPU. Sin embargo, sigue abierta una brecha en torno a soluciones ligeras, implementables en espacio de usuario, que integren caracterización *online* de fases de ejecución, telemetría estándar de baja intrusión y decisiones DVFS coordinadas sobre CPU y GPU en nodos heterogéneos de alto rendimiento. En ese sentido, el aporte de este trabajo no radica en afirmar que la clasificación de fases o el control *online* sean completamente inéditos, sino en proponer una integración distinta: un agente ligero, implementable sin modificaciones al kernel, que utilice modelos supervisados clásicos para inferir el régimen de ejecución y traduzca esa inferencia en decisiones DVFS de bajo *overhead*, con foco explícito en la optimización del Producto Energía–Retardo.

Capítulo 2

Metodología

2.1. Enfoque metodológico

La presente investigación se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo de tipo experimental aplicado, orientado al cumplimiento del objetivo general del proyecto. El propósito metodológico consiste en determinar en qué medida un agente de gestión DVFS permite maximizar la eficiencia energética sin degradar significativamente el rendimiento de la aplicación en ejecución. Dicho impacto se evalúa a través de métricas cuantificables y reproducibles, principalmente el tiempo de ejecución, la energía consumida y el Producto Energía–Retardo (EDP).

El carácter experimental se sustenta en la manipulación deliberada de dos variables independientes — el dispositivo que ejecuta la operación y el estado de frecuencia impuesto a ese dispositivo — sobre un conjunto controlado de cargas de trabajo, observando su efecto sobre variables dependientes de rendimiento y consumo. El carácter aplicado responde a que el producto de la investigación no es únicamente conocimiento descriptivo sobre el comportamiento energético de las cargas, sino un artefacto software funcional cuya utilidad se evalúa empíricamente frente a las alternativas ya disponibles en el sistema operativo.

El desarrollo se estructura en cuatro fases secuenciales e interdependientes, que abarcan desde la caracterización de cargas y extracción de telemetría hasta la validación empírica del sistema. Este capítulo describe en detalle el diseño de la primera fase, por ser la que se encuentra ejecutada al momento de redacción del presente documento, y presenta el diseño previsto para las fases restantes.

2.2. Diseño metodológico

2.2.1. Población y muestra

La población de estudio está constituida por el conjunto de operaciones de cómputo que componen las aplicaciones científicas ejecutables en sistemas heterogéneos CPU–GPU. Debido a la imposibilidad de abarcar la totalidad de estas, se define una muestra no probabilística de tipo intencional, compuesta por operaciones de álgebra lineal, transformadas y esquemas de acceso a memoria de amplia presencia en aplicaciones HPC reales. El uso de operaciones representativas y de una muestra intencional es coherente con la necesidad de trabajar con cargas controladas y reproducibles dentro del alcance de un proyecto de pregrado.

La estructura de la muestra difiere de la de un catálogo de benchmarks convencional, y esa diferencia responde directamente a la unidad de decisión adoptada en la sección 2.4.1. Puesto que el sistema debe decidir entre ejecutar una operación en la CPU o en el acelerador, la muestra se organiza como un **catálogo dual**: cada configuración de cómputo — una operación con un tamaño de problema concreto — existe en dos variantes funcionalmente equivalentes, una implementada sobre bibliotecas de CPU y otra sobre bibliotecas del acelerador, verificadas ambas contra el mismo criterio de corrección y emitiendo ambas el mismo contrato temporal de la sección 2.2.5. Un identificador de configuración compartido enlaza las dos variantes, y es la llave que permite construir la etiqueta de la ecuación (2.2).

Un catálogo compuesto por benchmarks heterogéneos entre sí — cada uno resolviendo un problema distinto — no admitiría esa comparación: no existiría el par sobre el cual decidir. La contrapartida de esta elección es que las cargas del catálogo son operaciones y no aplicaciones completas, y por tanto la evaluación del sistema sobre una aplicación multifásica real corresponde a la Fase 4 (sección 2.6) y no a la caracterización.

Cada operación se instancia sobre una rejilla de tamaños de problema, y no en un único tamaño, porque el tamaño es precisamente el parámetro que desplaza la frontera de conveniencia entre ambos dispositivos: una operación pequeña puede no amortizar el costo de transferencia hacia el acelerador que la misma operación, con un tamaño mayor, sí amortiza. La rejilla se densifica en la banda donde el tamizaje preliminar situó esa frontera.

El criterio de inclusión en el catálogo experimental combina tres condiciones. En primer lugar, la carga debe disponer de una verificación interna de corrección que permita descartar ejecuciones inválidas, de modo que una corrida cuyo resultado numérico no sea correcto no contamine el conjunto de datos. En segundo lugar, la carga debe reportar de forma explícita el volumen de trabajo realizado, requisito necesario para estimar el numerador de la intensidad

operacional según lo descrito en la sección 1.1.2. En tercer lugar, ese volumen de trabajo debe estar expresado en operaciones de punto flotante y no en otra unidad (números aleatorios generados, claves ordenadas), pues de lo contrario no sería comparable con un techo Roofline calibrado en FLOPs; las cargas que cuantifican su trabajo en otras unidades quedan excluidas del catálogo de caracterización, con independencia de su relevancia como benchmarks en otros contextos.

2.2.2. Plataforma experimental

Los experimentos se ejecutan sobre un nodo de cómputo heterogéneo cuyas características se resumen en la Tabla 2.1. La selección de la plataforma no fue arbitraria: además de la disponibilidad de un acelerador gráfico instrumentable mediante NVML, se estableció como condición de admisibilidad la presencia de una interfaz de medición energética interna accesible sin privilegios administrativos, dado que, como se argumentó en el marco conceptual, dicha capacidad es una propiedad del procesador que no admite sustitución por software.

La identidad precisa de la microarquitectura no es un dato meramente descriptivo en este trabajo: varios de los eventos crudos de PMU que el instrumento utiliza (sección 1.1.5) carecen de mapeo genérico en el kernel de este nodo y se abren mediante una codificación específica del procesador, verificada empíricamente y restringida en el código a coincidir exactamente con el par `cpu family/model` de la Tabla 2.1; ese mismo gateo es lo que impide, por diseño, que el instrumento aplique sin verificación una codificación cruda a un nodo distinto de este.

Tabla 2.1: Características de la plataforma experimental.

Componente	Descripción
Procesador	2 × Intel Xeon Gold 5315Y
Microarquitectura	Ice Lake-SP (10 nm, generación de servidor lanzada en 2021)
Identificador CPUID (<code>cpu family/model</code>)	6 / 106 — el mismo par leído en tiempo de ejecución desde /
Extensiones SIMD relevantes	AVX2, FMA3, AVX-512 (<code>avx512f</code> , <code>avx512bw</code> , <code>avx512cd</code> , <code>avx</code>
Núcleos	8 núcleos físicos por zócalo, 2 hilos por núcleo (32 lógicos)
Nodos NUMA	2 (uno por zócalo)
Jerarquía de caché	L1d 48 KiB, L1i 32 KiB, L2 1.25 MiB por núcleo; L3 12 MiB
Tamaño de línea de caché	64 bytes
Controlador de frecuencia	<code>intel_pstate</code>
Rango de frecuencia	0.8–3.6 GHz
Dominio de frecuencia	Por núcleo lógico
Medición energética	Intel RAPL (dominios de paquete y DRAM por zócalo)
Acelerador	NVIDIA A100 PCIe 40 GB
Gestor de recursos	Slurm

Las condiciones de ejecución se controlan mediante asignación exclusiva del nodo a través del gestor de recursos, de modo que ninguna carga ajena al experimento comparta el procesador durante las mediciones. Los procesadores lógicos empleados se restringen a hilos primarios de un mismo zócalo, evitando la asignación simultánea de hilos hermanos del mismo núcleo físico, de acuerdo con lo expuesto en la sección 1.1.6.

2.2.3. Instrumentos de recolección

La recolección de telemetría se implementa mediante un instrumento propio, desarrollado específicamente para este trabajo, compuesto por dos capas con responsabilidades separadas.

La capa inferior es un ejecutor escrito en C++ que lanza la carga de trabajo como proceso hijo y adjunta los contadores de hardware sobre ella. El diseño de esta capa responde directamente a los requisitos de atribución expuestos en la sección 1.1.5: el proceso hijo se detiene inmediatamente después de su creación y antes de ejecutar la primera instrucción de la carga, momento en el cual el proceso padre abre los contadores asociados a ese identificador de proceso con herencia habilitada; solo entonces se reanuda la ejecución. Este protocolo garantiza que ninguna instrucción de la carga medida se ejecute fuera del intervalo de observación y que la medida abarque el árbol completo de procesos e hilos que la carga genere, sin

incluir actividad ajena.

El muestreo se realiza mediante un hilo productor dedicado, fijado a un procesador lógico distinto de los asignados a la carga, que a intervalos regulares lee los contadores y deposita las muestras en una estructura circular de productor y consumidor únicos. Un hilo consumidor, igualmente fijado a un procesador lógico separado, extrae las muestras y las persiste. Esta separación evita que la actividad de escritura a disco interfiera con la periodicidad del muestreo, y el aislamiento de ambos hilos respecto de los núcleos medidos reduce su interferencia sobre la carga observada. La ausencia de pérdidas en la estructura circular se registra como indicador de integridad de cada corrida.

La capa superior es un orquestador escrito en Python, responsable de la lógica experimental: interpreta el manifiesto que define la campaña, detecta las capacidades de la plataforma, ejecuta las verificaciones previas, realiza la calibración, planifica y lanza cada combinación experimental, aplica el estado de frecuencia correspondiente, valida el resultado de cada corrida y transforma las muestras crudas en el conjunto de datos final. La separación entre ambas capas responde a un criterio de responsabilidad: la capa C++ resuelve la medición de baja latencia, donde el costo de la instrumentación es crítico, mientras que la capa Python resuelve la lógica experimental, donde prima la claridad y la trazabilidad sobre el rendimiento.

2.2.4. Overhead del propio instrumento de medición

Todo instrumento de medición perturba, en alguna medida, aquello que mide. La capa C++ descrita en la sección anterior fue diseñada para minimizar esa perturbación — hilos productor y consumidor aislados en núcleos separados de los medidos, estructura de datos sin bloqueos —, pero el diseño por sí solo no cuantifica cuánto tiempo añade la instrumentación activa frente a la misma carga sin instrumentar. Esa magnitud se midió directamente, no se asumió despreciable: cada combinación experimental del eje de CPU se ejecuta por partida doble, una vez con la telemetría completa activa y una vez como línea base sin ella, ambas bajo el mismo estado de frecuencia y la misma repetición, y se compara su tiempo de pared.

Sobre 540 pares medidos en la campaña final de CPU, el sobre costo de instrumentación tiene una media del 1.95 %, estable entre las nueve cargas del catálogo — no se concentra en una carga particular ni crece con la duración de la corrida. Esta caracterización se llevó a cabo sobre el eje de CPU; su extensión sistemática al eje de GPU, donde el muestreo lo realiza en su mayoría la biblioteca de gestión del dispositivo y no el hilo productor propio, queda como verificación pendiente y no se reporta aquí como magnitud medida.

Una vez caracterizado el sobre costo y confirmada su estabilidad, remedirlo en cada repe-

tición de cada campaña deja de aportar información nueva. Las campañas posteriores a esta caracterización declaran el par línea base–telemetría únicamente sobre la primera repetición de cada combinación, como vigilancia contra una desviación futura del instrumento, y no como remediación completa — una decisión que reduce en una fracción sustancial el número de corridas necesarias sin renunciar a la capacidad de detectar si el propio instrumento cambia de comportamiento.

2.2.5. Contrato temporal de despacho: regiones fría y caliente

Medir el costo de ejecutar una operación en un dispositivo exige decidir antes qué parte del tiempo de vida del proceso pertenece a ese costo. La decisión no es cosmética: en el acelerador, la creación del contexto de ejecución y la carga de los núcleos de las bibliotecas de cómputo constituyen un costo sustancial que una aplicación real paga **una sola vez**, mientras que la transferencia de operandos y resultados se paga en **cada** llamada. Atribuir ambos costos indistintamente a cada operación describiría mal la situación que el agente debe decidir, y lo haría de forma sesgada en contra del acelerador, que es precisamente uno de los dos términos de la comparación.

Por esa razón, cada carga del catálogo dual emite un contrato temporal explícito, compuesto por cinco marcas de tiempo absolutas tomadas con un reloj monótono — el mismo que sella las ventanas de muestreo, lo que las hace directamente comparables. Ese contrato delimita dos regiones:

- La región **fría** comienza con los datos de entrada ya residentes en memoria del anfitrión y antes de cualquier llamada al dispositivo, e incluye la creación del contexto, los descriptores y planes de las bibliotecas, las asignaciones de memoria, la primera transferencia de operandos, la primera ejecución de la operación y el regreso del resultado al anfitrión. Una marca intermedia separa, dentro de ella, la preparación de recursos del primer despacho propiamente dicho. En el análogo de CPU esta región comprende la inicialización perezosa real de la biblioteca y el primer cómputo.
- La región **caliente** comprende las llamadas posteriores, que reutilizan contexto, descriptores y asignaciones pero vuelven a transferir todos los operandos y todos los resultados de cada operación.

La generación de los datos de entrada y la verificación de corrección del resultado quedan deliberadamente fuera de ambas regiones: son costos del banco de pruebas y no del despacho que se pretende caracterizar.

El instrumento valida este contrato al cerrar cada corrida y falla de forma cerrada: una

marca ausente, duplicada o no monótona invalida la corrida completa en lugar de producir un dato de procedencia ambigua. Disponer de las fronteras en tiempo absoluto es lo que permite integrar tiempo y energía sobre exactamente el mismo intervalo, y es también lo que hace medible por separado el costo único de inicialización, insumo del umbral de amortización que se evalúa en la Fase 4.

2.2.6. Variables observadas

Antes de describir las señales capturadas, conviene precisar qué se entiende por ventana de muestreo, término empleado de aquí en adelante. El hilo productor descrito en la sección anterior toma una lectura de los contadores cada cierto período configurado en la campaña; cada lectura individual es un valor acumulativo, y por sí sola no describe el comportamiento de un intervalo concreto. Una ventana de muestreo se define como el intervalo delimitado por dos lecturas consecutivas, y su contenido — el trabajo realizado durante ese intervalo — se obtiene restando la lectura anterior de la lectura actual, conforme a lo argumentado en la sección 1.1.3. Por tanto, una ventana no es un conjunto o agregado de varias muestras, sino el resultado de un único par de lecturas consecutivas; se requieren dos lecturas para producir una ventana, de modo que la primera lectura de cada corrida no genera ventana alguna, al carecer de una lectura previa contra la cual diferenciarse (condición registrada en la Tabla 2.7 como “sin diferencia previa”). La duración real de una ventana corresponde al tiempo efectivamente transcurrido entre ambas lecturas, medido con un reloj monótono, y no al período nominal configurado.

La Tabla 2.2 resume las señales de telemetría capturadas en cada ventana de muestreo. El conjunto de eventos se dimensionó para permanecer dentro del presupuesto de contadores físicos simultáneos de la plataforma, verificado empíricamente sobre la máquina en lugar de asumirse a partir del modelo de procesador, con el fin de evitar el error de extrapolación asociado a la multiplexación descrito en la sección 1.1.3.

Tabla 2.2: Señales de telemetría capturadas por ventana de muestreo.

Señal	Propósito
Instrucciones retiradas	Base para IPC y tasa de instrucciones.
Ciclos de reloj	Base para IPC y para la fracción de ciclos de estancamiento.
Referencias a caché	Denominador de la tasa de fallos.
Fallos de caché	Estimación de bytes movidos y de la presión sobre memoria.
Ciclos de estancamiento en ejecución	Señal directa de espera por operandos, asociada al régimen <i>memory-bound</i> .
Operaciones de punto flotante retiradas (escalar, 128 bits, 256 bits, 512 bits)	Medición directa de FLOPs por ventana, ponderada por ancho de registro vectorial (ecuación (2.1)); fuente principal del numerador de la intensidad operacional.
Tiempo habilitado y tiempo contando	Diagnóstico de multiplexación y escalado de la medida.
Energía acumulada por dominio RAPL	Cálculo de energía y potencia por ventana.
Frecuencia efectiva de cada núcleo delegado	Lectura instantánea de <code>scaling_cur_freq</code> , tomada de forma independiente para cada núcleo lógico asignado a la carga y en el mismo ciclo de muestreo de los contadores de PMU; permite contrastar durante la carga el nivel solicitado contra el realmente observado, y detectar una divergencia entre núcleos que una lectura de un único núcleo representativo no podría revelar (sección 1.1.6).

A partir de estas señales se derivan, para cada ventana, las métricas de eficiencia descritas en el marco conceptual — instrucciones por ciclo, tasa de fallos del último nivel de caché, fallos por cada mil instrucciones, fracción de ciclos de estancamiento — así como la intensidad operacional y las magnitudes energéticas. Todas las tasas se calculan sobre el intervalo realmente transcurrido entre lecturas consecutivas, conforme a lo argumentado en la sección 1.1.3.

2.3. Fase 1: Recolección de información y caracterización de cargas

La primera fase tiene por objetivo caracterizar el comportamiento de las cargas bajo distintos estados de frecuencia, junto con el instrumento y el protocolo que garantizan la validez de esa caracterización. Se describe a continuación el procedimiento completo.

2.3.1. Verificación previa de la plataforma

Antes de ejecutar cualquier medición se aplica una batería de verificaciones automáticas sobre el nodo, orientada a confirmar que las condiciones supuestas por el diseño experimental se cumplen efectivamente. Estas verificaciones se agrupan en cinco familias: capacidades del entorno (estado de las tecnologías de aceleración de frecuencia, afinidad NUMA de los núcleos asignados, política de multihilo declarada, dominio real de frecuencia, número de contadores simultáneos disponibles); integridad del catálogo (existencia y permisos de ejecución de cada binario, correspondencia de su suma de verificación, validez del criterio de éxito declarado, suficiencia de memoria); disponibilidad de instrumentación (dominios energéticos solicitados frente a los presentes, corrección del manejo de desbordamiento); condiciones de almacenamiento y presupuesto; y, cuando la campaña contempla control de frecuencia, permisos efectivos de escritura y cobertura del dominio.

Las verificaciones se clasifican en bloqueantes y no bloqueantes. Una verificación bloqueante que no se satisface detiene la campaña antes de tocar el sistema, bajo el principio de que es preferible no producir datos a producir datos cuya validez no puede sostenerse. Este mecanismo se ejecuta de forma automática como parte del comando que lanza la campaña, y no como un paso manual previo, de modo que no exista la posibilidad de iniciar una medición sin haberlo aplicado.

2.3.2. Catálogo de cargas de trabajo

El catálogo experimental se compone de cargas de dos roles distintos. Las cargas de calibración sirven para determinar empíricamente los techos del modelo Roofline sobre la plataforma: un microbenchmark de ancho de banda de memoria, cuyo conjunto de trabajo excede ampliamente la capacidad de la caché de último nivel para garantizar que el tráfico alcance la memoria principal, proporciona la estimación de BW_{pico} ; y un microbenchmark de densidad aritmética sobre datos residentes en caché proporciona la estimación de P_{pico} . Las cargas de conjunto de datos son los benchmarks cuyo comportamiento se pretende caracteri-

zar.

La Tabla 2.3 resume la composición final del catálogo, ya estabilizada tras dos extensiones sucesivas: el conjunto inicial de siete cargas (seis kernels de una suite de benchmarks paralelos más la referencia de álgebra lineal densa) se amplió con dos cargas adicionales, caracterizadas primero en el punto de operación nativo, al confirmarse que la distribución de etiquetas resultante del conjunto inicial por sí solo no cubría de forma suficiente el régimen intermedio entre los dos extremos del modelo Roofline. Todas las cargas de conjunto de datos provienen de suites de benchmarks científicos de amplia adopción, se emplean sin modificar su código fuente y se compilan sobre la plataforma experimental con las opciones por defecto de cada suite, registrando la suma de verificación del binario resultante. Este registro cumple una función metodológica precisa: permite confirmar, antes de cada corrida individual, que el binario ejecutado es exactamente el mismo que se caracterizó, descartando la posibilidad de que una recompilación silenciosa altere las condiciones a mitad de campaña. Dado que un mismo código fuente compilado con cadenas de herramientas distintas produce binarios funcionalmente equivalentes pero con sumas de verificación diferentes, este registro se mantiene asociado a la plataforma en la que se realizó la compilación.

Tabla 2.3: Composición del catálogo experimental de cargas de trabajo.

Rol	Cantidad	Propósito
Calibración	2	Estimación empírica de BW_{pico} (ancho de banda sostenido de memoria) y de P_{pico} (densidad aritmética sobre datos en caché).
Conjunto de datos	6	Kernels de una suite de benchmarks científicos paralelos, seleccionados por reportar su trabajo en operaciones de punto flotante y cubrir distintos patrones de acceso a memoria (resolución de sistemas por métodos implícitos, multigrid, gradiente conjugado, transformada rápida de Fourier).
Conjunto de datos	1	Multiplicación densa de matrices sobre una biblioteca de álgebra lineal optimizada, como referencia de régimen intensivo en cómputo.
Conjunto de datos	1	Dinámica molecular de N-cuerpos sobre una malla regular, de una suite de benchmarks heterogéneos originalmente concebida para acelerador gráfico y compilada aquí en su variante paralela de CPU.
Conjunto de datos	1	Triple multiplicación de matrices densas, de una suite de <i>kernels</i> de rendimiento en memoria compartida, con verificación numérica propia además de la suma de verificación del binario.

Las dos cargas incorporadas en la segunda ronda comparten precisión doble y expectativa cualitativa de régimen intermedio; ambas se admitieron al catálogo bajo el mismo criterio de inclusión de la sección 2.2.1, sin trato diferenciado por haberse incorporado en un momento posterior del proyecto.

2.3.3. Calibración y criterio de etiquetado

La calibración se ejecuta al inicio de cada campaña, sobre la misma asignación de núcleos y con la misma política de afinidad que se emplea después en las corridas de caracterización, de

modo que los techos obtenidos correspondan a la configuración realmente utilizada. A partir de los valores medidos se calcula el punto de inflexión según la ecuación (1.3). Como control de validez, los valores obtenidos se contrastan contra una referencia empírica declarada en el manifiesto de la campaña, y una discrepancia superior a una tolerancia establecida detiene la ejecución: esta verificación protege frente a calibraciones realizadas bajo condiciones anómalas que pasarían inadvertidas si el valor resultante se aceptara sin contraste.

Sobre esta base se define el etiquetado. Cada ventana de muestreo recibe una etiqueta derivada exclusivamente de la comparación entre su intensidad operacional observada y el punto de inflexión calibrado, sin intervención de juicio manual. Adicionalmente, cada carga del catálogo declara una expectativa cualitativa de régimen, proveniente de la literatura sobre la suite correspondiente. Es importante subrayar que ambas anotaciones cumplen funciones distintas y no deben confundirse: la etiqueta derivada del modelo constituye la variable objetivo del problema de clasificación, mientras que la expectativa declarada actúa únicamente como control de coherencia. La correspondencia entre ambas, evaluada de forma agregada por carga, permite detectar errores sistemáticos del instrumento, pero la expectativa nunca sustituye ni corrige la etiqueta medida.

Como control adicional de estabilidad, cada campaña incluye repeticiones de una carga de referencia, sobre las cuales se calcula la dispersión relativa de las métricas de eficiencia. Una dispersión elevada indica que las condiciones de medición no son suficientemente estables como para sostener comparaciones finas entre corridas, y se registra como advertencia asociada a la campaña.

2.3.4. Caracterización de intensidad operacional y calibración Roofline en GPU

A diferencia de CPU, en GPU **no existe una medición de FLOPs por ventana**. La telemetría muestreada durante la corrida en el dominio GPU proviene exclusivamente de NVIDIA Management Library (NVML), y por cada muestra produce únicamente potencia, utilización (de cómputo y de memoria), reloj del multiprocesador de streaming, temperatura y energía acumulada del dispositivo — ninguna de estas señales cuantifica cuántas operaciones de punto flotante realizó el kernel ni cuántos bytes movió. La intensidad operacional de cada carga GPU se obtiene, en cambio, mediante un procedimiento distinto y separado, más cercano en espíritu a la calibración de los techos del modelo Roofline que a un muestreo continuo: una caracterización dinámica *fuera de línea* del kernel, ejecutada con un depurador de instrucciones (NVIDIA Nsight Compute) [?] antes — y de forma independiente — de la campaña de adquisición de telemetría NVML en tiempo real. Nsight Compute expone con-

tadores de hardware capaces de contabilizar, por cada lanzamiento de kernel, tanto el tráfico total hacia memoria del dispositivo como el número de instrucciones aritméticas de punto flotante efectivamente ejecutadas, discriminadas por tipo de operación (suma, multiplicación y multiplicación–suma fusionada) y por precisión (simple o doble); a partir de estos conteos, la intensidad operacional de la carga se obtiene como el cociente entre el total de operaciones de punto flotante — contando cada multiplicación–suma fusionada como dos operaciones — y el total de bytes transferidos, agregados sobre un número fijo de lanzamientos consecutivos del kernel.

El valor así obtenido es un único número por carga, no una serie por ventana: se declara como una propiedad fija del catálogo, análoga a la suma de verificación del binario, y el post-procesamiento lo copia sin variación a cada una de las muestras NVML de esa corrida. Esto es metodológicamente válido únicamente porque, igual que en CPU, la intensidad operacional de un kernel es una propiedad de su algoritmo y del tamaño del problema que resuelve, no del estado de frecuencia bajo el cual se ejecuta ni del instante de la corrida en que se observa — por lo que no es necesario, ni válido dado el costo de intrusión del perfilado detallado sobre el tiempo de ejecución, repetir esta medición dentro de cada corrida de la campaña principal. Esta vía constituye, igual que en CPU, una medición directa de ambos términos de la ecuación (1.4), aunque agregada por lanzamiento de kernel en vez de por ventana temporal, y calculada una única vez fuera de línea en vez de continuamente durante la ejecución.

Esta discriminación por precisión, sin embargo, presupone que Nsight Compute se invoque solicitando los contadores de **ambas** precisiones simultáneamente para cada carga, y no únicamente los de la precisión que el catálogo declara para ella por diseño de kernel: una auditoría posterior (ARC-110) encontró que las herramientas de caracterización usadas en este trabajo inicialmente seleccionaban un único juego de contadores según esa declaración, de modo que una carga con operaciones reales en la precisión no solicitada las habría subestimado sin ninguna señal de que la mezcla existía. Corregido para solicitar siempre ambas precisiones y contrastar la declaración del catálogo contra lo observado, el método de un único techo Roofline por precisión — el empleado en este trabajo — solo es válido para cargas empíricamente homogéneas en una precisión; una carga con proporciones no triviales de ambas precisiones no admite compararse contra un único ridge sin antes decidir explícitamente cómo tratar esa mezcla (excluirla, tratarla como una categoría aparte, o extender el modelo a varios techos), decisión que este trabajo no adopta unilateralmente para ninguna carga de su catálogo.

Conviene señalar explícitamente por qué el mecanismo de perfilado en GPU no hereda la restricción de presupuesto de contadores físicos simultáneos discutida para CPU en la sección

1.1.3, ni el riesgo de multiplexación asociado a ella. Un contador de PMU de CPU, abierto mediante `perf_event_open`, se muestrea en vivo mientras la carga corre una sola vez; cuando el número de eventos solicitados excede el número de contadores físicos disponibles, el kernel reparte el tiempo de esa única ejecución entre ellos y extrapola cada lectura mediante el factor de escalado tiempo-habilitado/tiempo-contando (sección 1.1.3), un procedimiento que asume una tasa de evento uniforme durante todo el intervalo y que resulta especialmente riesgoso cuando la ventana de observación es corta frente al período de rotación del kernel. Nsight Compute, en cambio, no muestrea en vivo una única ejecución: cuando las métricas solicitadas exceden lo que el hardware de contadores de la GPU puede capturar en una sola pasada, la herramienta *reproduce* el lanzamiento del kernel completo tantas veces como sea necesario, una pasada por cada subconjunto de métricas, bajo la condición de que el kernel sea determinista frente a sus mismas entradas. Cada métrica se obtiene así de una ejecución íntegra del kernel, no de una fracción de tiempo compartida con otras métricas, por lo que no existe una extrapolación lineal equivalente a la de CPU ni una ventana de observación corta que pueda quedar a mitad de una rotación. La precisión aritmética (simple o doble) se discrimina, en consecuencia, sin ningún compromiso de presupuesto: da igual cuántas métricas o precisiones se soliciten, el costo se traduce en más pasadas de perfilado, no en una restricción de cuántas pueden coexistir — un costo asumible precisamente porque, como se explicó arriba, esta medición ocurre una única vez por carga, fuera de la campaña de adquisición de telemetría en tiempo real.

La calibración de los techos del modelo Roofline en GPU sigue el mismo principio general descrito para CPU — microbenchmarks dedicados a saturar por separado cada límite, bajo las condiciones reales de la plataforma —, con dos particularidades propias del dispositivo. Primera, dado que las GPU consideradas ejecutan operaciones de simple y doble precisión a tasas pico sustancialmente distintas, P_{pico} se calibra por separado para cada precisión, y el punto de inflexión de la ecuación (1.3) se calcula igualmente por separado, de modo que una carga expresada en una precisión se compara exclusivamente contra el techo correspondiente a esa misma precisión. Segunda, la carga empleada para calibrar P_{pico} se implementó como un microbenchmark propio de multiplicación–suma fusionada sobre datos residentes en registros, en lugar de recurrir a una biblioteca de álgebra lineal optimizada de terceros: una biblioteca de este tipo puede seleccionar internamente, sin que el usuario lo solicite explícitamente, una ruta de cómputo acelerada por hardware especializado no representativo de la aritmética general de punto flotante del dispositivo, lo que produciría un techo de cómputo inflado frente al alcanzable por las cargas del catálogo que no emplean dicha ruta, y en consecuencia clasificaría erróneamente como *memory-bound* cargas que, medidas contra el techo de aritmética vainilla correspondiente a su precisión, resultan *compute-bound*. Este riesgo es formalmente

equivalente al ya discutido en la sección 2.2.1 para el caso de una carga que cuantifica su trabajo en una unidad distinta de FLOPs: en ambos casos, comparar magnitudes que no están expresadas en el mismo referente invalida la clasificación resultante, aunque el error no se manifieste como una falla explícita del instrumento.

2.3.5. Dimensionamiento de las cargas GPU y verificación de invarianza de la intensidad operacional

Puesto que la intensidad operacional de cada carga GPU se fija mediante la medición directa descrita en la sección 2.3.4, cualquier ajuste posterior de los parámetros de ejecución de una carga — por ejemplo, para alcanzar una duración de corrida suficiente para los fines descritos en la sección 2.3.7 — exige distinguir explícitamente entre dos categorías de parámetros según su efecto sobre dicha medición.

La primera categoría comprende los parámetros que repiten el mismo patrón de cómputo un mayor número de veces sin alterar el tamaño del problema resuelto en cada repetición — un número de iteraciones de un mismo esquema numérico, o la duración simulada de un proceso cuyo paso de integración permanece fijo —. Un ajuste de esta naturaleza no puede alterar la intensidad operacional del kernel, dado que cada repetición ejecuta exactamente el mismo balance entre trabajo aritmético y tráfico de memoria que la anterior; en consecuencia, este tipo de ajuste puede aplicarse sin necesidad de repetir la medición de la sección 2.3.4. La segunda categoría comprende los parámetros que alteran el tamaño real del problema — la geometría de una malla, el número de elementos de una simulación de N-cuerpos, o la resolución de una imagen —, para los cuales dicha invarianza no puede asumirse: un problema de mayor tamaño puede modificar la proporción entre trabajo aritmético y tráfico de memoria, entre otras razones porque el conjunto de datos activo deja de residir en un nivel de la jerarquía de caché que sí alcanzaba a contener al problema original, incrementando el tráfico efectivo hacia memoria principal de forma no proporcional al aumento del trabajo aritmético. Por ello, todo ajuste de la segunda categoría se trata como una modificación que invalida la caracterización previa de la carga, y se somete obligatoriamente a una nueva medición mediante el procedimiento de la sección 2.3.4 antes de aceptar cualquier dato adquirido bajo la nueva configuración; cuando dicha remediación confirma un cambio material en la intensidad operacional, se verifica adicionalmente que la carga conserve su clasificación cualitativa frente al punto de inflexión vigente, dado que un cambio de magnitud no implica necesariamente un cambio de régimen.

Cuando una carga no dispone de un parámetro de la primera categoría — por ejemplo, porque su implementación no contempla una noción de repetición interna del mismo cómputo

—, la única vía disponible para extender su duración es un parámetro de la segunda categoría, con el costo de verificación que ello implica; y cuando, adicionalmente, el modelo de ejecución del dispositivo impone un límite estructural sobre dicho parámetro — por ejemplo, un límite documentado sobre el número de unidades de ejecución concurrentes direccionables por un único lanzamiento de kernel —, la duración máxima alcanzable para esa carga queda acotada por dicho límite de hardware, con independencia de cualquier criterio estadístico de suficiencia de muestreo. En tales casos, la imposibilidad de extender la corrida más allá del límite estructural del dispositivo se declara como una limitación del instrumento específica de esa carga, y no se fuerza una extensión que comprometería la validez de la caracterización ya obtenida.

2.3.6. Matriz experimental y control de sesgos

La matriz experimental se define como el producto cartesiano entre las cargas del catálogo, los estados de frecuencia y las repeticiones. Los niveles fijos se expresan como fracciones del rango real detectado en tiempo de ejecución, y no como valores absolutos de frecuencia, con el fin de que la misma definición de campaña sea aplicable a plataformas con rangos distintos.

Este trabajo emplea dos rejillas de frecuencia con propósitos distintos, y conviene distinguirlas desde el principio para no leer una como versión incompleta de la otra. La rejilla de la Tabla 2.4 — seis niveles — gobierna la campaña de caracterización descrita en esta fase, cuyo objetivo es establecer la forma de la respuesta de cada carga al escalado de frecuencia; para determinar si esa respuesta es monótona, dónde se sitúa su óptimo y cuál es el rango dinámico de potencia del dispositivo, seis puntos bastan y añadir más solo multiplica el costo de la campaña sin cambiar la conclusión. La rejilla de la Tabla 2.5 — ocho niveles, de paso más fino — gobierna la campaña del catálogo dual descrita en la sección 2.4.3, cuyo objetivo es distinto: allí cada nivel es una *acción* entre las que el modelo debe elegir, y el espacio de acciones determina cuán fina puede ser la decisión que el sistema es capaz de emitir. Una rejilla gruesa limitaría al selector por construcción, con independencia de su calidad.

Tabla 2.4: Estados de frecuencia de la campaña de caracterización (Fase 1).

Nivel	Definición	Propósito
REF	Gobernador nativo, sin control manual	Línea base de comparación
F0	Extremo superior del rango	Límite de rendimiento y consumo
F1	75 % del rango	Punto intermedio alto
F2	50 % del rango	Punto intermedio central
F3	25 % del rango	Punto intermedio bajo
F4	Extremo inferior del rango	Límite inferior

Tabla 2.5: Rejilla fina de frecuencia empleada como espacio de acciones del selector. Las fracciones se aplican sobre el rango real de cada dispositivo, por lo que los mismos identificadores designan frecuencias absolutas distintas en la CPU y en el acelerador.

Nivel	Fracción del rango	CPU (MHz)	GPU (fracción)
REF	Gobernador nativo	—	Nativo
F0	1.000	3200	1.000
F1	0.833	2800	0.833
F2	0.667	2400	0.667
F3	0.500	2000	0.500
F4	0.333	1600	0.333
F5	0.167	1200	0.167
F6	0.000	800	0.000

Las frecuencias de CPU de la Tabla 2.5 no son las que resultarían de aplicar directamente las fracciones al rango nominal de la plataforma, y la diferencia no es cosmética. El controlador de frecuencia de este procesador solo admite objetivos alineados a un escalón de 100 MHz; una fracción intermedia produce en general un valor no alineado, que el controlador rechaza o redondea silenciosamente, en cuyo caso el nivel solicitado y el aplicado dejan de coincidir sin que ninguna verificación agregada lo advierta. Por esa razón los niveles intermedios se redondean explícitamente al escalón de 100 MHz más próximo antes de solicitarse, mientras que los dos extremos conservan sin redondear los valores mínimo y máximo que el propio nodo reporta, dado que esos extremos no son necesariamente múltiplos del escalón en toda plataforma. Esta corrección se identificó al fallar tres campañas consecutivas sobre el mismo nivel intermedio, y su ausencia no producía datos erróneos sino la detención de la campaña, que es el modo de falla preferible entre los dos.

Para reducir el sesgo experimental se adoptan cinco medidas. Primera, cada combinación se ejecuta en múltiples repeticiones independientes, entendidas como relanzamientos completos del binario y no como iteraciones internas, de modo que cada repetición parta de un estado de caché y de predictores equivalente. Segunda, el orden de ejecución de las combinaciones se aleatoriza a partir de una semilla registrada en el manifiesto, con el fin de evitar que una deriva temporal — por ejemplo, térmica — se confunda con el efecto de la carga o de la frecuencia; el registro de la semilla preserva la reproducibilidad del orden. Tercera, las condiciones de afinidad, número de hilos y asignación de núcleos se fijan explícitamente y de forma idéntica para todas las corridas, en lugar de heredarse del entorno. Cuarta, al concluir la campaña se verifica que el estado de frecuencia del sistema haya sido restaurado a su configuración original, y este mismo mecanismo de restauración se registra para ejecutarse también ante una terminación anómala.

Quinta, la matriz de frecuencia fija exige deshabilitar, además de acotar el rango por núcleo, el mecanismo de aceleración dinámica del procesador (*Turbo Boost*). Escribir un rango estrecho de frecuencia por núcleo no basta por sí solo para fijar el reloj físico bajo carga: mientras la aceleración dinámica permanece activa a nivel de plataforma, el gestor de energía del procesador puede seleccionar autónomamente un reloj superior al rango declarado, de modo que un nivel nominalmente fijo — por ejemplo, F2 en la Tabla 2.4 — no garantiza por sí solo que el núcleo haya operado efectivamente a ese reloj durante la carga. Por esta razón, la aceleración dinámica se deshabilita a nivel de plataforma antes de aplicar cualquier nivel fijo de la matriz, su desactivación efectiva se verifica por relectura antes de iniciar la medición, se comprueba que no haya cambiado de estado durante toda la ejecución de la carga, y se restaura a su configuración original al finalizar — bajo el mismo principio de verificación por relectura y restauración garantizada, incluso ante terminación anómala, que ya rige la cuarta medida. La verificación de que el reloj efectivamente observado coincide con el nivel solicitado, dentro de una tolerancia declarada, se aplica sobre la lectura de cada núcleo delegado por separado (Tabla 2.2) y no únicamente sobre un núcleo representativo. Esta verificación distingue dos niveles de exigencia, de acuerdo con lo que cada tipo de anomalía realmente indica. La integridad estructural de la traza — ausencia de una lectura, un número de núcleos leídos distinto del delegado, o un núcleo representativo inconsistente entre lecturas consecutivas — sigue rechazando la corrida completa: esa condición evidencia que el propio mecanismo de lectura falló, no que el reloj se haya desviado, y ninguna ventana individual puede compensar esa pérdida de trazabilidad. La desviación respecto a la tolerancia declarada, en cambio, se evalúa y anota por ventana individual, según la taxonomía de la Tabla 2.6, en lugar de rechazar la corrida completa ante la primera lectura fuera de tolerancia. Esta distinción responde a un defecto identificado empíricamente en el criterio anterior: cuando

los núcleos delegados se desvían por igual entre sí — por ejemplo, ante una dilución del reloj estimado durante un tramo de inactividad sincronizada de todos los hilos, y no ante una falla de actuación genuina —, ningún criterio basado en la dispersión entre núcleos detecta la anomalía, mientras que un criterio agregado que rechaza la corrida entera ante una sola lectura fuera de rango sí la penaliza, aun cuando el resto de sus ventanas cumplió el objetivo sin incidente. La anotación por ventana evita ambos extremos: ninguna desviación queda oculta, y ninguna corrida se pierde por completo a causa de una fracción ínfima de sus ventanas.

Tabla 2.6: Taxonomía de clasificación de frecuencia por ventana de muestreo.

Anotación	Condición
Válida	Todos los núcleos delegados leídos en la ventana caen dentro de la tolerancia declarada respecto al reloj efectivamente aplicado.
No confiable	Al menos un núcleo delegado se aparta de la tolerancia, fuera del margen de gracia posterior a una transición de nivel.
No verificable (margen de gracia)	La ventana cae dentro del margen de exclusión inmediatamente posterior a una transición de nivel, donde el transitorio físico de conmutación aún no se ha resuelto; la desviación, si la hay, no se atribuye a una falla de actuación.
No aplicable (gobernador nativo)	La corrida se ejecuta bajo el gobernador nativo de la plataforma (nivel de referencia), sin un objetivo de frecuencia fija contra el cual evaluar la tolerancia.

Esta anotación se conserva como columna independiente de la calidad general de la ventana descrita en la Tabla 2.7: una ventana puede ser válida en calidad general y, simultáneamente, no confiable en frecuencia, o viceversa. Solo las ventanas anotadas como válidas o no aplicables cuentan hacia el mínimo de ventanas exigido para aceptar la corrida; las anotadas como no confiables o no verificables se conservan íntegras en el conjunto de datos, con su anotación, pero no contribuyen a ese mínimo. Adicionalmente, cada corrida produce un resumen de cobertura de frecuencia — fracción de ventanas válidas y longitud de la racha más larga de ventanas no confiables consecutivas — que no condiciona por sí solo la aceptación, pero permite auditar después, corrida por corrida, cuánta de su duración total quedó efectivamente verificada en frecuencia.

2.3.7. Post-procesamiento y control de calidad de los datos

Las muestras crudas se transforman en el conjunto de datos final mediante un procedimiento de diferenciación entre lecturas consecutivas, conforme a lo descrito en la sección 1.1.3. Cada fila resultante representa una ventana de ejecución e incorpora, además de las métricas derivadas, un conjunto de campos de trazabilidad que permiten reconstruir su procedencia: identificador de corrida, carga, nodo, estado de frecuencia solicitado y observado, referencias a los archivos de calibración empleados y suma de verificación del binario ejecutado.

Un elemento central de este procedimiento es que ninguna observación se descarta silenciosamente. Cada ventana recibe una anotación de calidad que describe su condición, según la taxonomía de la Tabla 2.7, y se conserva en el conjunto de datos con dicha anotación. Esta decisión responde a un criterio de transparencia: el filtrado posterior es una decisión del análisis, no del instrumento, y la proporción de ventanas en cada categoría constituye en sí misma un indicador de la calidad de la campaña.

Entre estas categorías, la exclusión por calentamiento delimita explícitamente, para cada carga del catálogo, un intervalo inicial de la corrida declarado como transitorio de arranque, correspondiente al período en que la ejecución aún no alcanza un comportamiento estacionario — por ejemplo, mientras se completan la asignación de memoria, la creación de hilos y la sincronización inicial de la carga. Las ventanas cuya marca temporal cae dentro de ese intervalo se anotan como excluidas por calentamiento y no se emplean en el análisis, de modo que la región efectivamente caracterizada corresponda a la fase repetitiva del kernel y no a su arranque. A diferencia de otras anotaciones de la Tabla 2.7, que se derivan de una condición verificable en la propia ventana, la duración de este intervalo no se fija arbitrariamente por carga ni se estima a partir de una expectativa general de arranque: se determina mediante un procedimiento estadístico aplicado sobre la serie de telemetría de cada corrida, descrito a continuación.

Un aspecto favorable para la aplicación de este procedimiento es que la duración del calentamiento nunca condiciona la adquisición: el intervalo declarado se emplea exclusivamente como criterio de filtrado durante el post-procesamiento, y no se comunica en ningún momento al ejecutor de la capa C++, de modo que toda corrida ya adquirida contiene, desde el primer instante, la totalidad del transitorio de arranque real, con independencia del valor de calentamiento vigente al momento de adquirirla. Esta propiedad permite recalcular y ajustar el criterio de calentamiento de forma retroactiva sobre corridas ya realizadas, sin necesidad de una nueva adquisición.

El procedimiento se desarrolla en dos etapas, aplicadas sobre una señal representativa

del estado de carga del dispositivo — instrucciones por ciclo en el caso de CPU, utilización del dispositivo reportada por la interfaz de gestión de GPU en el caso de GPU —, calculada sobre ventanas móviles consecutivas de tamaño fijo.

En la primera etapa se aplica un criterio de estabilidad basado en el coeficiente de variación (CV %) de dicha señal, siguiendo el principio de evaluación estadísticamente rigurosa de desempeño propuesto por Georges et al. [?]: se declara alcanzado el fin del transitorio de arranque en el primer instante a partir del cual el CV % se mantiene por debajo de un umbral en dos ventanas consecutivas — exigencia de dos ventanas, y no de una sola, para no confundir el fin del arranque con una fluctuación transitoria dentro de una fase todavía inestable, ni con un cambio de fase legítimo del propio kernel que ocurra más adelante en la corrida —, y al punto detectado se le aplica un margen de seguridad multiplicativo antes de declararlo como intervalo de calentamiento definitivo. Una limitación de este criterio, identificada durante su verificación empírica sobre la señal de utilización de GPU, merece señalarse explícitamente: dado que el coeficiente de variación se define como el cociente entre la desviación estándar y la media, una ventana cuya señal permanece en cero satisface trivialmente el umbral, de modo que el criterio, aplicado sin más, puede declarar estable el reposo inicial del dispositivo — previo a que exista actividad real — en lugar de la fase de carga sostenida que se pretende delimitar, precisamente el resultado opuesto al buscado. Este modo de falla se corrige exigiendo, adicionalmente al umbral de CV %, que la media de la ventana supere un piso mínimo de actividad antes de aceptar la ventana como estable.

En la segunda etapa, reservada para las cargas donde el criterio de CV % no logra identificar ningún punto que satisfaga la condición anterior — un modo de falla conocido de este tipo de heurística de umbral fijo —, se aplica como respaldo un método de detección de puntos de cambio (*change point detection*) sobre la misma señal: en lugar de asumir que el estado estable es plano dentro de un umbral, el método busca recursivamente la partición de la serie que más reduce la suma de errores cuadráticos dentro de cada segmento resultante, en la línea de los métodos empleados para caracterizar estadísticamente el comportamiento de arranque de máquinas virtuales [?]. Cuando la serie presenta más de un punto de cambio — por ejemplo, una fluctuación breve y espuria previa al inicio real de la carga sostenida —, se descarta el criterio de aceptar sin más el primer punto detectado, y se selecciona en su lugar el primer segmento cuya media alcanza una fracción declarada de la meseta de mayor carga observada en toda la corrida, de modo que una fluctuación que no llega a sostenerse no se confunda con el fin genuino del arranque.

Las dos etapas anteriores operan sobre una única señal por dispositivo y, por construcción, no pueden distinguir por sí solas una transición genuina de una fluctuación que

coincide por casualidad con el criterio de aceptación. Por esta razón, el valor de calentamiento adoptado en el catálogo para cada carga de GPU se sometió, durante su calibración, a una verificación adicional aplicada por inspección directa de la traza cruda de potencia reportada por la interfaz de gestión del dispositivo: se confirmó que el intervalo propuesto por alguna de las dos etapas coincidiera con un salto identificable de potencia, del régimen de reposo al régimen de carga sostenida, y no únicamente con la señal primaria empleada para la detección. Esta verificación se aplicó, sin excepción, a las cargas de GPU recalibradas conforme a este criterio; no constituye una etapa adicional codificada dentro del procedimiento estadístico descrito arriba — que sí se ejecuta de forma sistemática, sin intervención, sobre toda carga del catálogo — sino un contraste puntual realizado durante la calibración, cuyo resultado se fijó como valor final una sola vez. Para tres cargas de GPU con unidades individuales de trabajo demasiado breves para que la cadencia de muestreo del dispositivo resolviera su actividad, ninguna transición de potencia resultó identificable a lo largo de la corrida, con independencia de cuánto se alargó su duración total conforme al criterio de la sección 2.3.5; en esos casos se concluyó que la señal disponible no sostenía una medición confiable del intervalo de calentamiento, el valor se conservó en su configuración por defecto, y la imposibilidad de medirlo se documentó explícitamente como evidencia negativa en el catálogo, en lugar de forzar un valor no respaldado por la medición. Ninguna carga de CPU fue sometida a este contraste: la señal de potencia de paquete del procesador no se empleó con este propósito en el desarrollo de este trabajo, de modo que el intervalo de calentamiento de las cargas de CPU descansa únicamente en las dos etapas estadísticas descritas arriba.

Tabla 2.7: Taxonomía de anotaciones de calidad por ventana de muestreo.

Anotación	Condición
Válida	La ventana satisface todos los criterios de calidad.
Sin diferencia previa	Primera muestra de la corrida; carece de lectura anterior contra la cual diferenciar.
Excluida por calentamiento	La ventana pertenece al intervalo inicial declarado como transitorio de arranque.
Contadores degradados	Diferencia negativa, valor ausente, o fracción de tiempo contando inferior al umbral admitido.
Intensidad indefinida	No fue posible calcular la intensidad operacional, por ausencia de trabajo reportado o de tráfico observable.
Energía inválida	La lectura energética correspondiente no es válida en una campaña que la requiere.
Sin lectura de frecuencia	No se dispone de la frecuencia efectivamente observada durante la ventana.

De forma complementaria, cada corrida completa se somete a una validación posterior que examina su integridad global: ausencia de pérdidas en la estructura de muestreo, correspondencia de la suma de verificación del binario, cumplimiento del criterio de éxito propio de la carga y unicidad del identificador de corrida. Una corrida que no supere esta validación se registra como rechazada, conservando sus artefactos para inspección, en lugar de eliminarse.

2.3.8. Medición directa de FLOPs por ventana y su validación empírica

El diseño original de este instrumento estimaba los FLOPs de cada ventana mediante un prorrateo del total reportado por el propio programa, en proporción a las instrucciones retiradas de cada ventana, bajo el supuesto de que la densidad de operaciones de punto flotante por instrucción retirada se mantiene aproximadamente constante dentro de una misma corrida. Dicho supuesto no se dio por válido sin verificación. Antes de adoptarlo como definitivo, se evaluó si la plataforma experimental permitía sustituirlo por una medición directa, siguiendo el mismo criterio de no asumir capacidades del hardware sin confirmarlas empíricamente que rige el resto de este instrumento (secciones 1.1.5 y 1.1.3). Esta sección documenta ese procedimiento de verificación y su resultado; el prorrateo original, descartado tras esta validación, queda documentado como antecedente metodológico en el registro de cambios del

proyecto (ARC-27.1), no en el instrumento.

Encoding y ponderación. Para la plataforma experimental (Intel Xeon Gold 5315Y, Ice Lake-SP), la familia de eventos `FP_ARITH_INST_RETIRED` utiliza el *EventSelect* `0xC7`; cada modalidad aritmética se distingue mediante su *Unit Mask* (UMask), de modo que el encoding completo de cada sub-evento no se reduce a `0xC7` por sí solo. Los cuatro sub-eventos de doble precisión empleados se distinguen por el ancho del registro vectorial — escalar, y empaquetado de 128, 256 y 512 bits — mediante los UMask `0x01`, `0x04`, `0x10` y `0x40` respectivamente, sin alias simbólico expuesto por el kernel de Linux en este nodo, por lo que se programan como evento crudo mediante `perf_event_open`. Estos eventos contabilizan instrucciones retiradas, no FLOPs de forma abstracta: convertir su conteo requiere el número de elementos de doble precisión por instrucción (1, 2, 4 y 8 para escalar/128/256/512 bits) y el tipo de operación. Las instrucciones *fused multiply-add* (FMA) no exigen una ponderación adicional: la propia definición del evento hace que una FMA incremente el contador en 2 por elemento en vez de 1, precisamente para que la cuenta ya represente FLOPs y no instrucciones en bruto [?] (Tabla 2.8). El total de FLOPs medidos en una ventana se obtiene entonces ponderando cada sub-evento únicamente por su número de elementos:

$$\text{FLOPs}_i^{\text{HW}} = 1 \cdot \Delta N_{\text{escalar},i} + 2 \cdot \Delta N_{128,i} + 4 \cdot \Delta N_{256,i} + 8 \cdot \Delta N_{512,i} \quad (2.1)$$

Tabla 2.8: FLOPs por instrucción retirada según ancho vectorial y tipo de operación, evento `FP_ARITH_INST_RETIRED` de Ice Lake-SP. La columna FMA ya está incorporada en el valor que reporta el contador de hardware.

Ancho vectorial	Elementos FP64	FLOPs (ADD/MUL)	FLOPs (FMA)
Escalar	1	1	2
128 bits	2	2	4
256 bits	4	4	8
512 bits	8	8	16

El encoding se determinó a partir de la definición oficial de Intel para esta microarquitectura [?], corroborada contra la tabla de eventos de LIKWID, que documenta el grupo `FLOPS_DP` con esta misma ponderación para Ice Lake-SP [?], en lugar de inferirse a partir de documentación genérica de otras microarquitecturas.

Diseño de la verificación. Se construyó un instrumento de prueba independiente del harness de producción, con el mismo protocolo de atribución por PID e `inherit=1` descrito en la sección 1.1.5, capaz de abrir simultáneamente los diez contadores que componían el

presupuesto inicial: los seis entonces establecidos (sección 1.1.3) más los cuatro sub-eventos de `FP_ARITH_INST_RETIRED` de la ecuación (2.1). Este instrumento se ejecutó contra dos kernels de régimen opuesto del catálogo experimental: uno intensivo en cómputo (multiplicación de matrices densas, con un volumen de trabajo conocido analíticamente) y uno intensivo en memoria (un kernel multi-hilo de la suite NAS Parallel Benchmarks), en ambos casos bajo la afinidad de núcleos real de la campaña.

Resultados. Para el kernel de cómputo denso, cuyo total de FLOPs se conoce exactamente por construcción ($2 \cdot \text{iteraciones} \cdot n^3$), la ecuación (2.1) reprodujo ese total con un error relativo de 0.29 % sin afinidad fijada y de 0.30 % bajo la afinidad real de campaña. Para el kernel intensivo en memoria, el contraste se hizo contra el total de FLOPs que el propio kernel reporta al finalizar, arrojando un error relativo de 7.48 %; este valor es mayor que el del primer kernel, pero es consistente con una causa identificada y ajena al contador: el tiempo que dicho kernel cronometra internamente cubre únicamente su ciclo de cómputo principal y excluye la fase final de verificación del resultado, la cual también ejecuta operaciones de punto flotante que el contador de hardware sí registra por abarcar el proceso completo. En ambos casos, los diez contadores abrieron simultáneamente sin evidencia de multiplexación (razón tiempo-contando sobre tiempo-habilitado igual a 1 en los diez), confirmando que esa combinación era sostenible bajo el estado del nodo observado en aquella verificación. Una prueba de humo posterior encontró que la activación del vigilante NMI del sistema operativo había reducido el presupuesto efectivo; la configuración de producción se ajustó entonces a nueve eventos retirando `L2_LINES_IN_ALL`, sin eliminar ninguno de los cuatro sub-eventos que sostienen la medición de FLOPs (sección 3.5.1).

Confirmación a escala de campaña. Con la verificación anterior favorable, la medición directa se integró al harness de producción como única fuente de FLOPs por ventana — sin conservar el prorrato original como respaldo, una vez confirmado que no aportaba nada en la plataforma y el alcance de este trabajo (sección 1.1.2) —, y se ejecutó una campaña real completa: siete kernels del catálogo, matriz declarada a seis estados de frecuencia (REF y F0-F4), tres repeticiones por combinación, 66 corridas aceptadas o rechazadas por los criterios de la sección 2.3.7 y siguientes. Al momento de esta campaña, el nodo aún no tenía concedido el permiso administrativo de escritura de frecuencia, de modo que los seis niveles se ejecutaron en la práctica sobre la frecuencia nativa del procesador; esto no compromete la validación de la medición de FLOPs, que ocurre por ventana con independencia del estado de frecuencia, pero significa que esta campaña específica no debe citarse como evidencia de que el control de frecuencia (DVFS) en sí mismo fue ejercitado. Sobre aproximadamente 1.29 millones de

ventanas con delta válido en esa campaña, el 100 % obtuvo su valor de FLOPs mediante la ecuación (2.1), y ninguna ventana resultó con los contadores de punto flotante degradados. Este resultado, a una escala varios órdenes de magnitud mayor que la verificación inicial de dos kernels, respalda que la disponibilidad y estabilidad del encoding no es un caso aislado favorable, sino una propiedad sostenida de la combinación plataforma-instrumento descrita en este capítulo.

Alcance de esta validación. Los resultados anteriores se verificaron específicamente para la microarquitectura Ice Lake-SP de la plataforma experimental (Tabla 2.1), gateados por familia y modelo de procesador en el mismo mecanismo que protege los demás eventos crudos de este instrumento (sección 1.1.3); no se extrapolan a otro hardware sin repetir este procedimiento. Tampoco se reclama que el error relativo observado (0.29–7.48 %) sea una cota universal: ambos valores dependen del kernel evaluado y, en el segundo caso, de una particularidad de cómo ese kernel específico delimita su propio tiempo de ejecución. Dado que este trabajo no reclama portabilidad más allá de la plataforma descrita, y que la medición directa estuvo disponible sin excepción en las 66 corridas de la campaña real, el instrumento no conserva ningún mecanismo de respaldo para un nodo hipotético donde este encoding no se haya validado: una ventana en esa situación queda con intensidad operacional indefinida, no con un valor estimado.

2.3.9. Reproducibilidad

Toda campaña queda definida por un manifiesto declarativo bajo control de versiones, que especifica las cargas, los estados de frecuencia, el número de repeticiones, el período de muestreo, la asignación de núcleos, la semilla de aleatorización y las referencias de calibración. Junto con los datos, cada campaña persiste el perfil de capacidades detectado en el nodo, los resultados de calibración y los metadatos de cada corrida. El instrumento de medición, el orquestador y las definiciones de campaña se mantienen en un repositorio público, de modo que la campaña sea reproducible a partir de los artefactos publicados.

Dado que la duración total de la matriz completa excede lo que una única asignación del gestor de recursos puede sostener de forma continua, el protocolo contempla explícitamente la posibilidad de reanudar una campaña interrumpida sin comprometer su validez. Dos garantías sostienen esta reanudación. Primera, una huella del protocolo experimental — que cubre, entre otros campos, las cargas declaradas, los estados de frecuencia, la semilla, la política de muestreo y la suma de verificación del propio instrumento — se persiste junto con los primeros resultados y se contrasta contra la del manifiesto vigente en cada reanudación;

una discrepancia detiene la campaña en lugar de mezclar en el mismo conjunto de datos corridas producidas bajo protocolos distintos. Segunda, ante una reanudación genuina — reconocida por la presencia de corridas o de artefactos de calibración previos, incluso si la interrupción ocurrió antes de completar la primera combinación — la calibración no se repite: se recupera del disco la ya obtenida en la sesión anterior, verificando su presencia y validez para cada estado de frecuencia declarado antes de continuar, en lugar de remedirla en silencio y desplazar con ello el punto de inflexión que clasifica las corridas ya aceptadas.

Como verificación adicional de consistencia, toda vez que se modifica un parámetro de ejecución de una carga del catálogo — por ejemplo, a raíz de un ajuste realizado conforme a lo descrito en la sección 2.3.5 — se ejecuta una corrida completa de la campaña que incluya dicha carga, contrastando que la etiqueta derivada, la intensidad operacional y el punto de inflexión empleado resulten idénticos entre las distintas repeticiones independientes de esa misma carga. Esta comparación no sustituye la verificación de calidad por ventana descrita en la Tabla 2.7, sino que actúa como una verificación de nivel superior: una discrepancia entre repeticiones nominalmente idénticas indicaría una fuente de no determinismo en el instrumento o en la propia carga, y no únicamente un artefacto puntual de una corrida concreta.

2.4. Fase 2: Construcción del conjunto de datos y del modelo de selección

Esta fase construye el modelo que decide, para cada operación que la aplicación va a despachar, bajo qué configuración conviene ejecutarla. Se describe primero qué se decide y sobre qué unidad, después cómo se adquieren y se transforman los datos que sostienen esa decisión, y finalmente cómo se entrena y se valida el modelo. El orden no es arbitrario: cada una de las decisiones de diseño de las secciones posteriores queda determinada por las dos definiciones que se establecen a continuación.

2.4.1. Unidad de decisión y su correspondencia con los objetivos

La unidad sobre la que el modelo emite una predicción es **una llamada a una operación**: una fase de una aplicación HPC compuesta por varias de ellas. No es una ventana de muestreo, ni el programa completo tomado como un solo bloque.

Esta elección es la lectura más literal del segundo objetivo específico, que exige clasificar “las fases de ejecución de las aplicaciones”. El objetivo no prescribe una unidad temporal —

no habla de ventanas ni de intervalos —, y sí exige dos propiedades que esta formulación conserva íntegras: que la identificación ocurra en tiempo de ejecución y que la latencia de inferencia sea baja. El tercer objetivo específico refuerza la misma lectura al pedir políticas *proactivas* en función de la fase inferida: consultar al modelo antes de despachar la operación es proactivo en sentido estricto, a diferencia de una política que observe la ejecución ya en curso y reaccione a ella.

Tres líneas de evidencia sostienen esta unidad. La primera es propia y física: el punto de inflexión del modelo Roofline se desplaza con la frecuencia de operación (sección 3.9), de modo que la pertenencia de una carga a un régimen no es una propiedad intrínseca de la carga sino del par carga–frecuencia; una etiqueta de régimen, por tanto, no puede ser un objetivo de aprendizaje estable. La segunda es propia y cuantitativa: la sensibilidad a la frecuencia varía fuertemente *entre* operaciones — el parámetro α recorre el intervalo 0.384–1.026 con ajustes de 0.976 a 0.9998 (Tabla 3.1) — y es prácticamente constante *dentro* de cada una; existe entonces una variación aprendible, y está en el eje de la operación, no en el del instante. La tercera es ajena y anterior: los tres sistemas publicados que este trabajo toma como referencia deciden, respectivamente, sobre la aplicación [?], sobre el programa completo tras haber probado y descartado explícitamente el ajuste función por función [?], y sobre el trabajo completo en producción [?].

Conviene precisar por qué la unidad no es un intervalo temporal más fino. Una decisión de frecuencia o de dispositivo emitida a escala de milisegundos exigiría que el comportamiento variara apreciablemente a esa escala dentro de una misma operación, y la caracterización de la sección 3.11 muestra que no es el caso en este catálogo: la variación relevante ocurre entre operaciones y no dentro de ellas. A eso se añade que el costo de conmutar el punto operativo no es despreciable frente a un intervalo de esa duración, de modo que una política a esa escala pagaría las transiciones sin amortizarlas [? ?].

2.4.2. Variable objetivo: la configuración de mínimo EDP

La variable que el modelo predice no es una etiqueta de régimen sino, directamente, la configuración que minimiza el Producto Energía–Retardo para la operación en cuestión:

$$c^*(o) = \arg \min_{(d, f) \in \mathcal{D} \times \mathcal{F}_d} \text{EDP}(o, d, f), \quad (2.2)$$

donde o es la operación con su tamaño de problema, $\mathcal{D} = \{\text{CPU}, \text{GPU}\}$ es el conjunto de dispositivos y $\mathcal{F}_d$ el conjunto de estados de frecuencia disponibles en el dispositivo d .

Predecir directamente c^* en lugar de una etiqueta intermedia responde a una razón concreta y no a una simplificación. La distinción *compute-bound/memory-bound* nunca fue el fin del sistema: era un *proxy* de la pregunta “qué punto operativo conviene”. Un *proxy* es defendible mientras su relación con la variable de interés sea estable, y la sección 3.9 muestra que en este caso no lo es, porque el umbral que define la etiqueta se mueve con la propia variable que se pretende decidir. Eliminar el intermediario suprime esa fuente de inestabilidad y alinea el objetivo de entrenamiento con el cuarto objetivo específico, que evalúa el sistema precisamente en términos de EDP.

La formulación se plantea como clasificación sobre un conjunto discreto de configuraciones, coherente con el hecho de que el hardware solo admite un conjunto finito de estados y con el diseño de política discreta descrito en la Fase 3. Como variante analizable sobre el mismo conjunto de datos, y sin reentrenamiento, se contempla la minimización de energía sujeta a un presupuesto explícito de degradación temporal; formular ese presupuesto como parámetro de la política y no como constante del entrenamiento hace explícito un supuesto que de otro modo quedaría implícito en los datos.

Resolución de empates y estabilidad del óptimo

La ecuación (2.2) presupone que el mínimo es único, lo cual no está garantizado sobre cantidades medidas. El desempate se resuelve mediante un orden total declarado — menor EDP, después menor energía, después menor tiempo, y finalmente el identificador de la acción — de modo que la etiqueta sea determinista y reproducible, y no dependa del orden en que las filas lleguen al constructor.

Un empate exacto, sin embargo, es menos frecuente que un margen tan estrecho que no se distingue del ruido de medición. Por esa razón cada configuración registra, además de su etiqueta, el margen relativo de EDP entre la mejor y la segunda mejor acción, y una anotación de estabilidad que compara ese margen contra el error estándar combinado de ambas, estimado a partir de la dispersión entre repeticiones. Cuando el margen no supera esa incertidumbre, el óptimo se anota como **incierto**. Esas configuraciones no se excluyen ni se corrigen aumentando repeticiones de forma silenciosa: se conservan con su anotación, porque el hecho de que dos configuraciones sean indistinguibles es en sí mismo un resultado que el análisis debe poder leer.

2.4.3. Campañas de adquisición del catálogo dual

El conjunto de datos que sostiene la ecuación (2.2) exige medir cada configuración bajo *todas* las acciones candidatas, y no solo bajo aquella que se sospecha óptima: un argmín sobre un subconjunto de alternativas no es el mínimo del problema. Esa exigencia determina el tamaño de las campañas.

Rejilla de tamaños

Cada una de las seis operaciones del catálogo dual se instancia sobre una rejilla de tamaños de problema. Las operaciones de estructura matricial o de malla — multiplicación densa, transformada rápida de Fourier, esquema de vecindad sobre malla regular y factorización de Cholesky — emplean trece tamaños entre 64 y 4096, con razón aproximada de 1.5 entre tamaños consecutivos y mayor densidad en la banda de 256 a 512, donde el tamizaje preliminar situó la frontera de conveniencia entre dispositivos. Las operaciones de estructura vectorial — combinación lineal de vectores y producto matriz dispersa–vector — emplean ocho tamaños entre 10^4 y $3,16 \times 10^7$, con razón aproximada de $\sqrt{10}$. El techo de la rejilla vectorial se recortó desde 10^8 al comprobarse que la representación dispersa a ese tamaño exigía del orden de 10 GB solo en memoria del anfitrión, por encima del presupuesto asignado a las campañas. El total es de 68 configuraciones distintas.

Calibración del número de iteraciones por dispositivo

Cada corrida ejecuta la operación un número de veces determinado por el catálogo, de modo que su duración total sea suficiente para producir varias ventanas de muestreo. Ese número no puede ser común a ambos dispositivos: la misma operación al mismo tamaño tarda órdenes de magnitud distintos en la CPU y en el acelerador, y un número único produciría o bien corridas de GPU demasiado breves para muestrear, o bien corridas de CPU de duración inaceptable.

El número de iteraciones se calibra por tanto de forma independiente para cada dispositivo, con procedimientos distintos porque la información disponible es distinta en cada caso. Para la CPU se emplea una tabla empírica de la mediana del tiempo por iteración medida en cada uno de los 68 pares (operación, tamaño), obtenida de la campaña de CPU ya ejecutada; no hay extrapolación, porque la rejilla es finita y fue medida por completo. Para el acelerador se emplea un modelo de dos términos,

$$t_{\text{iter}}(N) = A + B \cdot f(N), \quad (2.3)$$

ajustado por mínimos cuadrados sobre las corridas reales aceptadas de un pase preliminar, donde $f(N)$ es la función de escalado asintótico de la operación. El término constante A representa el costo fijo por despacho — lanzamiento del núcleo de cómputo y sincronización —, y el término $B \cdot f(N)$ el costo que escala con el tamaño. Un modelo de un solo término, ajustado desde un único tamaño de referencia, sobreestima el número de iteraciones en los tamaños pequeños por varios órdenes de magnitud, precisamente porque atribuye al cómputo un tiempo que en realidad consume el despacho.

De esta calibración independiente se sigue una consecuencia que condiciona todo el procesamiento posterior: las dos variantes de una misma configuración ejecutan números de iteraciones distintos, con razones que en el catálogo vigente van desde 0.2 hasta 36 veces. Sus totales de tiempo y energía no son, por tanto, directamente comparables, y compararlos sin normalizar invalidaría la etiqueta. La normalización correspondiente se describe en la sección 2.4.5 y es un paso obligatorio del constructor, verificado por prueba automatizada.

Matriz de las dos campañas

La Tabla 2.9 resume ambas campañas. La asimetría entre ellas es deliberada. En la campaña del eje de CPU el acelerador permanece ocioso, y su reloj no es un factor: basta recorrer la rejilla fina de la CPU. En la campaña del eje del acelerador, en cambio, el reloj de la CPU sí afecta al despacho — el anfitrión prepara las transferencias y sincroniza —, de modo que la acción es un par ordenado de niveles, uno por dispositivo. Recorrer las dos rejillas finas completas daría $8 \times 8 = 64$ acciones por configuración, un costo combinatorio que la campaña no puede absorber; el eje de la CPU se reduce por ello a cuatro niveles — el nativo, ambos extremos y un punto central —, elegidos porque el tamizaje preliminar mostró que la respuesta del despacho al reloj del anfitrión tiene forma de meseta seguida de penalización creciente, y cuatro puntos bastan para capturar esa forma sin asumir linealidad.

Tabla 2.9: Matriz experimental de las dos campañas del catálogo dual.

Factor	Eje de CPU	Eje del acelerador
Configuraciones (operación $\times$ tamaño)	68	68
Niveles de frecuencia de CPU	8	4
Niveles de frecuencia de GPU	—	8
Acciones por configuración	8	32
Repeticiones por combinación	3	3
Corridas totales	1 632	6 528

El espacio de acciones sobre el que se resuelve la ecuación (2.2) es la unión de ambos: 8 acciones de CPU, denotadas por su nivel de reloj, y 32 acciones de acelerador, denotadas por el par de niveles de anfitrión y dispositivo — 40 acciones en total por configuración.

Tres parámetros de estas campañas requieren justificación explícita, por tratarse de decisiones con alternativas defendibles. El primero es el número de repeticiones. Se fija en tres, y no en el valor de diez empleado en la campaña de caracterización de la Fase 1, porque el propósito es distinto: allí se estimaba la forma de una curva de respuesta y convenía reducir la incertidumbre de cada punto, mientras que aquí se comparan configuraciones entre sí y lo que importa es distinguir la mejor de la segunda. Tres repeticiones permiten estimar una dispersión — necesaria para la anotación de óptimo incierto de la sección 2.4.2 — y son el mínimo que lo permite; elevar ese número de forma uniforme multiplicaría el costo de una campaña ya extensa para reducir la incertidumbre también donde el margen es holgado y no aporta nada. La política de repeticiones adaptativa que se seguiría de este razonamiento — escalar únicamente donde el margen resulte estrecho — queda formulada como trabajo futuro y no se aplica aquí, de modo que el criterio permanece uniforme y por tanto auditable.

El segundo es la cadencia de muestreo, fijada en 1 ms para los contadores del procesador y 5 ms para la interfaz de gestión del acelerador. La diferencia responde al costo de cada consulta: la lectura de contadores del procesador es barata y local, mientras que la consulta al acelerador atraviesa el bus y su costo es varios órdenes de magnitud mayor, hasta el punto de perturbar el estado que pretende observar — efecto cuya magnitud se cuantifica en la sección 3.23. Una cadencia más fina en el acelerador aumentaría esa perturbación sin mejorar la integración, dado que el objetivo se construye sobre agregados de región y no sobre la forma instantánea de la señal.

El tercero es la medición del sobrecosto del instrumento. La caracterización de la sección 2.2.4 estableció que ese sobrecosto es del 1.95 % de media y estable entre cargas; una vez establecido, remedirlo en cada repetición de cada combinación no aporta información nueva. Estas campañas declaran por tanto el par de línea base únicamente sobre la primera repetición de cada combinación, como vigilancia contra una desviación futura del instrumento y no como remediación completa.

Ejecución por sesiones y reanudación

La campaña del eje del acelerador excede lo que puede ejecutarse en una sola reserva del nodo compartido. Se ejecuta por tanto en sesiones sucesivas sobre un mismo directorio de salida, en el que el orquestador detecta las combinaciones ya aceptadas y las omite. La auditoría se aplica por sesión y no únicamente al final: un rechazo sistemático concentrado

en un nivel debe detener la campaña y diagnosticarse, en lugar de relajar retrospectivamente los criterios para que los datos pasen. Los artefactos de calibración se miden en la primera sesión y las reanudaciones los cargan, fallando de forma cerrada si falta alguno, de modo que todas las sesiones compartan los mismos techos de referencia.

2.4.4. Frontera de medición de la energía

Decidir entre dos dispositivos exige que la energía atribuida a cada uno se mida sobre la misma frontera. Si la energía de la CPU se contabilizara únicamente sobre sus propios dominios y la del acelerador incluyera además el consumo del anfitrión, la comparación estaría sesgada por construcción. La regla adoptada es por tanto simétrica: en ambos casos se contabiliza la energía del procesador — dominios de paquete y de memoria — **más** la del acelerador, con independencia de cuál de los dos ejecute la operación.

La aplicación de esa regla al eje de la CPU obligó a una decisión que conviene documentar, porque de otro modo el conjunto de datos contendría un artefacto del instrumento presentado como consumo de la carga. Durante la campaña del eje de CPU, en la que ninguna carga ejecuta código en el acelerador y se verificó la ausencia de procesos ajenos sobre él, la interfaz de gestión del dispositivo reportó una potencia media por corrida de entre 49.9 y 67.6 W (mediana 59.5 W), con el dispositivo declarando cero por ciento de utilización y un reloj de 1410 MHz. Una sonda independiente del mismo dispositivo verdaderamente en reposo, con 300 muestras durante 60 s y consultas espaciadas, midió en cambio 34.84 W de media, con máximo de 35.20 W, y observó el reloj en 210 MHz.

La interpretación que sostiene esa comparación es un **efecto del observador**: consultar la interfaz de gestión cada 5 ms impide que el dominio del acelerador alcance su estado profundo de reposo. La lectura no es falsa — el dispositivo consume realmente esa potencia en el estado que el propio muestreo provoca —, pero atribuir esa energía a la carga de CPU sí lo sería, porque una aplicación real que no instrumentara el acelerador no la pagaría. Por esa razón, para las corridas del eje de CPU la serie muestreada se conserva como evidencia del sobre costo instrumental pero **no** se integra en el objetivo; en su lugar se imputa la línea base medida del dispositivo en reposo, multiplicada por la duración de la región:

$$E_{\text{CPU}} = E_{\text{RAPL, paquete+DRAM}} + P_{\text{reposo}} \cdot t_{\text{región}}, \quad P_{\text{reposo}} = 34,84 \text{ W}. \quad (2.4)$$

Para las corridas del eje del acelerador, en cambio, la serie sí se integra dentro de cada región, porque allí el dispositivo ejecuta realmente la operación y su potencia dependiente del

nivel forma parte del candidato que se evalúa. El acelerador ocioso no se imputa como cero en ningún caso: hacerlo favorecería artificialmente a la CPU en la comparación, ocultando que en este nodo el dispositivo consume del orden de 35 W aun sin trabajo asignado. Cada fila del conjunto de datos registra explícitamente cuál de las dos reglas produjo su término de acelerador, junto con el valor de la línea base y la corrida que lo midió, de modo que ninguna cantidad quede sin procedencia declarada.

2.4.5. Estructura del conjunto de datos en dos niveles

El conjunto de datos se organiza en dos niveles, y la distinción entre ambos es central para no confundir la resolución con la que se *mide* con la resolución con la que se *decide*.

El **nivel 1** conserva una fila por ventana de muestreo, tal como la produce el instrumento descrito en la sección 2.2.4. Este nivel no alimenta directamente al modelo, pero su granularidad fina sigue siendo necesaria por dos razones independientes del aprendizaje: los contadores de energía RAPL son registros de 32 bits sujetos a desbordamiento, y solo el muestreo periódico con suma de diferencias permite integrar la energía correctamente a través de esos desbordamientos; y la depuración de calidad — exclusión de arranque, verificación de la frecuencia efectiva por ventana, razón de ocupación de los contadores — solo puede aplicarse a esa resolución.

El **nivel 2** contiene una fila por configuración candidata. Su construcción atraviesa cuatro pasos, cada uno de los cuales resuelve un problema concreto:

1. **Integración por región.** Tiempo y energía se acumulan sobre las ventanas que caen dentro de cada región del contrato temporal (sección 2.2.5). Puesto que las fronteras de la región son marcas absolutas y las ventanas tienen duración propia, una ventana puede solaparse parcialmente con la región; en ese caso contribuye en proporción a la fracción solapada, y no se incluye ni se descarta por completo. Las lecturas del acelerador persisten únicamente su marca final, de modo que el inicio de su intervalo se reconstruye con la marca de la muestra anterior, que es el intervalo al que corresponde el incremento de energía reportado.
2. **Normalización por despacho.** Los totales de la región caliente se dividen por el número de iteraciones efectivamente ejecutadas, obtenido del catálogo y no del registro del lanzador. La región fría contiene exactamente un despacho y no se divide. El objetivo se construye entonces sobre magnitudes por despacho, $EDP_{\text{despacho}} = (E/n) \cdot (T/n)$, únicas comparables entre dispositivos que ejecutan números distintos de iteraciones.
3. **Agregación de repeticiones.** Las tres repeticiones de cada combinación se prome-

dian, conservando además desviación estándar, coeficiente de variación y extremos. Una combinación con menos repeticiones válidas de las exigidas se marca como no elegible y no participa en la construcción de la etiqueta.

4. **Unión de las variantes.** Las filas de CPU y de acelerador de una misma configuración se enlazan mediante el identificador compartido, lo que permite resolver la ecuación (2.2) sobre el producto completo de dispositivos y frecuencias.

Una consecuencia de este diseño debe declararse explícitamente, porque determina el tamaño efectivo de la muestra: el número de ejemplos de entrenamiento es el número de configuraciones distintas — 68 —, no el número de corridas ni el de ventanas. Presentar como tamaño muestral las decenas de miles de ventanas del nivel 1 sería incorrecto, dado que las ventanas de una misma corrida no son observaciones independientes entre sí ni constituyen decisiones distintas. Las 40 filas candidatas de una misma configuración tampoco lo son: describen alternativas de una única decisión, y por eso se mantienen siempre juntas en las particiones de validación.

Complejidad y falla cerrada

El constructor verifica que cada configuración disponga de todas sus acciones candidatas con el número exigido de repeticiones aceptadas, y produce un informe explícito de la matriz esperada, la presente y la faltante. Si a una configuración le falta alguna alternativa, no se calcula un arg mín parcial sobre las disponibles: el constructor falla de forma cerrada. Un mínimo tomado sobre un subconjunto incompleto sería indistinguible, en el conjunto de datos resultante, de un mínimo genuino, y esa ambigüedad no se puede corregir después.

Resolución temporal de la región fría

La región fría de una configuración pequeña puede ser más breve que el intervalo de muestreo, en cuyo caso su energía se obtiene por integración proporcional de una única ventana parcial. Esas filas se conservan — excluirlas sesgaría el conjunto justamente hacia las configuraciones grandes —, pero se anotan como estimaciones de baja resolución, y las métricas puntuales de telemetría que dependerían de una ventana completa quedan ausentes con su indicador correspondiente, en lugar de rellenarse con cero o con valores de la región caliente. La sensibilidad de la etiqueta a estas filas se cuantifica explícitamente y se reporta en la sección 3.25.

2.4.6. Las dos estrategias de decisión

El vector de características que el modelo puede recibir no es el mismo en todas las situaciones de despliegue, porque la información disponible antes de decidir depende de si la aplicación ya ejecutó algo o no. En lugar de adoptar un único vector y suponer una situación, se formulan dos estrategias que corresponden a dos momentos distintos, y se evalúan por separado.

Estrategia sin ejecución previa

Corresponde a la primera aparición de una operación: no se ha ejecutado nada, ningún dispositivo está inicializado y no existe telemetría alguna sobre esa carga. La decisión debe tomarse exclusivamente a partir de lo que se conoce por inspección: qué operación es, sobre qué tamaño, y qué predice la teoría sobre su costo. Todos los candidatos se evalúan bajo el costo de la región fría, dado que ninguno encuentra su dispositivo preparado.

Su vector de entrada se compone de descriptores analíticos, calculados con las fórmulas cerradas de la Tabla 2.10 sin medir nada, y de descriptores de la propia acción candidata:

Tabla 2.10: Fórmulas analíticas de trabajo y de tráfico lógico por despacho, empleadas como descriptores estáticos. N es el parámetro de tamaño de la operación.

Operación	FLOPs por despacho	Bytes lógicos por despacho
Multiplicación densa	$2N^3$	$24N^2$
Transformada de Fourier	$5N^2 \log_2(N^2)$	$32N^2$
Combinación lineal de vectores	$2N$	$24N$
Esquema de vecindad sobre malla	$5(N - 2)^2$	$16N^2$
Factorización de Cholesky	$N^3/3$	$16N^2$
Matriz dispersa por vector	$14N$	$104N + 4$

A partir de estas magnitudes se derivan el logaritmo del tamaño, los logaritmos del trabajo y del tráfico, y la intensidad aritmética analítica — su cociente —, que es el descriptor que sitúa la operación respecto del punto de inflexión del modelo Roofline sin necesidad de medirla. Se añaden los descriptores de la acción: el dispositivo candidato, la fracción de rango de reloj solicitada en cada dispositivo, indicadores de si el nivel corresponde al gobernador nativo, y un indicador de si la acción exige inicializar el dispositivo.

Estrategia con sondeo

Corresponde a la situación posterior a una primera ejecución real: la aplicación ya despachó esa operación una vez, en un estado de referencia, y esa ejecución produjo telemetría que puede informar las decisiones siguientes sobre la misma operación. La primera ejecución no se desperdicia — es trabajo útil que la aplicación necesitaba de todos modos —, y su costo es precisamente lo que el umbral de amortización de la Fase 4 debe evaluar.

Al vector anterior se añade la telemetría agregada de esa única ejecución de sondeo, tomada de su región fría: tiempo y energía por despacho y sus componentes, potencia media, y — según el dispositivo que haya realizado el sondeo — instrucciones por ciclo, fallos por cada mil instrucciones, tasa de fallos del último nivel de caché, fracción de ciclos de estancamiento, tasa de instrucciones y reloj observado, o bien potencia, utilización de cómputo y de memoria, reloj y temperatura del acelerador. El dispositivo que realizó el sondeo entra también como característica, en lugar de suponerse siempre el mismo.

Esta estrategia introduce además una noción que la anterior no necesita: el **estado de los recursos**. Una vez que un dispositivo fue inicializado, los candidatos que lo usan ya no pagan el costo de inicialización, mientras que los del otro dispositivo sí. El costo imputado a cada candidato depende por tanto de qué dispositivo realizó el sondeo, y esa dependencia se codifica explícitamente en la construcción del conjunto en lugar de promediarse.

Dos precisiones metodológicas sobre el sondeo. La primera: se toma la **primera** repetición y no el promedio de las tres disponibles en el experimento, porque en despliegue solo existiría una; promediar retrospectivamente introduciría en el modelo una precisión que la situación real no ofrece. La segunda: cuando la región de sondeo es más breve que el intervalo de muestreo, sus métricas puntuales quedan ausentes con indicador explícito, y el modelo las trata como tales mediante imputación con indicador de ausencia, en lugar de recibir un cero que significaría algo distinto.

2.4.7. Características de entrada y prevención de fuga

El criterio que delimita qué puede entrar al modelo es único: solo aquello que estaría disponible *antes* de ejecutar la configuración candidata. De ahí se sigue una lista explícita de columnas prohibidas — el tiempo, la energía, la potencia y el EDP de la configuración evaluada, así como la propia etiqueta, el margen, el número de repeticiones y los identificadores de configuración y de grupo de decisión.

Esa prohibición no se confía a la inspección visual del conjunto de datos. La lista de columnas prohibidas está declarada en el código, y la construcción del vector de entrada la

verifica en cada ajuste, interrumpiendo la ejecución si alguna característica prohibida alcanza el modelo. La distinción entre las matrices de correlación exploratorias — que sí muestran los resultados medidos, porque su propósito es comprender el conjunto — y la lista blanca de características que alimentan el entrenamiento se mantiene explícita por la misma razón: son dos usos distintos del mismo conjunto y confundirlos es la vía habitual hacia una fuga inadvertida.

Conviene señalar qué queda deliberadamente fuera. El número de iteraciones no es una característica: es un factor de normalización experimental, propio del banco de pruebas y ausente en despliegue. Tampoco lo es la frecuencia absoluta en unidades de reloj del candidato; en su lugar entra la fracción del rango, que es comparable entre dos dispositivos cuyos rangos absolutos difieren en un orden de magnitud, mientras que el valor absoluto no lo sería sin normalizar.

2.4.8. Protocolo de validación

Partición externa

Dado que el tamaño efectivo de la muestra es el número de configuraciones, y que las configuraciones de una misma operación a distintos tamaños comparten estructura algorítmica, una partición aleatoria a nivel de fila produciría una estimación optimista de la capacidad de generalización. La validación se realiza por tanto dejando fuera **una operación completa** en cada pliegue — seis pliegues, uno por operación —, de modo que el pliegue de prueba contenga únicamente configuraciones de una operación nunca vista en entrenamiento. Esta es la condición que el sistema enfrentaría en despliegue ante una aplicación cuyas fases no estuvieran representadas en el catálogo, y es deliberadamente más exigente que una partición por configuración, que dejaría en entrenamiento otros tamaños de la misma operación.

La ausencia de fuga entre particiones se verifica de forma automática: ninguna configuración, y por tanto ninguna de sus filas candidatas, puede aparecer simultáneamente en entrenamiento y en prueba.

Búsqueda de hiperparámetros anidada

Dentro de cada pliegue externo, la búsqueda de hiperparámetros opera exclusivamente sobre las cinco operaciones de entrenamiento, y su propia validación vuelve a dejar fuera una operación de ese subconjunto. El pliegue externo no interviene en ninguna decisión de modelado, conforme a lo expuesto en la sección 1.1.10.

La búsqueda es multiobjetivo y minimiza simultáneamente dos cantidades: la pérdida

de EDP media en la validación interna, y la latencia de inferencia en su percentil 99. El segundo objetivo no es un refinamiento opcional sino una exigencia directa de la pregunta de investigación, que condiciona la utilidad del sistema a que el costo de la inferencia no degrade el rendimiento. La latencia se mide sobre la puntuación del conjunto completo de candidatos de una decisión — que es la operación real del selector, no la predicción de una fila aislada — e incluye el preprocesamiento; se toma con 50 ejecuciones de calentamiento y 200 repeticiones medidas, y se restringe explícitamente a un solo hilo, de modo que familias con distinta capacidad de paralelización interna se comparen sobre la misma base.

De la aproximación al frente de Pareto resultante se elige un punto mediante una regla declarada: entre las configuraciones cuya pérdida de EDP no exceda en más de un 1 % a la mejor del frente, se toma la de menor latencia. Esta regla expresa la prioridad del problema — se prefiere una decisión marginalmente peor si es sustancialmente más barata de emitir — y se declara aquí para que la elección no quede como un criterio implícito de la implementación. La Tabla 2.11 resume los espacios explorados.

Tabla 2.11: Espacios de hiperparámetros explorados por familia.

Familia	Hiperparámetros y rangos
Regresión logística	Inverso de la regularización $C \in [10^{-4}, 10^3]$ (escala logarítmica); penalización ℓ_1 o ℓ_2 ; tolerancia $\in [10^{-6}, 10^{-2}]$.
Árbol de decisión	Profundidad máxima 1–12; criterio de impureza (Gini, entropía, pérdida logarítmica); mínimo de muestras para dividir 2–30; mínimo por hoja 1–20; fracción de características consideradas por división.
Bosque aleatorio	Número de árboles 50–500; profundidad máxima 2–20; mínimo para dividir 2–30; mínimo por hoja 1–20; fracción de características por división; uso o no de remuestreo.
XGBoost	Número de árboles 50–600; profundidad máxima 2–10; tasa de aprendizaje $\in [0,01, 0,3]$ (logarítmica); peso mínimo por hijo $\in [1, 20]$ (logarítmica); submuestreo de filas y de columnas $\in [0,5, 1]$; complejidad mínima de división $\in [0, 5]$; regularización ℓ_1 y ℓ_2 en escala logarítmica.

El desbalance de clases — una sola acción óptima entre 40 candidatos — se compensa dentro de cada pliegue mediante ponderación de clases, calculada exclusivamente sobre el

subconjunto de entrenamiento. El preprocesamiento — imputación con indicador de ausencia, codificación de variables categóricas tolerante a categorías no vistas, y escalado solo para el modelo lineal — se ajusta también únicamente sobre entrenamiento.

Líneas base

El aporte del modelo se mide contra un conjunto de políticas de referencia que no participan de la búsqueda de hiperparámetros, porque no tienen ninguno que ajustar: ejecutar siempre en CPU bajo el gobernador nativo; ejecutar siempre en CPU a la frecuencia máxima; ejecutar siempre en el acelerador en su estado nativo; aplicar la mejor acción constante única; decidir al azar; y el oráculo con conocimiento posterior. La mejor acción constante se determina observando exclusivamente los pliegues de entrenamiento: elegirla mirando el pliegue de prueba le concedería información que en despliegue no tendría, e inflaría artificialmente el margen atribuido al modelo.

Métricas reportadas

Se reportan, por familia y por pliegue, la pérdida de EDP respecto del óptimo alcanzable con conocimiento perfecto y el arrepentimiento porcentual asociado; la exactitud de la acción elegida y, por separado, la del dispositivo, dado que equivocar el dispositivo y equivocar el nivel de reloj tienen consecuencias distintas; la distancia en niveles entre el reloj elegido y el óptimo, que distingue un error contiguo de uno lejano; el valor F1 de la clase positiva y la precisión promedio como diagnósticos de desbalance; la latencia de inferencia en tres percentiles; el tamaño del modelo serializado; y el tiempo de ajuste. La métrica primaria es la pérdida de EDP: la exactitud de clasificación es diagnóstica, porque con una clase positiva entre cuarenta candidatos una exactitud alta puede obtenerse sin resolver el problema.

Regla de selección de la familia final

La familia final se elige por menor pérdida de EDP externa media. Ahora bien, esa media se calcula sobre seis pliegues, y dos familias separadas por menos que la dispersión entre pliegues no son distinguibles con esa evidencia. Por eso la elegibilidad no se decide únicamente por una banda relativa fija: una familia es elegible si su pérdida cae dentro del 1 % de la mejor o dentro del error estándar combinado entre pliegues de ambas. Entre las elegibles se prefiere la de menor latencia en percentil 99 y, en caso de empate, el modelo serializado más pequeño. El conjunto de familias declaradas indistinguibles del ganador se reporta junto con el ganador, en lugar de presentar una única familia como vencedora inequívoca cuando la evidencia no lo sostiene.

2.4.9. Compuerta de validez sobre la distribución de la etiqueta

Un aparato de comparación como el descrito puede ejecutarse sobre un conjunto de datos en el que la etiqueta carezca de estructura aprendible, y producir de todos modos una tabla de resultados con apariencia de comparación legítima. Ese riesgo es real cuando una sola acción resulta óptima en casi todas las configuraciones: en tal caso la política constante correspondiente alcanza una pérdida de EDP próxima a cero por construcción, ninguna familia puede superarla de forma significativa, y las diferencias observadas entre familias reflejan ruido de medición y no capacidad predictiva.

Para que esa situación no se lea como un resultado, el análisis incorpora una compuerta explícita, evaluada *antes* de interpretar cualquier comparación de modelos. Se calculan tres cantidades sobre la distribución de la etiqueta: la fracción de configuraciones en que gana la acción dominante, el número de acciones que ganan en una fracción no despreciable de los casos, y el margen relativo mediano entre la mejor y la segunda acción. Si la acción dominante supera el 90 % de los casos, o si menos de tres acciones alcanzan una masa del 5 %, o si el margen mediano cae por debajo del 2 % — piso de ruido establecido a partir de la dispersión observada entre repeticiones —, el resultado se declara **validación de tubería** y no comparación de modelos.

Esta distinción no es una salvaguarda hipotética: determina cómo debe leerse el resultado del eje de CPU, y se aplica en la sección 3.24.

2.4.10. Alcance del eje de CPU en aislamiento

La campaña del eje de CPU concluyó antes que la del acelerador, y sobre ella puede ejecutarse el procedimiento completo. Conviene precisar qué establece y qué no ese ejercicio.

Lo que establece es que la tubería funciona de extremo a extremo: que la integración por regiones produce las cantidades esperadas, que la normalización por despacho opera correctamente, que las particiones no filtran información, que la búsqueda de hiperparámetros converge y es reanudable, que las cuatro familias se ajustan y serializan, y que las métricas y la latencia se calculan sobre la decisión completa. Establece también los órdenes de magnitud de la latencia de inferencia, que son propios del modelo y no del conjunto de datos.

Lo que no establece es cuál familia decide mejor el problema de esta investigación. El problema tiene dos ejes — dispositivo y frecuencia — y el eje de CPU en aislamiento contiene solo el segundo, precisamente aquel para el cual los resultados de la Fase 1 anticipan un margen estrecho en esta plataforma. Una comparación de familias sobre ese subconjunto respondería a una pregunta distinta de la formulada. Por esa razón, el resultado del eje de

CPU se reporta como validación de la tubería, y la comparación de modelos que responde al cuarto objetivo específico se realiza sobre el conjunto completo, una vez incorporado el eje del acelerador.

Esta decisión es también la razón por la que el orden de ejecución del trabajo no coincide con el orden de exposición: la tubería se construyó y se validó primero, sobre los datos disponibles, en lugar de esperar a la campaña completa para escribir código no probado.

2.4.11. Reproducibilidad del procedimiento de modelado

Las garantías de reproducibilidad de la sección 2.3.9 cubren la adquisición; el procedimiento de modelado añade las suyas, porque introduce fuentes de variación que un manifiesto de campaña no contempla.

El procedimiento se ejecuta mediante etapas explícitas y encadenables — construcción del conjunto de nivel 2, análisis exploratorio, búsqueda de hiperparámetros y evaluación —, de modo que cada una pueda repetirse por separado sobre los artefactos de la anterior sin rehacer la cadena completa. Toda la aleatoriedad del procedimiento deriva de una semilla única declarada, que gobierna tanto el muestreo de configuraciones de hiperparámetros como los componentes estocásticos de los propios modelos.

Junto con el conjunto de datos se persiste un registro de procedencia que documenta las campañas de origen, la revisión exacta del código, los manifiestos empleados, la regla energética aplicada con el valor de su línea base y la corrida que la midió, las versiones de todas las bibliotecas intervinientes y el nodo en el que se ejecutó. Este último dato no es redundante: las bibliotecas de aprendizaje automático se resuelven contra paquetes del sistema que difieren entre nodos del mismo clúster, de modo que registrar únicamente el número de versión no basta para reproducir el entorno.

Los estudios de búsqueda de hiperparámetros se persisten en almacenamiento durable e identifican unívocamente la estrategia, la familia y el pliegue externo al que corresponden. Esa persistencia cumple dos funciones: permite reanudar una búsqueda interrumpida por el límite de tiempo del gestor de recursos desde los ensayos ya completados — sin repetirlos ni duplicarlos —, y deja auditable el recorrido completo de la búsqueda, no solo su resultado. Finalmente, el modelo seleccionado se serializa junto con su preprocesador, la lista de características empleadas y el contrato de acciones soportadas, de modo que la inferencia en despliegue no dependa de reconstruir esa configuración a partir del código.

2.5. Fase 3: Implementación del agente de selección

La tercera fase materializa el modelo en un agente de espacio de usuario que la aplicación consulta antes de despachar cada fase. Su ciclo de operación es, en consecuencia, distinto del de un demonio que muestrea periódicamente: no observa de forma continua para reaccionar, sino que responde a una consulta puntual con una decisión.

Ante cada operación por despachar, el agente construye el vector de características descrito en la sección 2.4.6, puntúa con él las 40 acciones candidatas, y aplica la de mayor probabilidad estimada — selección de la rama de ejecución correspondiente al dispositivo elegido y fijación del estado de frecuencia en ese dispositivo — antes de ceder el control a la operación. La política es discreta: selecciona un elemento de un conjunto finito de configuraciones soportadas por el hardware, sin resolver un problema continuo de optimización.

Conviene precisar en qué consiste materialmente la “selección de la rama de ejecución”, porque es la forma en que la decisión del modelo se traduce en código ejecutado. La aplicación contiene, para cada fase, ambas realizaciones de la operación — la que despacha al acelerador y la que permanece en el anfitrión —, y la decisión del selector determina cuál de las dos se invoca mediante un condicional situado antes del despacho. No se trata, por tanto, de un tercer grado de libertad independiente de los dos anteriores: elegido el dispositivo, la rama queda determinada de forma unívoca, dado que cada operación dispone de exactamente una realización por dispositivo. Esta correspondencia uno a uno es la que permite que el espacio de acciones se describa íntegramente mediante el par dispositivo–frecuencia.

El diseño incorpora tres consideraciones derivadas del marco conceptual y de los resultados de la Fase 1. La primera es que el mecanismo de actuación debe adaptarse al controlador de frecuencia activo en cada dispositivo, dado que la vía para fijar un punto operativo difiere entre un controlador que expone un gobernador de espacio de usuario, uno que solo admite restringir el rango permitido, y la interfaz de bloqueo de reloj del acelerador. La segunda es que el costo de la propia decisión — inferencia más actuación, incluida la latencia de conmutación de frecuencia — debe amortizarse contra la duración de la operación que se va a despachar; una operación suficientemente corta no justifica el costo de decidir sobre ella, y ese umbral se determina empíricamente en la Fase 4 en lugar de fijarse a priori [? ?]. La tercera es que el costo de inicialización del acelerador se paga una sola vez por proceso y no en cada despacho, por lo que el agente debe distinguir entre la primera operación que se envía al dispositivo y las siguientes; esa distinción es exactamente la que el contrato temporal de la sección 2.2.5 hace medible.

El agente alterna entre las dos estrategias de la sección 2.4.6 según la información de

que disponga. Ante la primera aparición de una operación no existe telemetría sobre ella, y la decisión se emite con el vector puramente analítico; la ejecución resultante — que es trabajo útil, no una medición desechable — produce la telemetría que alimenta las decisiones siguientes sobre esa misma operación, que pasan a emitirse con el vector ampliado. El agente mantiene por tanto un registro por operación de si ya dispone de sondeo y de qué dispositivo lo produjo, dado que ese dato determina qué costo corresponde imputar a cada candidato. Ambas estrategias se evalúan por separado en la Fase 4, porque corresponden a situaciones de despliegue distintas y no a dos implementaciones alternativas de la misma.

2.6. Fase 4: Validación experimental y análisis de resultados

La fase final evalúa empíricamente el impacto del sistema sobre el consumo energético y el rendimiento, en concordancia con el cuarto objetivo específico. La evaluación se realiza sobre una aplicación sintética compuesta por varias fases de tipos distintos, construida de modo que el óptimo no sea constante entre ellas; una aplicación cuyas fases compartieran todas la misma configuración óptima no permitiría distinguir un selector de una configuración fija bien elegida.

Se comparan cuatro escenarios sobre esa misma aplicación, midiendo en todos ellos tiempo total, energía consumida, potencia media y EDP:

1. **Todo en CPU**, bajo el gobernador nativo del sistema operativo, que constituye la referencia exigida por la pregunta de investigación.
2. **Todo en GPU**, con el comportamiento nativo del acelerador.
3. **Selector propuesto**, decidiendo dispositivo y frecuencia fase por fase.
4. **Oráculo**, que aplica a cada fase la configuración de mínimo EDP conocida a posteriori.

El cuarto escenario no es un competidor sino una cota: acota el margen máximo alcanzable con esta formulación y permite separar dos causas distintas de un resultado insuficiente — que el margen no exista en la plataforma, o que el modelo no logre capturarlo. Sin esa separación, un resultado negativo sería ambiguo.

Se mide además, de forma explícita, el *overhead* atribuible al agente, descompuesto en latencia de inferencia y costo de actuación, y se determina el umbral de duración de operación a partir del cual ese costo queda amortizado. Esta magnitud responde directamente a la

cláusula de la pregunta de investigación relativa a que el costo de la inferencia no degrade el rendimiento global.

Dado que el objetivo no es únicamente reportar métricas sino establecer si las diferencias observadas son estadísticamente defendibles, los resultados se analizan mediante técnicas seleccionadas según la distribución y la homogeneidad de varianzas de los datos, reportando medidas de dispersión y tamaños de efecto junto con las pruebas de significancia.

2.7. Aspectos éticos

La presente investigación no involucra participantes humanos, datos personales ni información sensible, por lo que no requiere aprobación de un comité de ética en investigación con seres humanos. No obstante, se adoptan las siguientes consideraciones éticas, pertinentes a la naturaleza del trabajo.

En cuanto al uso responsable de infraestructura compartida, los experimentos se ejecutan sobre recursos de cómputo institucionales de acceso compartido. En consecuencia, se adopta como principio que ninguna acción del experimento debe degradar las condiciones de ejecución de terceros: las mediciones se realizan mediante asignación exclusiva otorgada por el gestor de recursos, y toda actuación sobre la frecuencia se restringe a los núcleos efectivamente asignados, verificando previamente que el dominio de frecuencia afectado no exceda dicha asignación, de acuerdo con lo expuesto en la sección 1.1.6. Del mismo modo, el estado de frecuencia del sistema se restaura al concluir la campaña, incluso ante terminaciones anómalas.

En cuanto a la integridad de los datos y de los resultados, se adopta como criterio que ninguna observación se descarte de forma silenciosa: las ventanas que no satisfacen los criterios de calidad se conservan con su anotación correspondiente, y las corridas rechazadas preservan sus artefactos. Las limitaciones conocidas del instrumento — en particular, el carácter aproximado de la estimación de bytes movidos discutido en la sección 1.1.2 — se declaran explícitamente junto con los resultados que dependen de ellas, en lugar de omitirse.

En cuanto al uso de software de terceros, las suites de benchmarks empleadas se utilizan sin modificación de su código fuente y respetando sus condiciones de distribución, y su procedencia se registra mediante la suma de verificación de los archivos originales obtenidos. Finalmente, en cuanto a transparencia y reproducibilidad, el instrumento de medición, el orquestador y las definiciones de campaña se publican en un repositorio de acceso público, junto con la documentación de las decisiones metodológicas adoptadas durante el desarrollo,

de modo que los resultados puedan ser verificados o refutados por terceros.

Capítulo 3

Resultados

Este capítulo reporta los resultados obtenidos hasta el cierre de este documento. Cubre, de la Fase 1, la construcción y validación del instrumento de medición, la campaña de CPU solicitada en múltiples niveles — junto con la verificación posterior que demostró que estos no constituyeron frecuencias físicas distintas —, la caracterización de precisión aritmética del catálogo de GPU, la campaña DVFS de GPU sobre el núcleo activo del catálogo, el efecto que la elección de la frontera de medición de energía tiene sobre la conclusión de viabilidad, y el margen que una política adaptativa puede reclamar por encima de la mejor frecuencia constante única en cada dispositivo. Cubre además, de la Fase 2, la campaña de adquisición del eje de CPU del catálogo dual, la corrección del efecto del observador sobre la medición energética del acelerador ocioso, la distribución de la configuración óptima resultante, la sensibilidad de esa distribución a la resolución temporal de la región fría, y la verificación de extremo a extremo del procedimiento de modelado. La comparación de familias de modelos que responde al cuarto objetivo específico requiere el eje del acelerador, cuya adquisición se encuentra en curso, y no se reporta aquí; la implementación del agente y la evaluación de EDP frente a los gobernadores nativos corresponden a las Fases 3 y 4.

3.1. Descripción del conjunto de datos experimental

El catálogo experimental final está compuesto por 9 cargas de CPU (7 de conjunto de datos y 2 de calibración) y 12 cargas de GPU (8 de conjunto de datos y 4 de calibración). Todas las cargas de CPU operan en doble precisión, verificado empíricamente para las 9 sobre el catálogo completo, no solo sobre las empleadas en la validación principal (sección 2.3.8). El conjunto de datos GPU combina siete kernels de la suite Rodinia y una multiplicación densa de matrices sobre cuBLAS. Las cuatro cargas de calibración corresponden a tres microbench-

marks propios que sostienen los techos Roofline — ancho de banda, pico FP32 y pico FP64 — y una DGEMM de cuBLAS conservada como referencia informativa independiente.

La composición de GPU no es la originalmente propuesta: una auditoría de precisión aritmética — descrita en la sección 3.3 — encontró que uno de los siete kernels de Rodinia inicialmente incluidos ejecutaba una fracción no trivial de su trabajo en una precisión distinta de la declarada, con una intensidad operacional resultante demasiado cercana al punto de inflexión como para clasificarlo con confianza; se retiró del catálogo y se reemplazó por una eliminación gaussiana de la misma suite, confirmada empíricamente pura en la precisión declarada.

3.2. Validación de la actuación DVFS en CPU

Con el permiso administrativo de escritura de frecuencia concedido durante el desarrollo de este trabajo, se ejecutó una campaña completa sobre la plataforma descrita en la Tabla 2.1: 7 kernels de conjunto de datos, 6 niveles solicitados (REF y F0–F4, Tabla 2.4), 3 repeticiones por combinación — 126 combinaciones en total. La corrida limpia de reemplazo se aceptó íntegramente a nivel del instrumento: 126 de 126 combinaciones aceptadas, ninguna rechazada ni reutilizada de intentos anteriores, 4.67 horas-núcleo consumidas, 1,355,352 ventanas producidas (95.4 % con estado de calidad ok) y restauración final verificada. Esta aceptación confirma la integridad de la adquisición y del etiquetado, pero no basta para afirmar que los seis niveles solicitados correspondieron a seis frecuencias físicas distintas.

La escritura y su relectura inmediata sí funcionaron: para cada nivel fijo, `scaling_max_freq` y `scaling_min_freq` conservaron exactamente el valor solicitado — 3.6, 2.9, 2.2, 1.5 y 0.8 GHz para F0–F4, respectivamente —, y la restauración devolvió el sistema a su estado anterior. Sin embargo, la columna que inicialmente se interpretó como frecuencia observada durante la carga provenía de una sola lectura de `scaling_cur_freq` realizada después de terminar el proceso y difundida a todas sus ventanas; por tanto, no verificaba el reloj sostenido durante la ejecución. El instrumento se corrigió incorporando un lector de solo lectura en la capa C++, muestreado en el mismo ciclo del productor que los contadores de PMU. Con esa medición ya temporalmente correcta, una carga solicitada a 2.2 GHz mostró aproximadamente 3.5 GHz durante la ejecución. Una comprobación independiente, realizada fuera del instrumento mediante lecturas periódicas de sysfs mientras se ejecutaba otro kernel, reprodujo el resultado en 40 lecturas consecutivas.

La causa observable es que la plataforma mantiene activo el turbo bajo `intel_pstate/HWP`, mientras los controles globales capaces de limitarlo (`no_turbo` y `max_perf_pct`) no son es-

cribibles con los permisos actuales. En estas condiciones, aceptar una escritura en los límites por núcleo demuestra que el kernel almacenó la solicitud, no que el hardware la respetó bajo carga. En consecuencia, la campaña no se presenta como un barrido DVFS válido ni como evidencia del efecto de la frecuencia sobre tiempo, energía o EDP. Sus intensidades y etiquetas siguen describiendo las cargas en el punto de operación realmente observado, pero las repeticiones F0–F4 no pueden tratarse como estados DVFS independientes hasta resolver el control de turbo y repetir la adquisición con la nueva verificación por ventana.

Alcanzar este resultado exigió corregir tres fallas reales del instrumento, encontradas únicamente al ejercitar por primera vez una campaña multi-frecuencia densa y de larga duración contra hardware real — un tipo de falla que ninguna prueba unitaria ni una campaña corta puede exponer por construcción. Primero, el chequeo de carga externa (una de las verificaciones previas de la sección 2.3.1) comparaba el promedio de carga del sistema completo contra un umbral fijo, sin distinguir el trabajo legítimo de la propia campaña sobre sus núcleos delegados de una contaminación real; en una campaña de una hora de duración sobre 6 núcleos dedicados, la media exponencial de 1 minuto del sistema operativo converge naturalmente cerca de ese mismo número, y el chequeo rechazó 105 de 126 combinaciones por una razón que resultó ser su propio trabajo esperado. Corregido para comparar el exceso sobre el número de núcleos delegados, no el promedio total. Segundo, la verificación de escritura de frecuencia de CPU falló de forma intermitente al fijar el nivel más alto del rango inmediatamente después de una calibración de pico de cómputo que satura los núcleos delegados al 100 %, reproducible solo dentro del harness y nunca en una escritura equivalente fuera de él — consistente con que el gestor de energía del procesador rechace transitoriamente una escritura bajo carga activa; corregido con un reintento acotado. Tercero, un reconfigure completo del sistema de construcción, necesario para incorporar los objetivos de prueba de GPU, restableció silenciosamente el compilador por defecto del nodo a uno cuya biblioteca de tiempo de ejecución resultó incompatible con el binario del harness, impidiendo que arrancara en absoluto; corregido fijando explícitamente el compilador de construcción.

La secuencia experimental deja, por tanto, dos conjuntos con alcances distintos. La primera campaña de 126 combinaciones quedó descartada para clasificación porque precede tanto a la medición directa de bytes de *uncore* (sección 3.5) como a la corrección del punto de inflexión Roofline (sección 3.6). La campaña limpia de reemplazo ya incorpora ambas correcciones y el ajuste del presupuesto de contadores descrito en la sección 3.5.1; sus datos de clasificación son utilizables dentro del único régimen de frecuencia efectiva observado, pero su eje F0–F4 queda invalidado por el hallazgo posterior de turbo. Una nueva campaña solo tendrá valor como conjunto DVFS después de resolver esa actuación y comprobarla durante

cada carga con el lector por ventana ya implementado.

3.2.1. Interferencia entre hermanos de SMT sobre el reloj entregado

Resuelto el bloqueo de turbo, un nuevo intento de campaña multi-frecuencia expuso un defecto distinto, esta vez en el propio microbenchmark de calibración del pico de cómputo: su rendimiento reportado no escalaba con la frecuencia solicitada — el mismo valor, dentro de un margen menor al 1 %, para el nivel más alto y el más bajo del barrido — pese a que la escritura de los límites por núcleo y su relectura inmediata seguían siendo exactas. Antes de aceptar una causa, se descartaron explícitamente dos alternativas más simples con evidencia directa: un defecto de medición dentro del propio microbenchmark, corregido de forma independiente al rediseñar su selección de tamaño de problema para garantizar una duración mínima por medición y evitar así el ruido de arranque de una región paralela demasiado corta; y un simple retraso de conmutación, descartado al verificar mediante lectura periódica de sysfs que el reloj reportado permanecía anclado al nivel anterior incluso varios cientos de milisegundos después de aplicado el nuevo límite — un intervalo muy superior a cualquier retraso de conmutación documentado para esta familia de procesadores.

La causa raíz, confirmada mediante inspección directa de la topología de la plataforma, correspondía exactamente a la segunda vía de interferencia descrita en la sección 1.1.6 — distinta de la contención de ejecución que la política de colocación de esta plataforma ya evitaba correctamente desde el diseño experimental, restringiendo la carga a un único hilo lógico por núcleo físico: los núcleos delegados al experimento comparten núcleo físico con procesadores lógicos hermanos que, precisamente por quedar sin uso bajo esa política, nunca habían sido declarados ni restringidos en frecuencia. Una comparación controlada lo confirmó de forma decisiva: restringiendo únicamente los procesadores lógicos usados por la carga, la razón de rendimiento entre el nivel más alto y el más bajo del barrido se mantuvo en 0.995 — esencialmente sin escalar —; restringiendo simultáneamente esos mismos procesadores y sus hermanos de SMT, mientras la carga computacional permanecía confinada exclusivamente a los primeros, la razón subió a 3.78, cercana a la razón de cuatro esperada entre los dos niveles de frecuencia comparados. El mecanismo de actuación se extendió en consecuencia para restringir siempre, junto con cada procesador lógico delegado, a sus hermanos de SMT según la topología real reportada por la plataforma — sin requerir ningún cambio en cómo un experimento declara sus núcleos objetivo, y sin extender en ningún momento la carga computacional medida más allá de los procesadores lógicos originalmente delegados.

Con el reloj físico ya correctamente restringido, persistía todavía una dificultad de verificación: confirmar, antes de iniciar cada medición, que el nuevo límite se había hecho efectivo.

Leer el reloj reportado por el sistema operativo inmediatamente después de escribir el límite, con el procesador todavía inactivo, nunca lograba confirmar un nivel por encima del piso de la plataforma, para ningún nivel solicitado. La causa es que esa lectura deriva de la proporción entre ciclos de reloj real y ciclos de referencia acumulados durante el intervalo reciente — una cantidad que solo tiene sentido bajo actividad de cómputo sostenida; un procesador inactivo, sin importar el límite vigente, reporta un valor cercano al piso simplemente porque no ha ejecutado suficientes instrucciones para que la proporción se aleje de él. El mecanismo de confirmación se corrigió generando una breve actividad de cómputo real sobre los mismos procesadores mientras la verificación está en curso, permitiendo que la lectura observe una condición bajo la cual es efectivamente representativa, y deteniendo esa actividad inmediatamente antes de iniciar la medición real.

Ya iniciada una medición bajo un límite verificado, sus primeras muestras de telemetría podían todavía registrar, de forma reproducible, un reloj por debajo del solicitado durante un intervalo breve — del orden de diez milisegundos en la plataforma evaluada, medido de forma consistente en corridas independientes —, consistente con el tiempo físico que exige la transición del reloj entregado tras un cambio de límite, no con un defecto de actuación ni de medición. La verificación por ventana se extendió con un margen de exclusión inmediatamente posterior a cada transición, dimensionado con holgura sobre esa duración medida, de modo que este transitorio físico esperado no se interprete como una falla sostenida de actuación, sin relajar en ningún grado la tolerancia aplicada al resto de la corrida.

Una dispersión adicional, de naturaleza distinta, persistió específicamente en el microbenchmark de ancho de banda: caídas puntuales y dispersas del reloj reportado cerca del final de su ejecución, coincidentes con las barreras de sincronización entre sus cuatro fases internas — cuando un hilo concluye su fase antes que sus pares y permanece brevemente inactivo mientras los espera, diluyendo la misma proporción dependiente de actividad descrita más arriba, sin que exista ninguna escritura real sobre el límite de frecuencia en ese instante. Dado que la cifra calibrada de ancho de banda se extrae directamente del rendimiento que el propio microbenchmark reporta al finalizar — nunca de esta traza de diagnóstico — y que dicho microbenchmark está limitado por el ancho de banda de memoria principal y no por el reloj de núcleo, este defecto de telemetría no puede haber sesgado la cifra calibrada: el ancho de banda reportado bajo el nivel de frecuencia más alto del barrido (58.0 GB/s) y bajo el estado nativo sin restricción (57.45 GB/s) coinciden dentro del margen de ruido de medición, pese a que el segundo se ejecuta con un reloj de núcleo materialmente mayor que el primero. En consecuencia, la verificación por ventana dejó de bloquear específicamente el paso de calibración de este microbenchmark, manteniéndose sin cambios — y plenamente

exigente — sobre cada ventana de las corridas de recolección del conjunto de datos, que es donde una traza de frecuencia poco confiable sí compromete directamente el etiquetado.

Con los cuatro mecanismos anteriores verificados de forma independiente — restricción de hermanos de SMT, confirmación de asentamiento bajo actividad real, margen de exclusión del transitorio físico de transición, y desacoplamiento de la calibración respecto de una traza de diagnóstico que no determina su resultado — la actuación de frecuencia de CPU quedó lista para sostener, por primera vez en este trabajo, una campaña multi-frecuencia completa con cada nivel verificado de punta a punta contra hardware real.

3.3. Caracterización de precisión aritmética en el catálogo de GPU

Como se argumentó en la sección 2.3.4, la intensidad operacional de cada carga de GPU se determina mediante perfilado con Nsight Compute, discriminado por precisión aritmética. Las herramientas empleadas originalmente para esa caracterización seleccionaban los contadores de una única precisión — la que el catálogo declaraba para cada kernel por diseño —, sin verificar si el kernel ejecutaba, además, una fracción real de trabajo en la precisión no solicitada. Se corrigió el procedimiento para solicitar siempre ambas precisiones simultáneamente y se reperfiló el catálogo completo de siete kernels de Rodinia, contrastando la declaración original contra lo observado.

Tres kernels resultaron empíricamente puros en la precisión declarada, sin cambios: una simulación de N-cuerpos (100 % doble precisión, intensidad operacional observada dentro de 0.1 % del valor previamente declarado), una descomposición LU (100 % simple precisión, con convergencia verificada hasta 200 lanzamientos de kernel) y una transformada de *wavelets* (100 % simple precisión, dentro de 0.5 % del valor previamente declarado).

Los otros cuatro kernels mostraron una mezcla de precisión no trivial. Un kernel de simulación térmica ejecutaba 30.4 % de sus operaciones en doble precisión pese a declararse de precisión simple, con una intensidad operacional real de 7.21 FLOP/byte — justo en el borde del punto de inflexión de simple precisión (7.28–7.98 FLOP/byte según la calibración) —, sin base metodológica sólida para compararlo contra un único techo sin antes decidir cómo tratar la mezcla; se retiró del catálogo en lugar de forzar una clasificación no sustentada. Dos kernels adicionales (retropropagación y un solucionador de ecuaciones diferenciales ordinarias) resultaron mayoritariamente de doble precisión (82.3 % y 71.3 % respectivamente) pese a declararse de precisión simple; en ambos casos la clasificación *memory-bound* no cambió

— la intensidad operacional real permanece órdenes de magnitud por debajo de cualquier techo posible en esta plataforma —, pero la precisión declarada en el catálogo se corrigió para reflejar lo medido.

El cuarto caso corresponde a la multiplicación densa de matrices sobre cuBLAS, cuya ruta de ejecución ya se había confirmado acelerada por unidades Tensor Core en un trabajo previo de este proyecto. Se verificó adicionalmente que su intensidad operacional declarada (68.0 FLOP/byte) no proviene del mismo método de conteo de instrucciones que los kernels de Rodinia — el cual, aplicado a esta ruta de ejecución, habría producido un valor cuatro órdenes de magnitud menor, dado que las instrucciones Tensor Core no incrementan los contadores clásicos de multiplicación-suma fusionada —, sino del conteo analítico del propio algoritmo, contrastado independientemente contra la tasa que el binario reporta al finalizar, con una discrepancia menor a 0.2 % entre ambos métodos. El valor permanece correcto; solo su procedencia documentada era imprecisa.

3.4. Estado del control de frecuencia en GPU

La actuación de frecuencia de GPU se implementa mediante el bloqueo de reloj de *streaming multiprocessor* (`nvidia-smi -lgc`), delegado mediante privilegios restringidos de `sudo`. Aunque este era ya el mecanismo operativo previsto por la plataforma, era necesario confirmar de forma independiente que el objetivo se sostuviera durante una carga real y no solo que el comando terminara con éxito.

Un diagnóstico anterior, ejecutado con NVIDIA 595.45.04/CUDA 13.2, observó 765 MHz pese a solicitar cinco objetivos mediante distintas sintaxis y repetir la prueba con dos kernels. La telemetría consultada no mostró una explicación térmica, de potencia o de gestión. Ese resultado motivó verificaciones adicionales, pero no se toma aquí como demostración de que `-lgc` estuviera averiado o indisponible: no se conservó una comparación controlada que permita reconciliar aquella observación con la actuación confirmada posteriormente, y el mecanismo de bloqueo ya funcionaba en la plataforma. Se mantiene únicamente como antecedente de por qué un código de retorno exitoso no se consideró evidencia suficiente por sí solo.

La verificación concluyente se realizó dentro de una asignación exclusiva, con un microbenchmark FP64 propio como carga y restauración automática del estado al finalizar. Un objetivo de 600 MHz produjo 305 lecturas con utilización activa, todas exactamente a 600 MHz; un segundo objetivo de 1200 MHz produjo 174 lecturas activas, todas exactamente a 1200 MHz. Por tanto, el actuador retiene el reloj solicitado bajo carga real en los dos niveles

probados. La plataforma exponía NVIDIA 610.57.04/CUDA 13.3 durante esta prueba; esas versiones se registran para reproducibilidad, sin inferir que hayan originado la funcionalidad ni que exista una transición causal respecto del diagnóstico anterior.

En paralelo se completó el *plumbing* que una campaña DVFS de GPU exige: verificación de actividad ajena antes de cada combinación, piso mínimo de utilización de 5 % para que una muestra supere el ruido del sensor, y desacoplamiento completo de los ejes de frecuencia CPU y GPU mediante su producto cartesiano. Estas piezas cuentan con pruebas unitarias y el actuador ya fue verificado en hardware en dos niveles, pero el producto cartesiano y el pipeline completo multi-frecuencia aún no se han ejercitado como una campaña GPU de producción. No existe un bloqueo conocido de actuación GPU; la recolección y aceptación del conjunto multi-frecuencia se reportan en la sección 3.16.

3.5. Medición directa de bytes movidos en memoria (*uncore*)

Un segundo permiso administrativo, otorgado durante el desarrollo de este trabajo, instaló la herramienta `perf` en la plataforma y le asignó la capacidad `CAP_PERFMON` como propiedad del propio binario, con el fin de habilitar la lectura de los contadores de *uncore* del controlador de memoria (sección 1.1.3) sin reducir la restricción de `perf_event Paranoid` para todo el sistema. Se construyó un instrumento completo para aprovecharlo: dado que una capacidad asignada a un archivo solo se activa para el proceso que ejecuta exactamente ese archivo — no para cualquier proceso que abra el mismo tipo de evento por su cuenta, algo confirmado empíricamente antes de descartar el primer diseño, ya que el proceso propio del instrumento reportaba capacidades efectivas vacías pese a que `CAP_PERFMON` figuraba entre las disponibles del sistema —, el diseño final invoca a `perf` como subproceso y procesa en vivo su salida periódica, en lugar de abrir los contadores directamente.

El instrumento se implementó y validó por completo del lado del proyecto: verificado con pruebas unitarias sobre el análisis de su formato de salida (incluidos los casos de un contador rechazado y de un separador de campo que evita colisionar con la propia sintaxis de eventos crudos, que contiene comas) y sobre la degradación controlada ante la ausencia de la herramienta. Ejecutado directamente sobre la plataforma real, sin embargo, el propio binario `perf` — no ya el instrumento de este proyecto — reportó no tener la capacidad efectivamente asignada: la consulta estándar del sistema operativo sobre las capacidades de archivo del binario no devolvió ninguna, y al solicitarle explícitamente contar en modo de sistema, `perf` devolvió el mismo mensaje de error que documenta la ausencia de `CAP_PERFMON`. El hallazgo,

con la evidencia reproducida directamente sobre el nodo, se reportó a la administración del clúster, que corrigió la asignación de la capacidad sobre el binario correspondiente en la plataforma real. Verificado nuevamente tras la corrección: la consulta estándar de capacidades de archivo ya devuelve `cap_perfmon` sobre el binario, y una lectura directa de un contador de *uncore* bajo carga real reporta una cuenta válida en lugar del error de capacidad.

La medición directa de *uncore* reemplaza por completo al *proxy* de fallos de caché en la clasificación por ventana — no como respaldo, sino como única fuente admitida — aunque no a la granularidad fina de una ventana individual: `perf stat` reporta en intervalos de al menos ~ 10 ms, mientras que una ventana de CPU dura ~ 1 ms, así que asignar el conteo de bytes de un intervalo completo a una sola ventana angosta dividiría un numerador de FLOPs de escala fina contra un denominador de bytes de escala gruesa, un error de consistencia física, no solo de precisión. El instrumento agrega los FLOPs de todas las ventanas cubiertas por cada intervalo de *uncore* y calcula la intensidad operacional real a esa granularidad más gruesa, difundida a cada una de esas ventanas como `operational_intensity/phase_label_train`. Una ventana que ningún intervalo real llega a cubrir — el arranque de la corrida, o una corrida sin esta medición habilitada — queda deliberadamente indefinida, en vez de recurrir al *proxy* como alternativa: mezclar, incluso solo en algunas filas, una medición real con una conocida por subestimar el tráfico de precarga de hardware volvería inconsistente la calidad de la propia columna de clasificación fila a fila, sin una señal visible de cuál fue cuál más allá de columnas auxiliares. `bytes_moved_window` (el *proxy*) se sigue calculando y reportando en su propia columna, únicamente como referencia de comparación — nunca alimenta la clasificación, ni siquiera de respaldo.

Verificado de extremo a extremo con una carga de tráfico de memoria real: de 332 ventanas de una corrida de referencia, 322 quedaron cubiertas por al menos un intervalo real de *uncore*, con conteos de lectura/escritura variables y coherentes entre intervalos consecutivos — nunca en cero, la señal esperada de una medición genuina bajo carga activa. El diseño de agregación se confirmó directamente: el mismo intervalo de *uncore* cubrió varias ventanas consecutivas, y todas recibieron idéntico valor de bytes difundido, nunca fraccionado entre ellas. De esas 322, 301 quedaron efectivamente clasificadas con el valor real; las 21 restantes tenían cobertura de bytes pero al menos una ventana del grupo sin FLOPs medidos válidos, y quedaron correctamente indefinidas en vez de calcular una intensidad con un numerador incompleto — confirmado explícitamente contrastando esas 21 y las ventanas sin ningún intervalo que las cubriera (la primera de la corrida y las del tramo final) contra la fórmula del *proxy*: el valor que habría producido coincidía, cifra por cifra, con el que quedó descartado. La primera campaña de CPU ya aceptada se había recolectado antes de esta corrección y

quedó descartada para clasificación; la campaña limpia de reemplazo descrita en la sección 3.2 sí incorpora esta señal en todas sus corridas.

Antes de comprometer una campaña real de varias horas a este instrumento, se ejecutó una prueba de esfuerzo dirigida a las condiciones que una corrida aislada no expone: cinco repeticiones consecutivas del mismo patrón de arranque y cierre del subproceso que una campaña real repite en cada corrida, una carga de duración extrema por debajo (microsegundos) del piso práctico de intervalo de la medición, y una carga más prolongada para observar la cadencia de intervalos de principio a fin. Las cinco repeticiones consecutivas completaron con datos reales y sin dejar ningún proceso remanente del subproceso de medición al finalizar; la carga extremadamente corta se degradó de forma controlada, sin fallo ni bloqueo, con apenas dos intervalos correspondientes al arranque de la medición antes de que la carga siquiera comenzara.

La prueba con la carga más prolongada expuso un defecto real, no de exactitud numérica sino de cobertura: los primeros intervalos de cada corrida quedaban agrupados entre sí por microsegundos — muy por debajo del piso real de ~ 10 ms — en lugar de mostrar el espaciado uniforme del resto de la corrida. La causa fue que el instrumento marcaba cada intervalo con la hora del reloj del propio proceso en el momento en que lo procesaba, no con la hora real en que el subproceso de medición cerró ese intervalo; durante la espera inicial de confirmación de que el subproceso arrancó correctamente, este ya había emitido varios intervalos que quedaban pendientes de leer, y al leerlos todos de una vez se les asignaba, a cada uno, una marca de tiempo casi idéntica a la de sus vecinos. El efecto no alteraba la cantidad de bytes contada en cada intervalo, pero sí reducía cuántas ventanas de CPU lograban emparejarse con alguno de ellos durante los primeros instantes de cada corrida, al quedar los intervalos agrupados en una franja de tiempo demasiado angosta para que ninguna ventana cayera dentro de ella. Corregido ligando la marca de tiempo de cada intervalo al reloj relativo que el propio subproceso de medición ya reporta en su salida, anclado una sola vez al instante real de su arranque, en vez de al momento en que el instrumento tuvo oportunidad de procesarlo. Verificado nuevamente sobre la misma prueba: el espaciado mínimo entre intervalos consecutivos pasó de fracciones de microsegundo a los ~ 10 ms esperados, de manera consistente a lo largo de toda la corrida, incluidos sus primeros instantes. Las tres pruebas de esfuerzo se repitieron íntegramente después de esta corrección, con el mismo resultado limpio de antes más el espaciado corregido, antes de dar el instrumento por listo para una campaña real completa.

3.5.1. Interferencia del propio instrumento sobre la medición que reemplaza

Dado que los contadores de *uncore* son de alcance de sistema (sección 1.1.3), habilitarlos exige reserva exclusiva del nodo — verificada como precondition bloqueante antes de iniciar cualquier campaña que los solicite, para que ningún proceso ajeno pueda contaminar una lectura que, por diseño, no puede atribuirse a un proceso concreto. Satisfecha esa condición, antes de comprometer una campaña real de varias horas al instrumento ya validado en la sección anterior, se aplicó una segunda disciplina: una prueba de humo, a escala reducida y de minutos de duración, que ejercita el mismo camino de código de principio a fin — verificación previa, calibración, escritura de frecuencia, *uncore*, post-procesamiento y validación de ventanas — sobre una única carga, antes de repetir el mismo procedimiento contra la campaña completa. Esta prueba expuso un defecto real que ninguna de las verificaciones anteriores, centradas en la corrección del formato de datos y en la disponibilidad del propio subproceso, había podido exponer: con *uncore* habilitado, la proporción de ventanas aceptadas cayó de 67.8 % — la misma carga, sin *uncore*, bajo el resto del instrumento ya validado — a 0 %, sin que el subproceso de *uncore* hubiera dejado de producir datos reales; el problema no estaba en lo que *uncore* medía, sino en su efecto sobre los contadores de núcleo con los que debía coexistir.

La causa raíz se estableció en dos capas independientes, cada una confirmada por separado antes de aceptar la siguiente como explicación completa. La primera: el subproceso de *uncore* hereda la afinidad de CPU del proceso que lo lanza, sin restricción explícita, de modo que el planificador del sistema operativo puede ubicarlo sobre los mismos núcleos donde se miden los contadores por proceso de la carga observada. Confirmado mediante una prueba aislada — la misma carga, con y sin esta restricción de afinidad —: sin restringirla, el evento `FP_ARITH_INST_RETIRED` (sección 2.3.8) quedaba ausente en 66.2 % de las ventanas; anclando el subproceso a un núcleo fuera de los delegados a la carga, la ausencia bajó a 0 %. Corregido fijando la afinidad del subproceso de *uncore* a un núcleo reservado para telemetría, nunca a los núcleos donde corre la carga medida.

Esa corrección, sin embargo, no bastó por sí sola: la misma prueba de humo repetida tras aplicarla seguía sin aceptar ninguna combinación. Investigado el mismo evento con la restricción de afinidad ya aplicada, un segundo defecto emergió, esta vez independiente de *uncore* por completo — confirmado repitiendo la misma medición sin habilitarlo en absoluto, con idéntico resultado —: el contador `FP_ARITH_INST_RETIRED` (sub-evento escalar) no aparecía ausente, sino que su valor crudo *decrecía* entre lecturas consecutivas en 57.8–57.9 % de las ventanas, la firma de un contador reprogramado a un registro físico distinto entre lecturas

por el mecanismo de multiplexación descrito en la sección 1.1.3. La causa: un mecanismo estándar del sistema operativo, ajeno a este proyecto y presente en cualquier despliegue de servidor típico — la vigilancia por interrupción no enmascarable ante bloqueos irrecuperables del núcleo — reserva de forma permanente un contador de hardware por núcleo, independientemente de si algún proceso lo solicita. El presupuesto de diez contadores simultáneos verificado como sostenible en la sección 2.3.8 nunca descontó esa reserva; solicitar los diez completos forzaba al planificador a rotar uno de ellos entre lecturas para hacerlos caber en el presupuesto físico realmente disponible — una condición ausente en el momento en que aquella verificación se realizó, y presente al momento de esta prueba de humo, sin que exista forma de determinar exactamente cuándo cambió. No es posible desactivar ese mecanismo sin alterar una política de todo el nodo ajena al alcance de este proyecto; en su lugar, se redujo el propio presupuesto solicitado a nueve, descartando el contador de menor valor metodológico entre los diez — el *proxy* de tráfico de caché de segundo nivel, ya sin ningún papel en la clasificación desde que *uncore* lo reemplazó como fuente admitida, conservado hasta entonces únicamente como columna informativa de contraste.

Verificado el efecto de ambas correcciones en conjunto, primero de forma aislada y luego mediante dos campañas de humo completas: la razón mínima de tiempo contando sobre tiempo habilitado se sostuvo en 1.0 a lo largo de toda una corrida de prueba, sin ningún delta negativo en los cuatro sub-eventos de punto flotante; una campaña de humo sobre la misma carga con barrido completo de frecuencia (REF y F0–F4, dieciocho combinaciones) aceptó la totalidad; y una segunda campaña de humo, esta vez sobre los siete kernels reales del catálogo de conjunto de datos a frecuencia nativa (veintiuna combinaciones), aceptó también la totalidad, con clasificaciones físicamente coherentes: la multiplicación densa de matrices resultó *compute-bound* en el 100 % de sus ventanas válidas, con intensidad operacional entre 15.0 y 29.6 FLOP/byte, muy por encima del punto de inflexión corregido (sección 3.6); los seis kernels de la suite NAS Parallel Benchmarks resultaron predominantemente *memory-bound*, con la excepción de una fracción minoritaria de ventanas *compute-bound* en el kernel de resolución de sistemas por métodos implícitos, consistente con el desplazamiento del punto de inflexión documentado en esa misma sección. Solo tras esta doble verificación — la corrección aplicada y su efecto confirmado a la escala completa del catálogo, no solo sobre la carga que originalmente expuso el defecto — se dio por lista la instrumentación para sostener la campaña real completa (sección 3.2).

3.6. Validación cruzada de los techos Roofline con una herramienta independiente

Los techos del modelo Roofline se determinan, como se explicó en la sección 1.1.2, mediante calibración empírica sobre la propia plataforma. Esa calibración depende, a su vez, de que los microbenchmarks de calibración alcancen efectivamente el máximo real de la plataforma: un microbenchmark que subestima el techo produce un punto de inflexión desplazado, y con él, una clasificación sistemáticamente sesgada de toda ventana cuya intensidad caiga en la región afectada por ese desplazamiento — sin que el instrumento de medición por ventana, correcto en sí mismo, pueda detectarlo. Verificar el resultado de la propia calibración exige, por tanto, una vía independiente del mecanismo de calibración: se empleó Intel Advisor, una herramienta de perfilado que construye su propio análisis Roofline mediante instrumentación binaria directa del bucle más costoso de un programa — contabilizando FLOPs y bytes ejecutados realmente, sin pasar por contadores de PMU en absoluto —, un mecanismo de medición genuinamente distinto al empleado por este instrumento, y por tanto una validación cruzada real y no una repetición del mismo método [?].

Contrastado sobre una multiplicación de matrices densas de referencia (biblioteca de álgebra lineal optimizada, con vectorización AVX-512 confirmada), Advisor midió 577.7 GFLOP/s con una intensidad operacional de 1.091 FLOP/byte sobre los mismos seis núcleos de la calibración de producción — coherente con el punto de inflexión propio del catálogo (sección 1.1.2). El ancho de banda calibrado por este instrumento validó adecuadamente contra Advisor: 58.4–58.8 GB/s frente a 64.0–66.8 GB/s medidos de forma independiente sobre el mismo microbenchmark, una diferencia de 12–15 %, dentro de lo esperable entre dos mecanismos de medición distintos del mismo fenómeno físico. El techo de cómputo, en cambio, no validó: el microbenchmark propio de densidad aritmética media apenas 71.8–71.9 GFLOP/s, una brecha de casi $8\times$ frente a la referencia de Advisor — demasiado grande para atribuirse a una diferencia de metodología entre dos herramientas, y consistente en cambio con un defecto real del propio microbenchmark de calibración.

Inspeccionado el bucle interno de ese microbenchmark con el mismo reporte de Advisor, la causa quedó identificada de forma directa: el conjunto de instrucciones vectoriales realmente generado por el compilador era SSE2 — la base garantizada del conjunto de instrucciones x86-64, de ancho 128 bits — pese a que la plataforma soporta AVX-512 (ancho 512 bits, ocho elementos de doble precisión por instrucción, sección 2.3.8). La causa raíz fue de compilación, no de diseño del microbenchmark: la invocación del compilador no solicitaba explícitamente el conjunto de instrucciones nativo de la plataforma, y sin esa solicitud explícita el compilador

nunca genera instrucciones más anchas que la base garantizada del conjunto de instrucciones — una inconsistencia real frente al resto del instrumento, que sí solicita explícitamente el conjunto de instrucciones nativo en su propia cadena de compilación. Corregida esa invocación, el rendimiento medido subió a 308.5 GFLOP/s ($4.3\times$), pero la inspección con Advisor mostró que el compilador, incluso solicitando el conjunto de instrucciones nativo, había optado por generar AVX2 (ancho 256 bits) en vez de AVX-512 — una heurística deliberada del propio compilador en objetivos de servidor, que evita por defecto el ancho vectorial máximo porque su uso sostenido puede inducir una reducción de la frecuencia de reloj del núcleo. Solicitado explícitamente el ancho vectorial máximo, el rendimiento medido subió una segunda vez, a 417.8–555 GFLOP/s.

Esa misma bandera de ancho vectorial explícito se evaluó también sobre el microbenchmark de ancho de banda, y se descartó para él tras encontrar una regresión real: el ancho de banda medido bajó y se volvió considerablemente más variable entre corridas (49.3–69.2 GB/s, frente a 58.8–59.5 GB/s estable sin la bandera) — consistente con la misma reducción de frecuencia bajo ancho vectorial máximo, sin ningún beneficio de cómputo para un microbenchmark limitado por ancho de banda de memoria y no por ejecución vectorial. La corrección se aplicó, en consecuencia, de forma selectiva: ancho vectorial máximo únicamente en el microbenchmark de densidad aritmética, nunca en el de ancho de banda. El mismo defecto de compilación — ausencia de solicitud explícita del conjunto de instrucciones nativo — se encontró también en la cadena de construcción de los seis kernels de conjunto de datos de la suite NAS Parallel Benchmarks; corregido igualmente, pero sin la bandera de ancho vectorial máximo, dado que esa suite combina kernels de régimen memory-bound y compute-bound bajo una única configuración de compilación compartida, con el mismo riesgo de regresión ya observado para el microbenchmark de ancho de banda.

El desplazamiento resultante del punto de inflexión es sustancial: de aproximadamente 1.22 FLOP/byte con el defecto, a un valor final en el rango 7.0–9.3 FLOP/byte una vez corregido — una diferencia de magnitud suficiente para invertir la clasificación de toda ventana cuya intensidad caiga entre ambos valores, exactamente el rango donde se concentra buena parte de las cargas de conjunto de datos de este catálogo (sección 3.5.1). Por invariancia del propio modelo Roofline, este desplazamiento no sesga la intensidad operacional observada de ninguna ventana — esa magnitud es una propiedad del algoritmo y es invariante al ancho vectorial con el que se ejecuta, medida directamente por el contador de hardware descrito en la sección 2.3.8 con independencia de cuántos elementos procese cada instrucción —; afecta exclusivamente la posición del techo contra el cual esa intensidad se compara. La primera campaña de CPU se calibró bajo el punto de inflexión defectuoso y quedó descartada por

este motivo y por la ausencia de *uncore*; la campaña limpia de reemplazo ya emplea ambos mecanismos corregidos, aunque su eje de frecuencia queda limitado por el hallazgo de turbo descrito en la sección 3.2.

3.7. Campaña DVFS final de CPU

Con los cuatro mecanismos de actuación verificados (sección 3.2.1) y el turbo global efectivamente deshabilitado por el envoltorio operacional antes de que el instrumento detecte el entorno, se ejecutó la campaña DVFS completa de CPU: 9 kernels de conjunto de datos, 6 niveles (REF y F0–F4) y 10 repeticiones por combinación, 540 corridas de telemetría cada una con su *baseline* atómico. Con la deshabilitación del turbo, el rango dinámico detectado se recorta a la frecuencia base y los niveles quedan en 3200, 2600, 2000, 1400 y 800 MHz para F0–F4.

El criterio de aceptación por ventana se revisó durante el análisis de esta campaña. La versión original rechazaba una corrida completa cuando la dispersión agregada de frecuencia superaba la tolerancia, lo que descartaba corridas cuyo transitorio de arranque era el único tramo fuera de rango; se reemplazó por una clasificación por ventana que marca individualmente cada muestra y conserva el resto de la corrida. Reprocesada la campaña bajo ese criterio, el conjunto resultante contiene 10 251 941 ventanas, de las cuales 9 953 976 (97.1 %) satisfacen simultáneamente el estado de calidad general, la validez de la frecuencia observada y la presencia de etiqueta de régimen. La distribución global de etiquetas resulta prácticamente balanceada: 50.2 % *memory-bound* frente a 49.8 % *compute-bound*.

Esta campaña sí constituye un barrido DVFS válido: cada nivel fue verificado por ventana contra su frecuencia efectiva, no solo por la relectura de los límites escritos. Sobre ella se apoyan los resultados de las cuatro secciones siguientes.

3.8. Sensibilidad de las cargas a la frecuencia y frontera de viabilidad del DVFS en CPU

El barrido válido permite, por primera vez en este trabajo, cuantificar cómo responde cada carga a un cambio de reloj. El tiempo de ejecución se descompone en una fracción sensible a la frecuencia y otra insensible — dominada por la latencia física de acceso a memoria principal, que no cambia con el reloj del núcleo — según la relación

$$\frac{T(f)}{T(f_{\text{ref}})} = (1 - \alpha) + \alpha \cdot \frac{f_{\text{ref}}}{f}, \quad (3.1)$$

donde $\alpha \in [0, 1]$ es la fracción sensible al reloj. La estructura es la misma de la ley de Amdahl, sustituyendo la fracción paralelizable por la fracción sensible a la frecuencia. Ajustada por mínimos cuadrados sin término independiente — la física impone que a $f = f_{\text{ref}}$ el tiempo relativo valga exactamente uno, de modo que la recta no admite intercepto — sobre los cinco niveles fijos de cada kernel, la ecuación 3.1 describe los datos con un coeficiente de determinación entre 0.976 y 0.9998 (Tabla 3.1). Un solo parámetro reconstruye, por tanto, la curva completa de tiempo frente a frecuencia con un error del orden del 1–2 % en la mayoría de los casos.

Tabla 3.1: Fracción de tiempo sensible a la frecuencia (α) y calidad del ajuste de la ecuación 3.1, por carga de conjunto de datos.

Carga	α	R^2	$T(800)/T(3200)$
npb_mg	0.384	0.976	2.21
npb_sp	0.491	0.994	2.49
npb_cg	0.761	0.997	3.32
npb_ft	0.774	0.9997	3.34
npb_lu	0.840	0.9997	3.53
npb_bt	0.902	0.9996	3.72
dgemm_n2048	0.931	0.9995	3.82
rajaperf_polybench_3mm_omp	1.007	0.9998	4.05
rodinia_lavamd_omp	1.026	0.998	4.04

La potencia media de paquete medida sobre las nueve cargas desciende de 116.5 W a 3200 MHz a 83.4 W a 800 MHz, pasando por 105.2, 96.6 y 89.4 W en los niveles intermedios. Es decir: una reducción del reloj a la cuarta parte solo reduce la potencia un 28 %. Ese piso de potencia estática elevado — atribuible al consumo del *uncore*, los controladores de memoria y los núcleos no delegados del paquete, que permanecen encendidos con independencia del reloj de los seis núcleos bajo carga — es la magnitud que determina si bajar la frecuencia puede compensar.

Combinando el modelo de potencia medido con la ecuación 3.1 se obtiene una condición de viabilidad. Para el escalón de 3200 a 2600 MHz, donde la penalización temporal es menor respecto de la ganancia de potencia, el producto energía–retardo mejora únicamente si $0,903 \cdot (1 + 0,231 \alpha)^2 < 1$, es decir, si

$$\alpha < 0,226. \quad (3.2)$$

Ninguna de las nueve cargas del catálogo satisface esa condición: el valor mínimo observado es 0.384. Este resultado explica de forma unificada por qué el barrido DVFS no muestra ahorro alguno en CPU — el óptimo de EDP coincide con la frecuencia máxima en las nueve cargas —, y lo hace atribuyendo la causa no a una limitación del instrumento, del modelo predictivo o de la resolución de la rejilla de frecuencias, sino a la composición del propio catálogo: las cargas seleccionadas se sitúan todas fuera de la región donde el DVFS es físicamente rentable en esta plataforma.

Conviene subrayar que α y la etiqueta de régimen no son la misma magnitud, aunque correlacionan fuertemente (coeficiente de Pearson $-0,82$, $n = 9$). La etiqueta Roofline indica qué techo limita a una carga en principio, comparando su intensidad operacional contra el punto de inflexión; α mide cuánto le afecta efectivamente el reloj. La carga `npb_bt` ilustra la diferencia: está etiquetada *memory-bound* en el 99.4 % de sus ventanas bajo el gobernador nativo y, sin embargo, presenta $\alpha = 0,902$, es decir, su tiempo escala casi proporcionalmente con el reloj. Estar por debajo del punto de inflexión no implica saturar el ancho de banda: una carga puede quedar limitada por latencia, por dependencias de datos o por ocupación, y todas esas limitaciones sí dependen del reloj. Para decidir una frecuencia, α es la magnitud pertinente y la etiqueta es un estimador imperfecto de ella.

3.8.1. Consecuencia sobre la medición de eficiencia bajo restricción de rendimiento

El objetivo general de este trabajo formula la eficiencia energética bajo una restricción explícita de rendimiento. Esa formulación no equivale a minimizar el EDP sin restricciones: exige encontrar el consumo mínimo alcanzable dentro de una degradación tolerada. La frecuencia que produce exactamente una degradación δ se obtiene de la ecuación 3.1 como $f = f_{\text{ref}}/(1 + \delta/\alpha)$.

Evaluada con los valores de la Tabla 3.1, esa frecuencia cae entre 2831 y 3051 MHz para las nueve cargas con $\delta = 5\%$, y entre 2539 y 2916 MHz con $\delta = 10\%$. La rejilla empleada en la campaña salta directamente de 3200 a 2600 MHz, de modo que **ningún nivel medido cae dentro de esos intervalos** salvo para una sola carga. Esto tiene una consecuencia metodológica directa y verificada empíricamente: al calcular el ahorro energético máximo alcanzable bajo presupuestos de degradación del 5 %, 10 % y 20 %, los tres devuelven idéntico resultado, porque el único nivel alcanzable dentro de cualquiera de ellos es la propia frecuencia máxima. El dato no indica ausencia de ahorro; indica ausencia de puntos de medición donde ese ahorro podría manifestarse.

La rejilla de frecuencias de la campaña final se diseñó, en consecuencia, con resolución concentrada en dos regiones y por dos motivos distintos: en la banda 2800–3000 MHz, para hacer medible la eficiencia bajo restricción de rendimiento; y en la banda 1000–1200 MHz, porque para cargas con α cercano a cero el óptimo de EDP se desplaza al extremo inferior del rango — donde el modelo predice una mejora del 28 % sin degradación alguna — y la resolución existente entre 800 y 1400 MHz era insuficiente para localizarlo.

3.9. Dependencia del punto de inflexión Roofline con la frecuencia de operación

El punto de inflexión del modelo Roofline es el cociente entre el techo de cómputo y el de ancho de banda. Dado que la calibración se ejecuta a cada nivel de frecuencia, y que el techo de cómputo depende del reloj mientras el de memoria depende principalmente del subsistema de memoria, el punto de inflexión no es una constante de la plataforma sino una función del punto de operación. Medido sobre la campaña final, desciende de 8.733 FLOP/byte a 3200 MHz a 2.992 FLOP/byte a 800 MHz, con valores intermedios de 7.258, 5.690 y 4.313. El valor es idéntico para las nueve cargas dentro de cada nivel, como corresponde a una propiedad del nodo y no de la carga.

La caída (factor 0.343) es menor que la de la frecuencia (factor 0.25), lo que indica que el ancho de banda efectivo también se reduce al bajar el reloj de núcleo — consistente con una menor cantidad de peticiones de memoria en vuelo y una prebúsqueda menos agresiva. Esa contribución sí se aisló después, de forma directa: la sección 3.10 mide el reloj real del controlador de memoria por separado del de núcleo y confirma esta lectura — el controlador no reduce su propio reloj, es la capacidad del núcleo de mantenerlo saturado la que cae.

La consecuencia es que la etiqueta de régimen es relativa al punto de operación en que se observa. Dos de las nueve cargas invierten su clasificación a lo largo del barrido sin que su intensidad operacional cambie: `npb_bt` pasa de 0.6 % de ventanas *compute-bound* bajo el gobernador nativo a 89.8 % a 800 MHz, y `npb_lu` de 0.0 % a 69.1 %. En ambos casos la intensidad operacional permanece esencialmente constante — 6.4 y 3.1–4.1 FLOP/byte respectivamente — y lo que se desplaza es el umbral contra el que se compara. Las siete cargas restantes conservan su etiqueta porque su intensidad queda lejos de la banda barrida por el punto de inflexión (2.99–8.73 FLOP/byte).

Esto no constituye un defecto del instrumento ni del modelo: el Roofline es, por construcción, un modelo por configuración, y a menor frecuencia el techo de cómputo baja y

más cargas quedan limitadas por él. Para un agente que opera en línea el comportamiento es incluso conveniente, ya que observará siempre la telemetría a la frecuencia vigente y calculará la etiqueta contra el punto de inflexión correspondiente. Sí impone una restricción metodológica sobre el procesamiento posterior: la etiqueta de un nivel de frecuencia no puede propagarse a otro, y cualquier comparación entre niveles debe conservar la etiqueta medida en cada uno por separado.

3.10. Frecuencia del subsistema de memoria como dominio independiente

La premisa sobre la que descansa la actuación DVFS en CPU de este trabajo es que, para una carga limitada por memoria, reducir el reloj de núcleo no debería alargar su ejecución de forma proporcional — el cuello de botella no es el núcleo. Esa premisa exige a su vez que el propio subsistema de memoria no se ralentice como efecto secundario de la actuación. En el procesador de este nodo, un Xeon Ice Lake-SP, el controlador de memoria y el resto del *uncore* constituyen un dominio de frecuencia independiente del de los núcleos — reportado por el sistema operativo mediante el controlador `intel_uncore_frequency`, con un rango soportado de 800 a 2400 MHz, distinto del rango de núcleo (800–3200 MHz).

La lectura directa de ese reloj (`current_freq_khz`) no está disponible sin privilegios administrativos en este nodo, así que se midió indirectamente: el propio controlador de memoria expone un contador de sus ciclos de reloj (`uncore_imc_0/clockticks`) accesible mediante la misma interfaz de contadores de rendimiento usada para el resto de la instrumentación, cuyo cociente contra un intervalo de reloj de pared conocido da la frecuencia real observada. Se midió sobre dos cargas de comportamiento opuesto — **STREAM**, que satura el ancho de banda, y una carga sintética de persecución de punteros limitada por latencia — en los cinco niveles de frecuencia de núcleo de la campaña.

Tabla 3.2: Reloj real del controlador de memoria y ancho de banda alcanzado, por nivel de frecuencia de núcleo.

Nivel (núcleo)	Reloj IMC, STREAM	Reloj IMC, persecución de punteros	Ancho de banda
3200 MHz	2.755 GHz	2.886 GHz	
2600 MHz	2.722 GHz	2.886 GHz	
2000 MHz	2.685 GHz	2.889 GHz	
1400 MHz	2.776 GHz	2.853 GHz	
800 MHz	2.804 GHz	2.824 GHz	

El reloj del controlador de memoria se mantiene entre 2.68 y 2.89 GHz — una variación de apenas el 2–3 % — mientras el reloj de núcleo cae a la cuarta parte. **El subsistema de memoria no se ralentiza como efecto de la actuación sobre el núcleo:** la hipótesis de que el propio controlador redujera su reloj queda descartada con medida directa, no solo inferida del comportamiento del programa.

Pero el ancho de banda efectivamente alcanzado sí cae, un 30 % entre el nivel máximo y el mínimo. La lectura correcta de ambos resultados juntos es que la memoria sigue disponible a su velocidad nominal, pero un núcleo más lento no logra mantener en vuelo suficientes peticiones para saturarla — el mismo mecanismo, medido de forma independiente, que la sección anterior ya infería del desplazamiento del punto de inflexión Roofline (factor 0.343 en el techo de memoria frente a 0.25 en el reloj). Esto reformula, con precisión, la conclusión que sostiene la actuación DVFS de este trabajo: no es que la plataforma imponga un límite físico al ahorro — el subsistema de memoria en sí es indiferente al reloj de núcleo —, es que el patrón de acceso de la carga determina cuánta de esa disponibilidad logra aprovechar el núcleo bajo un reloj reducido. Es, en última instancia, una propiedad del catálogo de cargas y no de la plataforma, en la misma línea que la sección 3.21 ya establece para el eje de GPU.

3.11. Homogeneidad de régimen dentro de cada carga

La distribución global de etiquetas de régimen es balanceada (50.2 % frente a 49.8 %), pero ese balance se produce *entre* cargas y no *dentro* de ellas. Medida la fracción de ventanas de la clase minoritaria dentro de cada carga y nivel de frecuencia, el valor medio es del 4.0 %, y cuatro de las nueve cargas presentan exactamente 0.0 % en los seis niveles: mantienen un único régimen de principio a fin. Las dos cargas con mezcla apreciable — `npb_bt` con 11.8 % y `npb_lu` con 19.0 % — deben esa mezcla al desplazamiento del punto de inflexión descrito en la sección anterior y no a una alternancia de comportamiento durante la ejecución: en ambas, la mezcla es nula bajo el gobernador nativo y aparece únicamente en los niveles inferiores del barrido.

Este resultado sostiene directamente la unidad de decisión del sistema propuesto (sección 2.4.1) y explica por qué el régimen de ejecución se emplea en este trabajo como herramienta de caracterización y no como variable a predecir. La variación aprendible del comportamiento frente al escalado de frecuencia está en el eje de la operación — donde α recorre un intervalo amplio (sección 3.8) — y no en el eje del instante dentro de una misma ejecución: una carga que mantiene un único régimen de principio a fin no ofrece nada que distinguir a esa escala, mientras que la diferencia entre operaciones es grande y está bien ajustada.

3.12. Limitación de cadencia en la telemetría de GPU

La campaña DVFS de GPU se ejecutó sobre ocho cargas de conjunto de datos, dos niveles de frecuencia de CPU y seis de GPU, con tres repeticiones por combinación.

Un primer análisis reportó que solo el 7.4 % de las ventanas satisfacía los criterios de aceptación, cifra que resultó estar mal encuadrada. Las filas de telemetría de GPU son de tipo *passthrough*: constituyen registros propios y no ventanas de CPU con campos adicionales, de modo que el conjunto contiene dos poblaciones distintas mezcladas en el mismo archivo. Las filas de GPU son el 11.7 % del total; el 88.3 % restante son ventanas de CPU que por construcción nunca debieron contener lectura del acelerador. Calculada sobre la población pertinente, la tasa de filas de GPU utilizables es del **42.6 %**, no del 7.4 %.

La proporción de filas de GPU respecto de las de CPU sí refleja una diferencia real de cadencia entre ambos instrumentos — la ventana de CPU dura 0.26 ms en estas cargas frente a los 100 ms del muestreo de la biblioteca de gestión de la GPU —, pero esa diferencia es una consecuencia esperada de que ambos subsistemas muestreen a su propio ritmo, no una pérdida de datos: la energía, el reloj y la utilización se registran correctamente en cada muestra que la GPU emite. La implicación metodológica es que el análisis de GPU debe realizarse a la granularidad de su propia telemetría y no a la de la CPU.

El 57.4 % de filas de GPU descartadas no se distribuye de forma uniforme, y esa distribución es el hallazgo relevante. Cuatro cargas presentan entre 90.0 % y 99.2 % de filas utilizables — `gpu_dgemm_n4096`, `rodinia_gaussian`, `rodinia_lavamd` y `rodinia_heartwall` —, mientras que las cuatro restantes caen entre 0.0 % y 35.1 %, con `rodinia_lud` sin ninguna fila aceptada.

Contrastado el rechazo contra el comportamiento físico de cada carga, la causa no es una falla del sensor sino que esas cargas no ejercitan el acelerador. Aplicando a la GPU el mismo ajuste de sensibilidad a la frecuencia de la ecuación 3.1, `rodinia_lud` presenta $\alpha = 0,030$ con un coeficiente de determinación negativo: su tiempo de ejecución crece un factor 1.12 cuando el reloj de la GPU se reduce en un factor 6.7, es decir, permanece esencialmente constante. Su potencia de GPU se mantiene entre 59 y 62 W durante toda la ejecución, mientras que las cargas que sí ejercitan el acelerador alcanzan entre 109 y 257 W partiendo de ese mismo piso de aproximadamente 61 W. La utilización nula que el sensor reporta describe correctamente el estado del dispositivo: la GPU está en reposo. El criterio de aceptación, por tanto, funciona como se diseñó, y lo que descarta son cargas que no corresponden al fenómeno que la campaña pretende observar.

Esta corrección invalida una lectura preliminar de los datos de GPU según la cual `rodinia_lud` presentaba un óptimo de producto energía–retardo en el nivel de frecuencia más bajo, con una mejora del 30.5 %. Esa mejora es real como magnitud, pero corresponde al ahorro de potencia en reposo de un acelerador inactivo y no a una adaptación de frecuencia sobre trabajo efectivo; no se reporta como evidencia de viabilidad del DVFS. La observación equivalente sobre `rodinia_lavamd`, en cambio, se sostiene: esa carga registra utilización del 99 % y potencia de hasta 247 W, es decir, ejercita el acelerador de forma sostenida, y aun así presenta $\alpha = 0,201$ con un ajuste de 0.933.

3.13. Rango dinámico de potencia como determinante de la viabilidad del DVFS

El contraste entre los resultados de CPU y de GPU admite una explicación unificada que no depende de las cargas sino del dispositivo. Aplicando a la GPU el mismo procedimiento de la sección 3.8 — restringido a las cuatro cargas cuyo ajuste de sensibilidad resulta estadísticamente fiable, es decir, las que efectivamente ejercitan el acelerador —, la potencia media desciende de 116.3 W a 1410 MHz hasta 45.8 W a 210 MHz.

Tabla 3.3: Rango dinámico de potencia y umbral de viabilidad del DVFS por dispositivo.

	CPU	GPU
Potencia a reloj máximo	116.5 W	116.3 W
Potencia a reloj mínimo	83.4 W	45.8 W
Razón de reducción de reloj	4.0×	6.7×
Rango dinámico de potencia	1.40×	2.54×
Umbral de viabilidad (α)	0.226	0.639
α mínimo observado en el catálogo	0.384	0.201

La consecuencia es directa. Ambos dispositivos parten de una potencia comparable a su reloj máximo, pero la de la GPU desciende hasta el 39 % de ese valor mientras la del procesador solo baja al 72 %. Como el umbral de viabilidad surge del equilibrio entre una potencia que decrece y un tiempo que crece, un dispositivo con mayor rango dinámico tolera cargas mucho más sensibles al reloj antes de que reducir la frecuencia deje de compensar: el umbral pasa de $\alpha \leq 0,226$ en el procesador a $\alpha \leq 0,639$ en el acelerador, casi el triple.

Esto reformula el resultado negativo de la sección 3.8. La ausencia de ahorro energético en CPU no se explica por una propiedad de las cargas seleccionadas — que también contribuye, al situarse todas por encima de 0.384 — sino, de forma más fundamental, por el estrecho rango dinámico de potencia del procesador de esta plataforma: incluso una carga completamente

insensible al reloj obtendría a lo sumo la reducción del 28 % que corresponde a ese rango. En la GPU, en cambio, la misma carga hipotética obtendría una reducción del 61 %, y una carga real medida en el catálogo (`rodinia_lavamd`, $\alpha = 0,201$) ya se sitúa holgadamente por debajo del umbral.

La conclusión operativa para el diseño del agente es que la capacidad de actuación no es simétrica entre los dos dispositivos de este nodo heterogéneo, y que esa asimetría es cuantificable a priori a partir de una única medición de potencia por dispositivo, sin necesidad de recorrer el espacio completo de cargas.

3.14. El reloj de memoria de la GPU como segundo mando de actuación

A diferencia del procesador, cuyo controlador de memoria constituye un dominio de frecuencia independiente del de los núcleos (sección 3.10), la actuación DVFS sobre GPU en este trabajo escaló únicamente el reloj de los multiprocesadores de flujo. Varios de los trabajos de referencia escalan el reloj de núcleo y el de memoria de la GPU conjuntamente [? ?], lo que planteaba una pregunta abierta y verificable con una única consulta al controlador: ¿existe en este acelerador un segundo reloj de memoria disponible como mando independiente?

La consulta directa (`nvidia-smi -query-supported-clocks=mem`) sobre la GPU de este nodo devuelve un único valor soportado, 1215 MHz, sin importar el reloj de núcleo solicitado. Confirmado además con el mecanismo de actuación (`nvidia-smi -lmc`, restringir el reloj de memoria), este acelerador no expone un segundo reloj de memoria configurable: **el resultado es negativo y cierra la pregunta, no la deja pendiente**. La línea de trabajo de escalado conjunto de núcleo y memoria de [? ?] no es aplicable a este hardware concreto, y la ausencia de respuesta al reloj de núcleo en las cargas limitadas por ancho de banda de la sección 3.21 no puede atribuirse a la falta de un segundo mando — ese mando no existe en esta plataforma.

3.15. Verificación positiva del umbral de rentabilidad del DVFS

Los resultados de la sección 3.8 establecen que ninguna de las cargas del catálogo original cae en la región donde el escalado de frecuencia es rentable en esta plataforma. Ese hallazgo, por sí solo, admite dos lecturas incompatibles: que el umbral de la ecuación 3.2 describe

correctamente la plataforma y el catálogo simplemente no lo cruza, o que el umbral está mal calibrado y ninguna carga lo cruzaría nunca. Distinguir entre ambas exige una carga construida deliberadamente para situarse del otro lado del umbral.

Se incorporó con ese fin un microbenchmark propio que recorre una permutación aleatoria de punteros sobre un ciclo hamiltoniano único, en un espacio de memoria muy superior a la caché de último nivel, con granularidad de línea de caché y una cadena de dependencias estrictamente serial. A diferencia de los microbenchmarks de ancho de banda, que saturan el bus y cuyo rendimiento sí depende parcialmente del reloj, este queda limitado por la latencia de acceso a memoria principal: cada carga depende del resultado de la anterior, de modo que el tiempo lo domina un retardo físico que no escala con el reloj de núcleo. Es, por construcción, la clase de carga con mayor probabilidad de situarse por debajo del umbral.

La predicción se confirma. Una medición preliminar sobre seis hilos reportó 146 ns por salto y hilo, consistente con latencia de memoria principal, y la campaña completa arroja $\alpha = 0,122$ ($r^2 = 0,990$) sobre el barrido completo de frecuencia y $\alpha = 0,097$ ($r^2 = 1,000$) restringido a la ventana de frecuencia que una política de decisión efectivamente visitaría — en ambos casos por debajo del umbral de la ecuación 3.2.

El valor de este resultado es metodológico y no anecdótico: establece que el umbral es alcanzable en esta plataforma y que su no cruce por parte del catálogo original es una propiedad de esas cargas concretas, no un artefacto de la calibración. Sostiene por tanto la interpretación de la sección 3.13, según la cual el margen del escalado de frecuencia en la CPU de este nodo está acotado por su rango dinámico de potencia, y no una afirmación más fuerte sobre la imposibilidad del mecanismo.

3.16. Campaña DVFS de GPU sobre el núcleo activo del catálogo

La sección 3.12 estableció que solo cuatro de las ocho cargas de GPU ejercitan efectivamente el acelerador, y que el análisis debe realizarse a la granularidad de la telemetría de la GPU. Sobre esa base se ejecutó la campaña multi-frecuencia que la sección 3.4 dejaba como paso experimental pendiente, restringida al núcleo activo del catálogo y dividida en dos corridas por razones de disponibilidad del nodo: la primera sobre las cuatro cargas de actividad confirmada, seis estados de frecuencia de GPU, dos estados de CPU y tres repeticiones — 144 combinaciones; la segunda sobre tres cargas adicionales tamizadas como candidatas a régimen limitado por memoria, seis estados de GPU, un estado de CPU y tres repeticiones

— 54 combinaciones. Ambas se aceptaron íntegramente: 144 de 144 y 54 de 54, sin rechazos.

Dos verificaciones previas condicionaron esa aceptación y se registran porque su omisión habría invalidado la comparación entre estados. La primera es de reproducibilidad de la compilación: se detectó y corrigió que el compilador de CUDA incorporaba en los binarios información dependiente de la ruta de construcción, de modo que dos compilaciones nominalmente idénticas producían sumas de verificación distintas y el mecanismo de verificación de procedencia del catálogo no podía distinguir un binario legítimamente recompilado de uno alterado. La segunda es que el envoltorio que fuerza sincronización bloqueante en las llamadas de espera de CUDA — necesario para que el núcleo de CPU delegado no consuma potencia girando en espera activa mientras la GPU trabaja, lo que contaminaría toda medición de energía de CPU durante una corrida de GPU — estuviera efectivamente compilado y aplicado en ambas corridas, verificado en los registros de ejecución.

3.17. Elección de la frontera de medición de energía y su efecto sobre la conclusión

El análisis inicial de la campaña anterior midió la energía de la corrida completa: acelerador, paquete de procesador y memoria principal. Bajo esa frontera de medición el escalado de frecuencia de GPU no resulta rentable en ninguna combinación salvo una. La razón es medible y no depende de ningún modelo: la potencia del paquete de procesador permanece constante en 82–87 W en todos los estados de frecuencia y todas las cargas, porque los núcleos delegados no reducen su consumo cuando la GPU va más despacio — simplemente esperan más tiempo. Como consecuencia, las siete cargas convergen a un piso de potencia total de 113–121 W por más que el reloj de la GPU se reduzca en un factor 6.7.

Ese piso admite un criterio de rentabilidad exacto y libre de modelo. Puesto que la energía es el producto de la potencia media por el tiempo, reducir el reloj de un estado de referencia f_{ref} a otro f ahorra energía si y solo si

$$\frac{T(f)}{T(f_{\text{ref}})} < \frac{P(f_{\text{ref}})}{P(f)}. \quad (3.3)$$

La ecuación 3.3 no presupone la descomposición de la ecuación 3.1 ni ninguna otra forma funcional, de modo que conserva validez incluso donde el ajuste de α resulta estadísticamente inaceptable — lo que ocurre efectivamente en las cargas de este tamizaje, con coeficientes de determinación entre 0.53 y 0.63, porque el modelo de Amdahl no describe cargas que

saturan a bajo reloj. Aplicada a las 35 combinaciones de siete cargas y cinco estados fijos, la ecuación 3.3 explica el resultado de todas ellas, y una sola la satisface — `rodinia_lavamd` en el segundo estado, por un margen de 1.5 puntos porcentuales.

3.17.1. Contraste con la práctica establecida y corrección de la conclusión

La conclusión anterior depende de una decisión metodológica y no de una restricción física: la elección de la frontera de medición. Los trabajos de predicción de frecuencia óptima en GPU con los que este trabajo se compara miden la energía *del acelerador* mediante la biblioteca de gestión del dispositivo [? ?], y no la del nodo completo, porque es la magnitud que una política de frecuencia de GPU efectivamente controla; el piso de potencia del anfitrión es una propiedad del nodo de medición, no del mecanismo bajo estudio. Recalculado el mismo conjunto de datos bajo esa frontera, con la CPU en su gobernador nativo y contra el estado de máximo reloj, el resultado se invierte (Tabla 3.4).

Tabla 3.4: Ahorro de energía del acelerador respecto del estado de máximo reloj, con la frontera de medición empleada en la literatura de referencia. Estados: F0 = 1410 MHz, F1 = 1110 MHz.

Carga	Mejor estado	Ahorro de energía	Costo de tiempo
<code>rodinia_lavamd</code>	F1	25.11 %	+10.02 %
<code>rodinia_heartwall</code>	F1	18.24 %	+33.12 %
<code>rodinia_gaussian</code>	F1	15.35 %	+25.62 %
<code>rodinia_myocyte</code>	F1	7.66 %	+28.02 %
<code>rodinia_dwt2d</code>	F0	0.00 %	—

Cuatro cargas presentan ahorro real entre el 7.7 % y el 25.1 %, magnitudes comparables a las reportadas en la literatura para escalado de frecuencia de GPU [? ?]. Solo una de ellas —`rodinia_lavamd`— mejora además el producto energía-retardo, en un 17.60 %; en las tres restantes el costo de tiempo consume la ganancia energética y la mejora de EDP es nula o marginal. El montaje experimental no estaba comprometido: la frontera de medición estaba sobre-restringida respecto de la práctica del campo.

Ninguna de las dos mediciones se retracta, porque no se contradicen: describen fronteras distintas. Un estudio de medición sobre escalado de frecuencia en GPU documenta explícitamente que los trabajos del área no comparten un estándar único sobre qué energía reportar, y recoge trabajo previo enfocado en energía a nivel de sistema que concluye que el escalado de frecuencia de GPU afecta la energía del sistema *menos* que el de CPU [?]. El resultado del piso de potencia del anfitrión es, por tanto, un fenómeno conocido y publicado y no un

artefacto de esta plataforma. La consecuencia para este trabajo es que **ambas magnitudes se reportan**: la energía del acelerador como métrica primaria, por comparabilidad con la línea de trabajo de referencia, y la energía del nodo completo como limitación declarada del alcance del resultado. Reportar las dos es más informativo que cualquiera por separado, y la segunda cuantifica algo que la literatura del área habitualmente omite: en la carga `rodinia_dwt2d` a máximo reloj, 466.7 de los 747.2 J consumidos por la corrida — el 62 % — los gasta un procesador que está esperando a la GPU.

Conviene precisar que la vía para recuperar esa fracción no es reducir la frecuencia del procesador. Se midió directamente: fijar la CPU en su estado mínimo durante una corrida de GPU empeora la energía total en las cuatro cargas evaluadas, entre un 5.2 % y un 215 %, porque alarga la ejecución más de lo que ahorra en potencia; y la frecuencia del procesador mueve su potencia durante estas corridas solo entre un 0.7 % y un 3.8 %. Las vías plausibles — reducir el número de núcleos delegados, o liberarlos mientras el acelerador trabaja — no se han medido y se declaran como trabajo futuro, no como resultado.

3.18. Margen de una política adaptativa sobre la mejor frecuencia constante

Que exista ahorro respecto del estado de máximo reloj no implica que exista margen para un modelo. La comparación pertinente para justificar un modelo no es contra la frecuencia máxima sino contra la mejor *frecuencia constante única* — una regla trivial que no requiere modelo alguno —, y el aporte atribuible al modelo es la distancia entre esa constante y el óptimo por carga que un oráculo con conocimiento perfecto alcanzaría. Ese margen se cuantificó para ambos dispositivos.

En GPU, sobre las seis cargas con energía de acelerador medible — se excluye `rodinia_backprop`, cuya energía de GPU en el estado de máximo reloj es de 8.2 J, dos órdenes de magnitud por debajo del resto, de modo que sus porcentajes son ruido dividido por una magnitud casi nula —, el resultado depende fuertemente del presupuesto de degradación admitido (Tabla 3.5).

La lectura del caso de GPU cambió por completo al resolver la rejilla. Con los seis estados originales, una sola constante capturaba el 68 % de lo que alcanzaría el oráculo, y bajo un presupuesto estricto del 4 % el margen aprovechable se reducía a 0.58 puntos — pero la causa candidata era la resolución de la rejilla y no la física del dispositivo: el salto entre los dos primeros estados es de 300 MHz y cuesta entre un 10 % y un 33 % de tiempo, de modo que bajo un presupuesto estricto casi ningún estado resultaba elegible, y todo el ahorro ob-

Tabla 3.5: Ahorro de energía alcanzable por la mejor frecuencia constante única y por un oráculo por carga, según el presupuesto de degradación de rendimiento admitido. El margen es la diferencia entre ambos, es decir, el aporte máximo atribuible a un modelo. Los tres primeros renglones de GPU corresponden a la rejilla de seis estados original; los cuatro siguientes, a la rejilla fina de diez estados que la resuelve (véase el texto).

Dispositivo	Presupuesto	Mejor constante	Oráculo	Margen
GPU (rejilla original, 6 estados)	$\leq 4\%$	0.00 % (F0)	0.58 %	0.58 pts
GPU (rejilla original, 6 estados)	$\leq 15\%$	0.00 % (F0)	4.76 %	4.76 pts
GPU (rejilla original, 6 estados)	sin restricción	7.71 % (F1)	11.41 %	3.70 pts
GPU (rejilla fina, 10 estados)	$\leq 4\%$	0.56 % (REF)	2.36 %	1.80 pts
GPU (rejilla fina, 10 estados)	$\leq 10\%$	0.56 % (REF)	9.62 %	9.06 pts
GPU (rejilla fina, 10 estados)	$\leq 15\%$	4.51 % (G1)	10.08 %	5.57 pts
GPU (rejilla fina, 10 estados)	sin restricción	8.00 % (G3)	12.33 %	4.33 pts
CPU	$\leq 4\%$	0.00 % (F0)	0.33 %	0.33 pts
CPU	sin restricción	0.00 % (F0)	0.33 %	0.33 pts

servado en la Tabla 3.4 vivía dentro de ese salto no muestreado. La campaña que resuelve esa rejilla — cuatro estados intermedios entre 1410 y 1110 MHz — se ejecutó íntegramente (210 de 210 combinaciones aceptadas) y confirma la hipótesis: el margen no solo mejora, sino que **el mayor margen medido en todo este trabajo aparece exactamente en la banda antes sin muestrear**, 9.06 puntos bajo un presupuesto del 10 %. Ahí los óptimos por carga divergen de verdad — `rodinia_heartwall` y `rodinia_gaussian` prefieren el segundo de los cuatro estados nuevos, `rodinia_lavamd` el cuarto, mientras `gpu_dgemm_n4096` y `rodinia_dwt2d` apenas se mueven del estado de referencia — el patrón de “distintas cargas quieren distintos estados” que justifica entrenar un modelo en vez de fijar una constante. Un hallazgo colateral no anticipado: bajo los presupuestos más estrictos (4 % y 10 %), la mejor frecuencia única deja de ser un estado fijo y pasa a ser el propio gobernador nativo (REF) — el autoboot del controlador ya se acerca más al óptimo bajo esas condiciones que cualquier candado de frecuencia fijo. Es la misma limitación de rejilla identificada en CPU en la sección 3.8.1, encontrada por una vía independiente y, a diferencia de CPU, resuelta con evidencia positiva.

En CPU la situación es distinta y no admite el mismo remedio. Aplicado el mismo análisis sobre las 424 corridas aceptadas de la campaña DVFS válida (sección 3.7) con energía de paquete y memoria, el margen es de 0.33 puntos y **no cambia con el presupuesto**, porque el óptimo casi nunca se aparta del estado de máximo reloj: siete de las nueve cargas lo tienen exactamente ahí. La única carga que se separa de forma apreciable es `npb_mg`, con un 2.71 % de ahorro en el segundo estado — coherentemente, es la carga de menor α del catálogo en la Tabla 3.1; las otras dos que se separan lo hacen por 0.10 % y 0.14 %, dentro del

ruido. Aumentar la resolución de la rejilla sobre estas mismas nueve cargas no tiene sustento: a diferencia de la GPU, el problema del procesador no es dónde se muestrea sino qué se muestrea, conclusión ya establecida por la vía independiente del rango dinámico de potencia (sección 3.13).

Esa asimetría entre ambos dispositivos no está en la existencia de un dominio de memoria independiente — ambos lo tienen: la sección 3.10 mide directamente que el controlador de memoria del procesador tampoco reduce su propio reloj cuando el de los núcleos cae. Está, en cambio, en dos factores distintos que sí difieren entre dispositivos. Primero, la capacidad del núcleo para mantener el subsistema de memoria saturado sí decae con su reloj — menos peticiones en vuelo, prebúsqueda menos agresiva — y esa pérdida de saturación, medida de forma independiente en la sección 3.10 (30 % de ancho de banda efectivo entre los extremos de la rejilla), es suficiente para que el estiramiento temporal observado al reducir el reloj en un factor cuatro sea de 2.21 a 4.05 veces (Tabla 3.1): ni siquiera la carga más limitada por memoria del catálogo se aproxima a un escalado gratuito. Segundo, y más determinante, el rango dinámico de potencia del procesador ($1.40\times$) es muy inferior al del acelerador ($2.54\times$, sección 3.13), de modo que incluso el estiramiento moderado que sí se mide se paga con un piso de potencia que apenas cede terreno. Este comportamiento coincide con lo reportado por Calore et al., cuya regla operativa para CPU — ahorro cuando el código está limitado por memoria, decidido comparando el balance de la máquina contra la intensidad operacional — es exactamente el criterio Roofline que este trabajo emplea [? ?].

3.19. Asimetría de instrumentación entre CPU y GPU para la etiqueta de régimen

La etiqueta de régimen se deriva de la intensidad operacional, es decir, del cociente entre trabajo aritmético y tráfico de memoria. En CPU ambas magnitudes se miden por ventana con la misma interfaz de contadores: los FLOPs por hardware (sección 2.3.8) y los bytes por *uncore* (sección 3.5). En GPU esa simetría no existe, y la diferencia es de categoría y no de presupuesto.

La biblioteca de gestión del dispositivo expone potencia, utilización, reloj y temperatura de forma continua y de bajo costo, que es lo que este trabajo muestrea [?]. Los contadores de tráfico hacia la memoria del dispositivo, en cambio, no residen en esa biblioteca sino en la interfaz de perfilado del entorno de desarrollo, que para multiplexar contadores **reejecuta el kernel** [?]. Esa reejecución tiene dos consecuencias, ambas incompatibles con lo que aquí se mide. La primera es que distorsiona precisamente el tiempo y la energía que constituyen

las variables dependientes del estudio. La segunda, y decisiva, es que el dato resultante se atribuye *por lanzamiento de kernel* y no por ventana de tiempo: para las cargas de este catálogo, compuestas por uno o pocos lanzamientos largos, ni siquiera pagando el costo de la reejecución se obtendría una intensidad operacional dinámica con resolución temporal.

Por ese motivo la intensidad operacional de las cargas de GPU se declara estática por kernel en el catálogo, medida fuera de línea (sección 2.3.4), y por ese motivo el mecanismo de clasificación por ventana no es trasladable al acelerador. Se verificó además que no se trata de una restricción de privilegios que pudiera levantarse: el parámetro del controlador que restringe el perfilado a usuarios administradores no está activo en esta plataforma, y la herramienta de perfilado se ejecuta sin privilegios elevados.

Esta asimetría tiene una consecuencia directa sobre el diseño del selector, y explica por qué la etiqueta de régimen se emplea aquí como herramienta de caracterización y no como variable a predecir. Un sistema que dependiera de clasificar el régimen en tiempo de ejecución necesitaría medir la intensidad operacional en ambos dispositivos con la misma resolución, y en este nodo eso no es posible sin distorsionar las propias variables dependientes del estudio. La formulación adoptada evita esa dependencia: el vector de entrada de la sección 2.4.6 emplea la intensidad aritmética *analítica*, calculada con las fórmulas cerradas de la Tabla 2.10, que está disponible por igual para ambos dispositivos y antes de ejecutar nada. La telemetría medida entra únicamente como descriptor de sondeo del dispositivo que realizó la primera ejecución, donde la asimetría no es un obstáculo porque cada dispositivo aporta las señales que sí expone de forma barata.

3.20. Regresión del permiso de contadores de *uncore* y su alcance real

El permiso de acceso a contadores de *uncore*, cuya concesión y verificación se reportan en la sección 3.5, dejó de estar disponible con posterioridad a la campaña DVFS válida de CPU. Se trata de la regresión de un permiso previamente concedido y no de una restricción nueva de la plataforma, y su efecto es el descrito en la sección 1.1.5: sin la capacidad correspondiente, la apertura de esos contadores falla.

El alcance de ese bloqueo debe precisarse, porque afecta a una fase del trabajo y no a otra. Bloquea la **generación de conjuntos de datos nuevos de CPU con etiqueta de verdad**, dado que la etiqueta se deriva de la intensidad operacional y esta requiere bytes reales de *uncore*. No bloquea, en cambio, ni el análisis de los datos ya recolectados ni el despliegue

del modelo: las características de entrada derivadas de telemetría de CPU — instrucciones por ciclo, fallos de caché por millar de instrucciones, tasa de fallos de último nivel, fracción de ciclos detenidos en el extremo posterior, instrucciones por segundo, fracción de tiempo en ejecución y frecuencia observada — no incluyen ninguna magnitud de *uncore*. Esa exclusión estaba decidida desde el diseño y no como respuesta al bloqueo: la intensidad operacional y los contadores de los que se deriva estaban declarados como características prohibidas por ser la fuente de la etiqueta, de modo que emplearlos como entrada constituiría fuga de datos. En consecuencia, el agente de control de la Fase 3 nunca dependió de este permiso, y la actuación sobre la frecuencia se apoya en una capacidad distinta y no afectada.

La campaña DVFS válida de CPU (sección 3.7) se ejecutó antes de la regresión y conserva su etiqueta completa, de modo que los resultados de las secciones 3.8 a 3.18 no dependen de que el permiso se restablezca. Lo que sí depende de ello es la ampliación del catálogo de CPU con etiqueta de verdad, descrita en la sección siguiente.

3.21. Diversidad de régimen del catálogo y banco de cargas disponible

La limitación central identificada en la sección 4.1 — que el catálogo caracteriza regímenes puros pero no contiene el fenómeno que el trabajo se propone explotar — admite una vía de ampliación cuyo costo conviene cuantificar antes de comprometerla, porque es sustancialmente menor de lo que aparenta.

El número de cargas empleado por los trabajos de referencia varía en dos órdenes de magnitud: Guerreiro et al. emplean 35 kernels de cinco suites [?]; Hebbar y Milenković, 43 programas de una suite comercial [?]; Antici et al., la carga de producción de un sistema de escala nacional [?]; y Calore et al. obtienen un resultado publicable con una sola aplicación [?]. El número, por tanto, no es el criterio: lo es la diversidad de régimen efectivamente cubierta, y contra ese criterio el catálogo original de nueve cargas está sesgado hacia cargas limitadas por cómputo y contenía un único candidato con margen medido antes de la ampliación que se describe a continuación.

La suite de rendimiento cuyo kernel `polybench_3mm` ya integra el catálogo está instalada y compilada en la plataforma, y expone — verificado por conteo directo sobre el binario, despojando los sufijos de variante de ejecución — 85 kernels distintos repartidos en siete categorías: 22 de aplicaciones, 20 básicos, 13 de Polybench, 11 de bucles, 8 de algoritmos, 6 de comunicación y 5 de flujo de memoria. El catálogo emplea uno. Un único ejecutable ejercita

cualquiera de ellos seleccionándolo por nombre, de modo que incorporar un kernel adicional al catálogo de CPU consiste en declarar una entrada nueva sobre el mismo binario ya verificado por suma de verificación, sin compilación adicional; para la variante de GPU, en cambio, sí sería necesaria una compilación nueva, con la misma verificación de reproducibilidad y de procedencia descrita en la sección 3.16.

Sobre esa base se diseñó un tamizaje previo de siete candidatos de Polybench seleccionados por conocimiento algorítmico — plantillas y productos matriz–vector, que realizan trabajo de orden cuadrático sobre datos de orden cuadrático y por tanto no reutilizan —, midiendo únicamente tiempo de pared y energía por RAPL con los límites de frecuencia fijados. Ese tamizaje no requiere el permiso de *uncore* de la sección 3.20, precisamente porque no calcula etiqueta: solo decide, al costo de una fracción de hora, si una carga merece el gasto de una campaña completa. La selección por conocimiento algorítmico se declara como aproximación y no como medición, con el mismo riesgo ya materializado en el tamizaje de GPU, donde la carga más limitada por memoria según su intensidad operacional declarada resultó invalidar su propio ajuste por escribir 290 MB a disco durante la ejecución; por ese motivo cada corrida del tamizaje registra el volumen de datos escrito, de modo que un valor bajo de α atribuible a coste fijo de entrada/salida sea distinguible de uno atribuible a limitación por memoria.

Ejecutado sin fijar el tamaño de problema — al valor por defecto de la suite —, el tamizaje inicial no encontró ningún candidato por debajo del umbral de viabilidad, con α entre 0.331 y 0.852. Ese resultado resultó ambiguo y no concluyente al revisar el tamaño de problema efectivo contra la memoria caché de último nivel del nodo (12 MiB, Tabla 2.1): los siete candidatos la exceden entre 1.3 y 6.7 veces, un margen insuficiente para atribuir el resultado con confianza a uno u otro régimen conforme a la distinción de la sección 1.1.2. El tamizaje se rediseñó fijando el tamaño de problema — mediante el mecanismo de la propia suite que declara bytes tocados por repetición, no un multiplicador uniforme, que escalaría de forma desigual entre kernels de distinta dimensionalidad — a diez veces la caché real del nodo, un margen sin ambigüedad, y ampliado de siete a la totalidad de los 85 kernels disponibles.

En paralelo a esa reevaluación, dos cargas quedaron confirmadas por debajo del umbral mediante campaña completa y no mediante tamizaje: `npb_mg`, cuyo óptimo de producto energía–retardo no cae en el estado de máximo reloj sino en un punto de la rejilla fina entre este y el siguiente nivel estándar (sección 3.2), y una carga sintética de persecución de punteros construida para maximizar la latencia de acceso — sin patrón predecible que el prebuscador de hardware pueda explotar —, con $\alpha = 0,097$ en la ventana de frecuencia relevante para la

política. Esta segunda carga confirma, sobre este mismo procesador, algo que la sección 3.10 ya establece por otra vía: el margen físico para el DVFS de CPU existe en esta plataforma, y su ausencia en el catálogo original es una propiedad de las cargas seleccionadas, no del procesador.

3.22. Campaña del catálogo dual sobre el eje de CPU

La campaña del eje de CPU descrita en la sección 2.4.3 se ejecutó completa: 1 632 de 1 632 combinaciones aceptadas, sin rechazos ni reutilización de intentos anteriores. Las 68 configuraciones del catálogo dual quedaron cubiertas en los ocho niveles de la rejilla fina con sus tres repeticiones.

La aceptación íntegra no es en sí misma la verificación relevante — una campaña puede aceptar todas sus corridas y haber medido algo distinto de lo que declara —, de modo que se comprobaron por separado las tres condiciones de las que depende la validez del conjunto. Primera, la frecuencia efectivamente aplicada: los ocho niveles solicitados correspondieron a ocho frecuencias físicas distintas, verificadas por relectura sobre cada núcleo delegado, con los valores de la Tabla 2.5. Segunda, el contrato temporal: las cinco marcas de la sección 2.2.5 están presentes, son monótonas y no duplicadas en la totalidad de las corridas aceptadas, condición que el instrumento verifica de forma cerrada. Tercera, la disponibilidad de las tres fuentes energéticas — dominios de paquete y de memoria del procesador, y serie del acelerador — en todas ellas.

Sobre esa base, el constructor de nivel 2 produjo las 68 decisiones esperadas con sus ocho acciones candidatas por decisión, sin exclusiones. El informe de completitud no registró ninguna configuración incompleta, de modo que ninguna etiqueta se construyó sobre un mínimo parcial.

3.23. Efecto del observador en la medición energética del acelerador ocioso

La campaña anterior reveló un artefacto del instrumento cuya corrección se describió en la sección 2.4.4, y cuya magnitud conviene reportar aquí porque condiciona el objetivo del eje de CPU.

Ninguna carga de esa campaña ejecuta código en el acelerador, y se verificó la ausencia de procesos ajenos sobre él. Aun así, la interfaz de gestión del dispositivo, consultada cada

5 ms, reportó una potencia media por corrida de entre 49.93 y 67.60 W, con mediana de 59.53 W, mientras declaraba cero por ciento de utilización. Una sonda independiente del mismo dispositivo en reposo, con consultas espaciadas, midió 34.84 W de media, 35.05 W en el percentil 95 y 35.20 W como máximo; relecturas posteriores confirmaron el dispositivo ocioso en torno a 36 W. La diferencia observada en el reloj es coherente con esa lectura: 1410 MHz durante el muestreo a alta cadencia, frente a 210 MHz en reposo genuino.

La magnitud del artefacto es por tanto de aproximadamente un 68 % sobre la línea base de reposo. Atribuirlo a la carga habría inflado el término de acelerador del objetivo de CPU en esa proporción, en una comparación cuyo propósito es precisamente contrastar dos dispositivos. Se subraya que la lectura instrumental no es incorrecta — el dispositivo consume realmente esa potencia en el estado que el propio sondeo provoca — y que este comportamiento no se extrapola a otros modelos de acelerador: es una propiedad observada en esta plataforma, no una afirmación general sobre la interfaz de gestión.

3.24. Distribución de la configuración óptima en el eje de CPU

Con el conjunto de nivel 2 construido, la compuerta de la sección 2.4.9 se aplicó sobre la distribución de la etiqueta antes de interpretar comparación alguna entre familias de modelos. Los dos vectores de entrada de la sección 2.4.6 arrojan veredictos distintos, y la diferencia es informativa por sí misma.

Para la estrategia sin ejecución previa, la acción dominante — el gobernador nativo — resulta óptima en el 36.8 % de las 68 configuraciones, cinco de las ocho acciones alcanzan una masa apreciable, y el margen relativo mediano entre la mejor y la segunda acción es del 11.3 %. Los tres criterios de la compuerta se satisfacen: la etiqueta posee variedad y sus márgenes superan holgadamente el piso de ruido de medición.

Para la estrategia con sondeo, en cambio, la acción dominante alcanza el 54.4 % de los casos, solo dos acciones superan la masa mínima, y el margen mediano cae al 0.73 %, por debajo del piso del 2 %. La compuerta declara ese resultado como validación de tubería. La razón de la divergencia es atribuible a la construcción del vector: la estrategia con sondeo imputa a los candidatos que comparten dispositivo con la sonda el costo de la región caliente, en la que el efecto de la frecuencia sobre un despacho aislado queda diluido por el costo fijo ya amortizado, mientras que la estrategia sin ejecución previa evalúa todos los candidatos sobre la región fría, donde ese efecto permanece visible.

Este resultado tiene una consecuencia práctica directa que conviene declarar sin ambigüedad, y es la que sostiene la sección 2.4.10: aun cuando la etiqueta de la primera estrategia sí posee estructura, el eje de CPU contiene únicamente uno de los dos grados de libertad del problema. La comparación de familias que responde al cuarto objetivo específico requiere el eje del acelerador, y hasta disponer de él el resultado del eje de CPU se reporta como validación del procedimiento.

3.25. Sensibilidad de la etiqueta a la resolución temporal de la región fría

La estrategia sin ejecución previa construye tanto sus candidatos como su etiqueta exclusivamente sobre la región fría, sin telemetría de la región caliente que la respalde. Dado que esa región es, en las configuraciones más pequeñas, más breve que el intervalo de muestreo, procede cuantificar en qué medida la etiqueta depende de mediciones de baja resolución en lugar de asumir que el efecto es despreciable.

De las 544 acciones candidatas del conjunto, 32 — un 5.9 % — corresponden a corridas cuya región fría no alcanza un intervalo de muestreo completo. La dependencia de la etiqueta respecto de ellas se distribuye como sigue: en 5 de las 68 decisiones la acción ganadora es una de baja resolución; en 3 decisiones ninguna acción alcanza resolución nominal, de modo que no existe alternativa contra la cual contrastar; y al recalcular el óptimo excluyendo las acciones de baja resolución, el ganador cambia en 2 decisiones de 68. Ambos casos pertenecen a la operación de combinación lineal de vectores, que es la de menor trabajo por despacho del catálogo y por tanto aquella en la que la región fría es más breve.

Estas filas no se excluyen del conjunto. Excluir las sesgaría la muestra en contra de las configuraciones pequeñas, que son precisamente aquellas en las que la frontera de conveniencia entre dispositivos resulta más interesante. Se conservan con su anotación de baja resolución, y esta auditoría se reporta junto con los resultados del modelo para que la fracción de la etiqueta que descansa sobre mediciones de resolución limitada sea explícita y no haya que inferirla.

3.26. Verificación de extremo a extremo del procedimiento de modelado

Sobre el conjunto del eje de CPU se ejecutó el procedimiento completo de la sección 2.4.8: seis pliegues externos por operación, búsqueda multiobjetivo de hiperparámetros anidada dentro de cada pliegue para las cuatro familias, medición de latencia a un hilo, y serialización del modelo seleccionado.

La verificación confirmó los aspectos del procedimiento que no dependen de que la etiqueta tenga estructura: que ninguna configuración aparece simultáneamente en entrenamiento y prueba; que la búsqueda de hiperparámetros crea estudios reanudables, de modo que una interrupción por límite de tiempo del gestor de recursos continúa desde los ensayos ya completados en lugar de repetirlos; que las cuatro familias se ajustan, puntúan y serializan a través de la misma interfaz; y que las métricas de decisión y de latencia se calculan sobre el conjunto completo de candidatos de cada decisión.

Conforme a lo establecido en las secciones 2.4.9 y 2.4.10, las magnitudes comparativas entre familias obtenidas en esta ejecución no se reportan como resultado de la investigación: el eje de CPU en aislamiento no contiene el grado de libertad de dispositivo, y la comparación que responde al cuarto objetivo específico se realizará sobre el conjunto completo. Lo que esta ejecución sí establece es que el procedimiento está operativo y auditado, de modo que la incorporación del eje del acelerador no exige construir ni depurar la tubería sobre datos ya adquiridos.

Capítulo 4

Discusión

Los resultados de esta primera fase sostienen dos tipos de contribución distintos: uno metodológico, sobre cómo construir con rigor un instrumento de caracterización DVFS antes de confiar en él; y uno empírico, sobre el comportamiento real de la plataforma de medición frente a ese instrumento.

Buena parte de la literatura revisada en el estado del arte — los métodos de selección de frecuencia óptima de Ali et al. [?] y de clasificación consciente de DVFS de Guerreiro et al. [?], o el marco de control por refuerzo de Wang et al. [?] — asume, de forma razonable dado su alcance, que la escritura de frecuencia sobre el hardware subyacente funciona como el fabricante la documenta, y concentra su aporte en la capa de decisión: qué frecuencia elegir, o cómo aprenderla. Los resultados de actuación muestran que esa suposición debe verificarse empíricamente bajo carga real: en GPU, la prueba positiva sostuvo dos objetivos distintos durante cientos de lecturas activas y confirmó el mecanismo; en CPU, en cambio, la relectura correcta de los límites escritos quedó refutada como prueba de actuación suficiente cuando el nuevo muestreo durante la carga mostró que el turbo global mantenía una frecuencia distinta. Para cualquier política construida sobre estos actuadores, la diferencia entre éxito administrativo, estado solicitado y efecto físico solo aparece al contrastar directamente el hardware durante el trabajo real. La medición de bytes de *uncore* (sección 3.5) confirma el mismo principio por una vía independiente: un permiso comunicado como concedido no coincidió inicialmente con el estado verificable del sistema, y solo la comprobación directa contra el binario real dejó en evidencia la brecha y permitió confirmar su corrección posterior.

En la misma línea, la corrección del chequeo de carga externa (sección 3.2) ilustra un riesgo metodológico general en la validación de instrumentos de medición sobre cargas propias: una verificación de seguridad diseñada correctamente para un escenario de prueba corto

puede fallar sistemáticamente a escala real, precisamente porque a esa escala dispone de tiempo suficiente para que la señal que observa converja hacia un valor indistinguible de una condición de alarma legítima. Este tipo de falla — a diferencia de un error de sintaxis o de una condición de contorno mal definida — no se manifiesta en pruebas unitarias herméticas ni en una campaña breve; solo aparece al ejercitar el instrumento en las condiciones reales para las que fue diseñado, lo que refuerza la elección metodológica de este trabajo de tratar la campaña real como parte del proceso de validación del instrumento, y no solo como su producto final.

El hallazgo de la sección 3.5.1 extiende ese mismo principio en una dirección que las secciones anteriores no habían cubierto todavía: no basta con verificar que cada mecanismo del instrumento funciona por separado — la escritura de frecuencia, la lectura de *uncore*, la medición directa de FLOPs —, porque dos mecanismos correctos en aislamiento pueden interferir entre sí de una forma que ninguna prueba unitaria, centrada por construcción en un solo mecanismo a la vez, puede exponer. El presupuesto de contadores simultáneos verificado como sostenible en la sección 2.3.8 no era, en sentido estricto, incorrecto en el momento en que se verificó; dejó de sostenerse cuando cambió una condición del entorno — una reserva de contador realizada por un mecanismo del propio sistema operativo, ajeno tanto al instrumento como al proyecto — que ninguna verificación anterior tenía motivo para volver a comprobar. La lección metodológica no es que el presupuesto físico de contadores deba tratarse como una constante de la plataforma, sino que ninguna capacidad de hardware nominal — por verificada que haya estado en un momento dado — puede asumirse estable en el tiempo sin volver a contrastarla contra el estado real del sistema; es la misma disciplina de verificación de las secciones 1.1.5 y 1.1.3, aplicada aquí no a la existencia de un permiso, sino a su persistencia.

Esa misma sección ilustra, además, el valor de una práctica adoptada explícitamente en la segunda mitad de este trabajo: antes de comprometer una campaña real de varias horas, ejecutar una réplica reducida — de minutos, sobre una fracción del catálogo o de la matriz de frecuencias — que ejercite el mismo camino de código de principio a fin. El defecto que esa práctica expuso no era detectable por inspección de código ni por las pruebas unitarias ya existentes, que verifican el formato de los datos y la degradación controlada del instrumento, pero no su interacción con el estado dinámico del sistema operativo bajo carga real; y de no haberse expuesto en una prueba de minutos, se habría descubierto — en el mejor de los casos — al final de una campaña de horas, con el consiguiente costo de cómputo perdido, o — en el peor — habría contaminado silenciosamente el conjunto de datos resultante, dado que una ventana con contadores degradados se descarta de la clasificación pero no impide

que la corrida se acepte si el resto de sus ventanas son suficientes. Generalizar esta práctica — una prueba de humo a escala reducida como paso obligatorio antes de cualquier campaña de producción, no solo la primera — es, junto con la verificación empírica ya discutida, un segundo aporte metodológico de esta fase.

La validación cruzada de los techos Roofline (sección 3.6) constituye una tercera instancia del mismo principio, aplicada esta vez a la integridad de la propia calibración y no a un permiso o a un mecanismo de actuación. Su hallazgo comparte una estructura común con los dos anteriores: un componente que producía un resultado plausible — un microbenchmark de calibración que compilaba, corría y reportaba una cifra de rendimiento sin ningún error visible — resultó, contrastado contra un mecanismo de medición independiente, sistemáticamente incorrecto por casi un orden de magnitud, sin que ninguna verificación interna del propio instrumento pudiera haberlo detectado: la ausencia de error no es evidencia de corrección cuando el propio mecanismo de verificación comparte la misma fuente de sesgo que el componente que pretende verificar. La elección deliberada de aplicar la corrección resultante — el ancho vectorial explícito de compilación — de forma selectiva y no uniforme entre microbenchmarks, tras encontrar que beneficiaba a uno y perjudicaba a otro, refuerza además un punto ya presente en la discusión de la sección 3.3: una corrección que soluciona un defecto real en un caso concreto no debe generalizarse sin verificar, caso por caso, que el mecanismo físico que la justifica aplica igual en cada uno.

El hallazgo de precisión mixta en el catálogo de GPU (sección 3.3) es relevante más allá de este trabajo concreto. La práctica de derivar la precisión de caracterización de un kernel a partir de su tipo de dato declarado en el código fuente — en lugar de la precisión efectivamente ejercitada por el hardware durante su ejecución — es razonable como primera aproximación, pero este trabajo encontró que puede diferir de lo medido en más del 70 % del trabajo aritmético de un kernel, y que esa diferencia puede situarse exactamente en el margen que decide una clasificación Roofline. Ningún trabajo de los revisados en el estado del arte reporta explícitamente esta verificación para GPU, lo que sugiere que la práctica de asumir la precisión declarada, sin contrastarla, podría no ser inusual en caracterizaciones similares.

Finalmente, el resultado sobre precisión de `gpu_dgemv_n4096` (sección 3.3) matiza — sin contradecir — el hallazgo de Guerreiro et al. sobre la sensibilidad de las cargas GPGPU a la ruta de ejecución elegida por bibliotecas de terceros [?]: una ruta acelerada por hardware especializado invalida efectivamente un método de caracterización diseñado para instrucciones aritméticas convencionales, pero no invalida necesariamente la magnitud medida, siempre que exista una vía de verificación independiente — en este caso, el conteo analítico del propio

algoritmo — contra la cual contrastarla.

4.1. Sobre la composición del catálogo y el alcance de lo demostrable

Los resultados de las secciones 3.8 y 3.11 plantean, en conjunto, una cuestión de naturaleza distinta a las anteriores: no se refieren a un defecto del instrumento, sino al alcance de lo que un catálogo concreto permite demostrar.

El diseño metodológico definió para esta fase una muestra intencional compuesta por benchmarks representativos de cuatro escenarios base, es decir, por ejemplos deliberadamente puros de cada régimen de ejecución. Esa elección es coherente con el propósito de la caracterización y el catálogo la cumple con precisión: la fracción media de ventanas de clase minoritaria dentro de cada carga es del 4.0 %, y cuatro cargas son de un solo régimen en la totalidad de sus ventanas. Esa homogeneidad interna es, de hecho, uno de los resultados que sostienen la unidad de decisión adoptada (sección 2.4.1): si el comportamiento no varía apreciablemente dentro de una ejecución, la variación aprendible está en el eje de la operación.

Lo que ese catálogo no permite, por su propia composición, es demostrar margen en el eje de la frecuencia: las nueve cargas quedan por encima del umbral de la ecuación 3.2, de modo que la política óptima para todas ellas coincide con la frecuencia máxima. Sobre ese subconjunto no existe decisión que un agente pueda tomar mejor que una constante, y ninguna cantidad de modelado lo cambiaría.

Es importante precisar qué afirma y qué no afirma este resultado. No afirma que el DVFS sea inútil en esta plataforma: afirma que ninguna de las cargas caracterizadas se sitúa en la región donde el escalado de frecuencia por sí solo resulta rentable en la CPU de este nodo, y el mismo modelo que lo establece predice, para una carga con α próximo a cero, una mejora del 28 % del producto energía–retardo sin degradación de rendimiento. Tampoco afirma que el régimen de ejecución carezca de valor: la correlación de $-0,82$ entre la etiqueta y la sensibilidad a la frecuencia sostiene su utilidad como herramienta de caracterización, que es el papel que cumple en este trabajo.

Lo que el resultado sí establece, y es la razón por la que el sistema propuesto decide sobre dos ejes y no sobre uno, es que el margen del escalado de frecuencia en la CPU de esta plataforma está acotado por su rango dinámico de potencia con independencia de qué carga se ejecute (sección 3.13). Sobre un catálogo distinto cambiarían las magnitudes, pero no el

techo: incluso una carga completamente insensible al reloj obtendría a lo sumo la reducción del 28 % que ese rango permite. El grado de libertad que sí abre margen apreciable en este nodo es la elección de dispositivo, y de ahí que la formulación del selector lo incorpore como variable de decisión en lugar de tratarlo como una propiedad fija del despliegue.

Metodológicamente, este hallazgo es de la misma familia que los discutidos en las secciones anteriores, aplicado esta vez al diseño experimental en lugar de al instrumento: un conjunto de datos que satisface todos sus criterios de aceptación de calidad — 97.1 % de ventanas válidas, etiquetas coherentes, frecuencia verificada por ventana — puede aun así ser inadecuado para la pregunta que se le quiere formular, y esa inadecuación solo se hace visible al intentar responderla. La verificación de que un instrumento mide bien no sustituye a la verificación de que lo medido contiene el fenómeno de interés.

4.2. Sobre la frontera de medición como decisión metodológica

El hallazgo de la sección 3.17 pertenece a una familia distinta de la de todos los anteriores, y por eso conviene discutirlo aparte. Los defectos expuestos hasta ahora en este capítulo eran defectos de *verificación*: un mecanismo que se suponía funcional y no lo era, un permiso comunicado como concedido que no coincidía con el estado del sistema, una calibración plausible pero errónea por un orden de magnitud. En todos ellos el remedio es el mismo y ya se ha enunciado: contrastar contra el hardware real. El caso de la frontera de medición de energía no es de esa clase. Los datos eran correctos, el análisis era correcto y ninguna verificación adicional contra el hardware lo habría detectado, porque el defecto estaba en una premisa elegida antes de mirar el dato: qué componentes del nodo deben contarse dentro de la energía que una política de frecuencia de GPU pretende reducir.

Elegir la frontera más amplia parecía la opción conservadora, y ese es precisamente el mecanismo del error: una premisa más estricta que la del campo produce un resultado negativo que se presenta a sí mismo como más riguroso, y por tanto no despierta sospecha. Bajo esa frontera el escalado de frecuencia de GPU resultaba inviable en 34 de 35 combinaciones medidas; bajo la frontera que emplean los trabajos con los que este trabajo se compara [? ?], cuatro cargas presentan ahorros entre el 7.7 % y el 25.1 %. La diferencia entre ambas conclusiones no es empírica sino definicional, y la única vía por la que se hizo visible fue contrastar la premisa contra la práctica publicada del área — no contra el hardware, que no tenía nada que decir al respecto.

La lección metodológica que este trabajo extrae, y que considera transferible, es simétrica de la que ya defendió para los mecanismos del instrumento: así como ninguna capacidad de hardware debe darse por funcional sin verificarla contra el sistema real, ninguna premisa de análisis — y en particular ninguna que produzca un resultado negativo — debe darse por adecuada sin contrastarla contra la práctica establecida del área. La asimetría en el costo del error refuerza el punto: un resultado positivo obtenido bajo una premisa laxa suele recibir escrutinio, mientras que uno negativo obtenido bajo una premisa estricta rara vez lo recibe, aunque ambos sean igual de dependientes de una elección no examinada.

Nada de lo anterior invalida la medición bajo la frontera amplia, y este trabajo no la descarta. La observación de que el procesador del anfitrión absorbe una fracción mayoritaria de la energía de una corrida de GPU — el 62% en el caso de `rodinia_dwt2d` — es real, está medida, y coincide con lo que un estudio de medición del área ya documenta al recoger trabajo previo según el cual el escalado de frecuencia de GPU incide sobre la energía del sistema menos que el de CPU [?]. Reportar ambas fronteras — la del acelerador como métrica primaria, por comparabilidad, y la del nodo completo como límite declarado del alcance — es una posición más defendible que cualquiera de las dos por separado, y hace explícito un supuesto que buena parte de la literatura del área deja implícito.

4.3. Sobre la unidad de decisión y la variable objetivo

La formulación adoptada en la sección 2.4.1 — decidir sobre una llamada a una operación, y predecir directamente la configuración de mínimo EDP en lugar de una etiqueta de régimen — merece una justificación explícita, porque a primera vista podría leerse como un debilitamiento del segundo objetivo específico. No lo es, y la distinción importa.

Ese objetivo exige que la identificación del comportamiento de la carga ocurra en tiempo de ejecución y con baja latencia de inferencia, y habla de “las fases de ejecución de las aplicaciones”. No prescribe una unidad temporal, y la formulación adoptada es la lectura más literal de su enunciado: una fase de una aplicación HPC es una de las operaciones que la componen. Las dos exigencias que el objetivo sí formula se conservan íntegras, y el tercer objetivo específico — que pide políticas *proactivas* — se satisface de forma más estricta que con una política que observe la ejecución en curso, dado que la decisión se emite antes de que la operación comience.

El cambio de variable objetivo admite una lectura análoga. La distinción *compute-bound/memory-bound* no era el fin del sistema sino un medio: un proxy de la pregunta “qué punto operativo conviene”. Un proxy es defendible mientras su relación con la variable

de interés sea estable, y el desplazamiento del punto de inflexión del modelo Roofline con la frecuencia de operación (sección 3.9) muestra que en esta plataforma no lo es: el umbral que define la etiqueta se mueve con la propia variable que se pretende decidir. Predecir el EDP directamente elimina esa dependencia circular y alinea el objetivo de entrenamiento con el criterio de evaluación del cuarto objetivo específico. La etiqueta de régimen conserva su valor como herramienta de *caracterización* — describe por qué una operación responde como responde al escalado de frecuencia — pero no como variable a predecir.

Conviene subrayar que esta unidad no es una particularidad de este trabajo. Los tres sistemas publicados con los que se compara deciden en la misma escala — la aplicación [?], el programa completo tras haber probado y descartado explícitamente el ajuste función por función [?], y el trabajo completo en producción [?] —, y que tres grupos independientes hayan convergido en ella sugiere que responde a la granularidad en que el fenómeno resulta efectivamente predecible, y no a una restricción de sus montajes experimentales.

4.4. Sobre la asimetría energética entre dispositivos

El resultado que más condiciona el alcance de este trabajo no es de naturaleza algorítmica sino física, y conviene discutirlo separadamente porque su lectura inmediata es negativa y su consecuencia de diseño es constructiva.

En la CPU de la plataforma experimental, reducir el reloj en un factor de cuatro rebaja la potencia disipada apenas un 28 %, mientras el tiempo de ejecución se estira entre 2.21 y 4.05 veces. Bajo esas condiciones el producto energía-retardo empeora en prácticamente todo el recorrido, y en efecto ninguna de las cargas caracterizadas situó su óptimo fuera de la frecuencia máxima. Leído de forma aislada, este resultado clausuraría el problema: si el DVFS de CPU no tiene margen en esta plataforma, no hay política que lo aproveche.

La lectura correcta, sin embargo, es que el margen no está distribuido de forma simétrica entre los dispositivos del nodo. El mismo mecanismo aplicado al acelerador sí produce ahorros apreciables, y esa asimetría es explotable precisamente por un sistema que pueda decidir dónde ejecutar. Un piso de potencia estática elevado no es una propiedad universal del DVFS sino de un dispositivo concreto, y descubrirlo mediante medición directa — en lugar de asumir que el mecanismo rinde igual en ambos — es lo que permite dirigir el grado de libertad disponible hacia donde el margen efectivamente existe.

Esta observación tiene además una consecuencia sobre cómo debe interpretarse la literatura de referencia. Los trabajos que reportan ahorros sustanciales mediante escalado de

frecuencia lo hacen sobre plataformas cuyo rango dinámico de potencia no necesariamente coincide con el de este nodo; el rango dinámico es, por tanto, un parámetro de la plataforma que cualquier réplica de este trabajo debería medir antes de fijar expectativas, y no una constante trasladable entre sistemas.

Capítulo 5

Conclusiones

Este trabajo completó la construcción y validación empírica del instrumento de caracterización CPU–GPU de la Fase 1 y determinó, sobre evidencia propia, la formulación que debe adoptar el sistema de decisión de las fases siguientes. Respecto al primer objetivo específico — caracterizar cargas representativas bajo distintos estados de frecuencia —, el resultado es parcial pero sustantivo: la caracterización estableció que el margen energético del escalado de frecuencia está distribuido de forma marcadamente asimétrica entre los dispositivos de este nodo, con un rango dinámico de potencia en CPU que impide que el alargamiento del tiempo de ejecución se compense, y un comportamiento distinto en el acelerador. Ese hallazgo, junto con el desplazamiento del punto de inflexión del modelo Roofline con la frecuencia, es lo que fija la unidad de decisión y la variable objetivo descritas en la sección 2.4.1.

En consecuencia, el aporte propio de esta fase respecto de las siguientes no es únicamente el conjunto de datos ni el instrumento, sino una formulación fundamentada empíricamente: decidir conjuntamente dispositivo y frecuencia, sobre la unidad de una llamada a una operación, prediciendo directamente la configuración de mínimo EDP en lugar de una etiqueta de régimen intermedia cuya estabilidad la propia medición desmiente.

Respecto del segundo objetivo específico, el trabajo se encuentra parcialmente ejecutado y el alcance de lo conseguido debe declararse con precisión. El catálogo dual está construido y verificado, la campaña de adquisición de su eje de CPU concluyó íntegramente (sección 3.22), y el procedimiento completo de construcción del conjunto de nivel 2, de entrenamiento y de validación anidada está implementado y auditado de extremo a extremo (sección 3.26). Lo que no está ejecutado es la comparación de modelos que responde a la pregunta de investigación, porque requiere el eje del acelerador: el eje de CPU en aislamiento contiene solo uno de los dos grados de libertad del problema, y la compuerta de validez de la sección 2.4.9 lo

hace explícito en lugar de dejar que una tabla de métricas se lea como si respondiera a algo que no responde. Los objetivos específicos tercero y cuarto — implementación del agente y evaluación de EDP — corresponden a las Fases 3 y 4 y no se presentan como ejecutados.

El aporte metodológico central de esta fase, más allá de los datos concretos recolectados, es haber demostrado — y no solo enunciado — que ningún mecanismo de este instrumento se dio por funcional sin verificación directa contra el estado real del hardware: ni la disponibilidad de un contador de PMU, ni el presupuesto físico de contadores simultáneos, ni su persistencia en el tiempo frente a mecanismos ajenos al instrumento, ni la escritura de frecuencia de CPU, ni la precisión aritmética declarada de un kernel de GPU, ni la calibración de los propios techos del modelo Roofline. En varias ocasiones documentadas en este trabajo, esa verificación expuso una falla real que una confianza no verificada en la documentación del fabricante, en una medición previa ya dada por válida, o en el diseño original del instrumento, habría dejado pasar silenciosamente hacia el conjunto de datos.

5.1. Limitaciones

Este trabajo reconoce las siguientes limitaciones. Primera, aunque la clasificación CPU depende exclusivamente de bytes medidos mediante *uncore*, esa señal tiene un piso práctico de intervalo de aproximadamente 10 ms, más grueso que las ventanas de CPU de aproximadamente 1 ms; la intensidad y la etiqueta son, por tanto, propiedades del intervalo *uncore* difundidas a las ventanas que cubre, no mediciones independientes a 1 ms. Segunda, el presupuesto simultáneo de PMU depende del estado de mecanismos del sistema operativo ajenos al proyecto; se redujo a nueve eventos para convivir con la reserva encontrada, pero una reserva futura adicional exigiría repetir la verificación. Tercera, el catálogo y los *encodings* crudos están restringidos a la microarquitectura de la Tabla 2.1; no se reclama portabilidad de los mecanismos de actuación sin repetir sus verificaciones bajo carga en cada estado de plataforma.

Cuarta, la unidad de decisión acota lo que este trabajo puede demostrar: el sistema decide entre fases y no dentro de ellas. Una aplicación cuyo comportamiento cambiara sustancialmente a lo largo de una misma operación quedaría fuera del alcance de esta formulación, y su tratamiento exigiría un mecanismo de grano más fino, con el costo de conmutación que ello implica. La caracterización de este catálogo no presenta ese tipo de variación intra-operación (sección 3.11), pero no se afirma que sea una propiedad general de las aplicaciones HPC: es una propiedad del conjunto de operaciones aquí caracterizado.

Quinta, ninguna de las nueve cargas originales del catálogo se sitúa en la región donde

el DVFS de CPU resulta energéticamente rentable en esta plataforma (ecuación 3.2). Las conclusiones sobre ahorro energético en CPU derivadas de ese conjunto describen, por tanto, la ausencia de ahorro *para esas cargas concretas*, y no una propiedad general de la plataforma — el mismo modelo predice mejoras sustanciales para cargas con α próximo a cero, y esa predicción ya se verificó de forma efectiva sobre este nodo: la carga sintética de persecución de punteros de la sección 3.15 alcanza $\alpha = 0,097$ en la ventana de frecuencia relevante, y un ajuste más fino de la rejilla (sexta limitación, más abajo) confirma un óptimo de producto energía-retardo fuera del estado de máximo reloj para `npb_mg`, la carga de menor α del catálogo original.

Sexta — limitación ya resuelta con una campaña suplementaria, se conserva la redacción original seguida del resultado por transparencia del proceso. El análisis de eficiencia bajo restricción de rendimiento no era concluyente con la rejilla de frecuencias original: la frecuencia correspondiente a una degradación del 5 % caía, para las nueve cargas, dentro del intervalo no muestreado entre 2600 y 3200 MHz (sección 3.8.1), de modo que los presupuestos del 5 %, 10 % y 20 % devolvían resultados idénticos por ausencia de puntos de medición, no por ausencia de ahorro. Una campaña suplementaria — siete niveles nuevos entre 3200 y 2000 MHz, incluidos cuatro dentro de ese intervalo, sobre las nueve cargas del catálogo original — se ejecutó íntegramente (638 de 720 combinaciones aceptadas) y cierra la pregunta: solo `npb_mg` presenta un óptimo de producto energía-retardo fuera del estado de máximo reloj, en 3000 MHz, con una mejora del 0.73 % respecto de este — pequeña pero real y no monótona, con los niveles adyacentes de la rejilla nueva mostrando de nuevo un producto energía-retardo mayor a ambos lados. Las ocho cargas restantes degradan su producto energía-retardo de forma monótona en toda la rejilla nueva, sin excepción, confirmando para ellas la ausencia de ahorro y no una limitación de muestreo.

Séptima, cuatro de las ocho cargas de GPU no ejercitan el acelerador de forma suficiente para constituir sujetos válidos de un estudio DVFS (sección 3.12): su tiempo de ejecución apenas responde al reloj de la GPU y su potencia permanece en el piso de reposo. El conjunto de GPU sostiene, en la práctica, cuatro cargas efectivas en lugar de ocho, y una sola de ellas —`rodinia_lavamd`— se sitúa por debajo del umbral de viabilidad del dispositivo. El análisis de GPU debe realizarse, además, a la granularidad de su propio muestreo y no a la de la telemetría de CPU.

Octava, la temperatura de paquete no está conectada a un *gate* bloqueante de sensor.

Novena, el ahorro energético reportado para la GPU se mide sobre la energía del acelerador y no sobre la del nodo completo (sección 3.17). Esa elección hace comparables los

resultados con la línea de trabajo de referencia, pero deja fuera del alcance el piso de potencia del procesador anfitrión, que en estas corridas permanece constante entre 82 y 87 W y llega a representar el 62 % de la energía total de una corrida de GPU. Los ahorros de la Tabla 3.4 no deben leerse, por tanto, como ahorros de energía del nodo.

Décima, el margen que una política adaptativa puede reclamar sobre la mejor frecuencia constante única resultó asimétrico entre dispositivos una vez resuelta la rejilla de GPU (Tabla 3.5, sección 3.18). En GPU, la hipótesis de que la resolución de muestreo — no la física del dispositivo — explicaba el margen estrecho original (0.58 puntos) se confirmó: la rejilla fina alcanza 9.06 puntos bajo un presupuesto del 10 %, el mayor margen medido en todo este trabajo. En CPU la causa del margen estrecho (0.33 puntos, invariante al presupuesto) es distinta y sí es física — el rango dinámico de potencia del procesador —, y no se resuelve de la misma forma: aumentar la resolución de la rejilla sobre el mismo catálogo de nueve cargas no tiene sustento, porque el problema no es dónde se muestrea sino qué se muestrea (sección 3.13). La viabilidad de un modelo de decisión queda, por tanto, establecida para el eje de GPU sobre el catálogo actual, y sigue condicionada en CPU a ampliar el catálogo con cargas de régimen distinto al ya caracterizado (sección 3.21).

Undécima, el permiso de acceso a contadores de *uncore* dejó de estar disponible con posterioridad a la campaña DVFS válida de CPU (sección 3.20). Los resultados de CPU aquí reportados no dependen de su restablecimiento, y el agente de la Fase 3 tampoco; sí depende de él la ampliación del catálogo de CPU con etiqueta de verdad, que queda condicionada a un permiso fuera del control de este trabajo.

Duodécima, el producto energía-retardo sobre el que se construye la etiqueta del selector mide exclusivamente el despacho de la operación y **no incluye el costo de actuar la frecuencia** entre decisiones sucesivas. Esa separación es deliberada — el costo de conmutación depende del estado previo y no de la operación, por lo que mezclarlo con el costo del núcleo de cómputo produciría una cantidad que no describe ninguno de los dos —, pero implica que toda ganancia derivada de este objetivo debe leerse como una **cota superior** y no como ganancia neta. El costo de actuación se mide por separado en la Fase 4, y es uno de los dos términos del umbral de amortización allí determinado.

Decimotercera, la etiqueta del vector de entrada con sondeo resultó, sobre el eje de CPU en aislamiento, prácticamente degenerada: una sola acción óptima en más de la mitad de las configuraciones y un margen mediano del 0.73 %, por debajo del piso de ruido de medición (sección 3.24). Ese resultado no invalida la estrategia — su veredicto puede cambiar al incorporar el eje del acelerador, donde el margen entre dispositivos es de otro orden —, pero

sí impide extraer conclusión alguna sobre familias de modelos a partir de ese subconjunto, y así se reporta.

Decimocuarta, el vector de entrada sin ejecución previa construye tanto sus candidatos como su etiqueta sobre la región fría, que en las configuraciones más pequeñas es más breve que el intervalo de muestreo. Un 5.9 % de sus acciones descansa sobre estimaciones de baja resolución, y excluirlas cambiaría la acción óptima en 2 de las 68 decisiones (sección 3.25). La magnitud es acotada y está cuantificada, pero no es nula, y las conclusiones sobre configuraciones pequeñas de la operación de combinación lineal de vectores deben leerse con esa reserva.

5.2. Trabajo Futuro

El trabajo inmediato consiste en cerrar la adquisición del eje del acelerador y ejecutar sobre el conjunto completo las tres fases restantes.

Primero, completar la campaña del catálogo dual. El eje de CPU está cerrado: la totalidad de sus 1 632 combinaciones se ejecutó y aceptó bajo el contrato temporal de la sección 2.2.5, con verificación por corrida de las fronteras de sus dos regiones, de la frecuencia efectivamente aplicada en cada nivel y de la presencia de las tres fuentes energéticas. El eje del acelerador, cuyo producto cartesiano de frecuencias de ambos dispositivos lo hace considerablemente más costoso, se ejecuta en sesiones sucesivas sobre un mismo directorio de salida, reanudando desde las combinaciones ya aceptadas, con auditoría por sesión y no solo al final.

Segundo, repetir sobre el conjunto completo el procedimiento ya implementado y auditado. Esto no exige construir nada nuevo: la tubería descrita en la sección 2.4.8 está operativa y verificada de extremo a extremo (sección 3.26), y el modo de operación que exige las 40 acciones candidatas por configuración falla de forma cerrada si alguna falta. Lo que cambia con el eje del acelerador es que el espacio de decisión pasa a contener el grado de libertad de dispositivo, y con él la compuerta de la sección 2.4.9 podrá declarar — o no — que la comparación entre familias de modelos es interpretable. Ambos resultados son publicables: que una familia supere a las líneas base, o que ninguna lo haga y la mejor política sea una constante bien elegida.

Tercero, implementar el agente y evaluarlo. La comparación de cuatro escenarios descrita en la sección 2.6 — ejecución íntegra en CPU, íntegra en el acelerador, guiada por el selector, y guiada por un oráculo con conocimiento posterior — es la que permite atribuir un resultado insuficiente a la ausencia de margen en la plataforma o a la incapacidad del modelo para

capturarlo, distinción que sin el cuarto escenario resultaría ambigua. La medición del umbral de amortización del costo de decisión — inferencia más actuación de frecuencia, este último excluido deliberadamente del objetivo de entrenamiento según la duodécima limitación — responde directamente a la cláusula de la pregunta de investigación relativa al *overhead* de la inferencia.

Más allá del alcance comprometido, tres extensiones quedan abiertas. La primera es la política de repeticiones adaptativa: la evidencia recogida sobre convergencia del coeficiente de variación indica que tres repeticiones son un mínimo operativo defendible para la mayoría de las operaciones del catálogo, pero no para todas, y una política que escale las repeticiones únicamente donde el margen entre las dos mejores configuraciones sea estrecho — que es exactamente la condición que la anotación de óptimo incierto de la sección 2.4.2 ya identifica — aprovecharía mejor el tiempo de cómputo que un valor uniforme.

La segunda es la extensión del criterio de calidad por ventana al eje del acelerador: el instrumento registra por muestra el reloj y la temperatura del dispositivo, pero no los emplea todavía como compuerta automática, de modo que una eventual limitación térmica durante una sesión prolongada se detectaría hoy mediante análisis posterior y no durante la propia campaña.

La tercera es una variante del sondeo que la formulación actual no contempla. En el diseño vigente, la ejecución que produce la telemetría de sondeo es la primera ejecución real de la operación, con su resultado íntegro; una alternativa sería ejecutar una réplica reducida de la operación con el único fin de observarla, antes de comprometer la ejecución real. Esa variante permitiría sondear sin arriesgar una decisión sobre trabajo útil, pero introduce un costo que la formulación actual no paga y que debería contabilizarse en el mismo umbral de amortización, junto con la pregunta de si conviene pagarlo siempre o solo cuando el margen entre las dos mejores acciones sea estrecho. No se adopta aquí porque su diseño no está resuelto, y se registra para que la omisión sea deliberada y no un olvido.

Repositorio y recursos complementarios

Repositorio público del proyecto:

<https://github.com/AdrianCCRS/hyperion>